UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

PROYECTO DE EXAMEN PARCIAL II

SISTEMA WEB DE GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS

Clínica Vida Salud

DOCUMENTO PUDS-UML

MATERIA	Ingeniería de Requisitos SC
DOCENTE	MSc. Ing. Angélica Gazón Cuéllar
GRUPO	32

Integrantes

Matías Franco Salvatierra	224071254
Lucas Cortez Cáceres	224051520

Santa Cruz – Bolivia, octubre de 2026

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Este documento consolida los artefactos de las disciplinas de Captura de Requisitos, Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas del Sistema Web de Gestión de Citas Médicas de la Clínica Vida Salud. Se elaboró con un enfoque iterativo e incremental basado en el Proceso Unificado y notación UML 2.5.

Tabla 1. Ficha técnica del documento

Campo	Descripción
Título	Sistema Web de Gestión de Citas Médicas — Clínica Vida Salud
Tipo de documento	PUDS-UML (Perfil, Requisitos, Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas)
Versión	1.0
Estado	Documento de diseño y avance académico
Grupo	32
Integrantes	Matías Franco Salvatierra · Lucas Cortez Cáceres
Docente	MSc. Ing. Angélica Gazón Cuéllar
Asignatura	Ingeniería de Requisitos SC
Periodo	Segundo Examen Parcial · 14/10/2026 al 09/11/2026
Repositorio	https://github.com/MattFrs12343/Cl-nica-Vida-Salud-Grupo-32

Alcance de las fuentes. Las figuras, tablas y diagramas son de elaboración propia. El documento se apoya en los lineamientos de RUP/UML descritos en el material de la asignatura y en la especificación funcional del proyecto.

Resumen ejecutivo

La Clínica Vida Salud necesita reemplazar la gestión manual de citas por un sistema web que centralice pacientes, médicos, especialidades, horarios, citas, fichas, historia clínica, pagos y reportes. El sistema se implementa con PHP 8.1+, PostgreSQL 16, HTML5, CSS3 y JavaScript, siguiendo una arquitectura MVC manual y desplegándose en hosting cPanel con base de datos gestionada en Neon o Railway.

La solución incorpora seis roles, cupos diferenciados 50/50 para web y kiosco, validación de disponibilidad en el servidor, prevención de citas superpuestas, reconsultas prioritarias, emisión de fichas con QR, envío de pedidos por WhatsApp mediante enlace profundo y auditoría de catálogos. El documento demuestra la trazabilidad entre requisitos, casos de uso, clases de análisis, diseño de datos, implementación y pruebas.

TABLA DE CONTENIDO

Resumen ejecutivo 2
1. PERFIL 11
1.1 Introducción 11
1.1.1 Interesados y expectativas 11
1.1.2 Metodología y ciclo de vida 11
1.1.3 Detalle de los entregables del Ciclo 1 12
1.1.4 Detalle de los entregables del Ciclo 2 13
1.1.5 Distribución de casos de uso por ciclo 13
1.1.6 Organización del documento 14
1.2 Objetivos 14
1.2.1 Objetivo general 14
1.2.2 Objetivos específicos 14
1.3 Descripción del problema 14
1.4 Alcance 15
1.4.1 Requisitos funcionales 15
1.4.2 Requisitos no funcionales 16
1.4.3 Supuestos y restricciones 17
2. MARCO TEÓRICO 18
2.1 Ingeniería de requisitos 18
2.2 Proceso Unificado Rational (RUP) 18
2.3 UML 2.5 18
2.4 Arquitectura web MVC 19
2.5 PostgreSQL y seguridad a nivel de fila 19
2.6 Seguridad de aplicaciones web 20
2.7 Pruebas de software 20
3. MODELO DE NEGOCIO 21
3.1 Descripción del negocio 21
3.2 Procesos actuales y propuestos 21
3.3 Proceso de negocio 21
3.4 Reglas de negocio 22
3.5 Propuesta de valor 23
3.6 Canales y puntos de contacto 24
4. FT. CAPTURA DE REQUISITOS 25

4.1 Encontrar actores y casos de uso 25
4.1.1 Técnicas de elicitación 25
4.2 Priorizar casos de uso 26
4.2.1 Priorización de casos de uso por importancia y riesgo 26
4.3 Detallar un caso de uso 28
4.3.1 UC04 — Iniciar sesión 28
4.3.2 UC05 — Reservar cita web 28
4.3.3 UC09 — Programar cita en recepción 28
4.3.4 UC10 — Reprogramar cita 29
4.3.5 UC15 — Emitir ficha en kiosco 29
4.3.6 UC16 — Registrar consulta 29
4.4 Prototipos de interfaz de usuario 29
4.4.1 Prototipos de baja fidelidad 29
4.4.2 Vistas de alta fidelidad del paciente 31
4.4.3 Vistas de alta fidelidad del personal y administración 34
4.5 Estructurar modelo de casos de uso 36
4.5.1 Matriz de trazabilidad requisito–caso de uso 39
5. FT. ANÁLISIS 41
5.1 Análisis de arquitectura 41
5.1.1 Identificar paquetes 41
5.1.2 Relacionar paquete y casos de uso 43
5.1.3 Vista de paquetes 45
5.1.4 Casos de uso significativos y requisitos especiales 48
5.2 Análisis de un caso de uso 48
5.2.1 Diagramas de comunicación 48
5.2.2 Trazas de secuencia complementarias 55
5.2.3 Ciclo de vida de la cita 58
5.2.4 Colaboraciones y reglas de análisis 59
5.3 Análisis de clase 60
5.3.1 Diagramas de análisis de clase por caso de uso 61
5.3.2 Clases de análisis, actores y tablas de la base de datos 66
5.3.3 Modelo de dominio 67
5.4 Análisis de paquete 70
5.4.1 Dependencias y reglas de acoplamiento 70
5.4.2 Riesgos identificados en el análisis 70

5.4.3 Conclusiones del análisis 71
6. FT. DISEÑO 72
6.1 Diseño de arquitectura (física y lógica) 72
6.1.1 Arquitectura física 72
6.1.2 Arquitectura lógica 74
6.1.3 Patrones y decisiones de diseño 76
6.1.4 Seguridad y control de acceso 76
6.1.5 Diseño de la API 76
6.1.6 Decisiones de diseño relevantes 77
6.2 Diseño de casos de uso (diagramas de secuencia) 77
6.2.1 Diseño de interfaz y navegación 82
6.3 Diseño de datos (lógico y físico) 82
7. FT. IMPLEMENTACIÓN 86
7.1 Herramientas de desarrollo de la aplicación web 86
7.1.1 Estructura del repositorio 86
7.1.2 Convenciones de código 87
7.2 Implementación de la arquitectura del sistema 87
7.2.1 Componentes y servicios implementados 89
7.2.2 Implementación de la base de datos 89
7.2.3 Seguridad implementada 89
7.2.4 Integraciones 90
7.2.5 Despliegue y operación 90
7.3 Implementación de la arquitectura de los subsistemas 90
7.3.1 Estado de avance 92
8. FT. PRUEBAS 93
8.1 Enfoque de pruebas de caja negra 93
8.1.1 Técnicas de caja negra aplicadas 94
8.2 Pruebas del paquete PK-01 — Acceso público y reserva web 94
8.2.1 Procedimiento de uso: reserva de cita web (P10) 95
8.3 Pruebas del paquete PK-02 — Citas y agenda 95
8.4 Pruebas del paquete PK-03 — Atención y administración 96
8.5 Pruebas del paquete PK-04 — Servicios compartidos 97
8.6 Matriz de cobertura 98
8.7 Ejecución y evidencia 98
8.8 Defectos y acciones correctivas 99

8.9 Criterios de aceptación 99
CONCLUSIÓN 100
RECOMENDACIÓN 101
BIBLIOGRAFÍA 102
CÓDIGO FUENTE Y REPOSITORIO 103
ANEXOS 104
Anexo A. Glosario 104
Anexo B. Diccionario de datos resumido 104
Anexo C. Matriz de consistencia 104
Anexo D. Inventario de diagramas 105
Anexo E. Lista de verificación 107

Si el índice aparece vacío, seleccione el campo y presione F9 o use «Actualizar tabla» en Word.

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Fases e hitos del proceso unificado aplicados al proyecto 12
Figura 2. Disciplinas RUP y su intensidad relativa por fase 12
Figura 3. Diagrama de actividad del proceso de reserva y atención 22
Figura 4. Prototipo de baja fidelidad del panel administrativo del Ciclo 1: pacientes, catálogos y horarios 30
Figura 5. Prototipo de baja fidelidad del flujo de reserva web (Ciclo 2) 31
Figura 6. Prototipo de baja fidelidad del kiosco de fichas (Ciclo 2) 31
Figura 7. Vista de alta fidelidad de la landing pública: propuesta de valor y acceso a la reserva 32
Figura 8. Vista de alta fidelidad del directorio de especialidades 32
Figura 9. Vista de alta fidelidad del directorio de médicos y tarjetas de reserva 32
Figura 10. Vista de alta fidelidad de la sección Nosotros 33
Figura 11. Vista de alta fidelidad de la sección de canales de atención: reserva web y kiosco presencial 33
Figura 12. Vista de alta fidelidad del blog de consejos de salud 34
Figura 13. Vista de alta fidelidad del kiosco de fichas: identificación, selección y ficha con QR 34
Figura 14. Vista de alta fidelidad del panel del médico: agenda del día, consulta y pedidos 35
Figura 15. Vista de alta fidelidad del panel de recepción: agenda, citas y fichas 35
Figura 16. Vista de alta fidelidad del panel de recepción médica: agenda y reconsultas 36
Figura 17. Vista de alta fidelidad del panel de administración: gestión de usuarios y roles 36
Figura 18. Casos de uso del acceso público y reserva web 37
Figura 19. Casos de uso de operación de citas y agenda 38
Figura 20. Casos de uso de atención médica y administración 39
Figura 21. Dependencias entre los paquetes del análisis 43
Figura 22. Relación del paquete PK-01 con los casos de uso de acceso público y reserva web 44
Figura 23. Relación del paquete PK-02 con los casos de uso de citas y agenda 44
Figura 24. Relación del paquete PK-03 con los casos de uso de atención clínica y kiosco 45
Figura 25. Relación del paquete PK-03 con los casos de uso de administración y control 45
Figura 26. Vista del paquete PK-01: actores y casos de uso de acceso público y reserva web 46
Figura 27. Vista del paquete PK-02: actores y casos de uso de citas y agenda 46
Figura 28. Vista del paquete PK-03: actores y casos de uso de atención y administración 47
Figura 29. Comunicación de UC04 Iniciar sesión 50
Figura 30. Comunicación de UC05 Reservar cita web 51
Figura 31. Comunicación de UC09 Programar cita en recepción 52
Figura 32. Comunicación de UC15 Emitir ficha en kiosco 53
Figura 33. Comunicación de UC16 Registrar consulta 54
Figura 34. Secuencia de inicio de sesión y control de intentos 55
Figura 35. Secuencia de reserva de cita con validación de disponibilidad 56
Figura 36. Secuencia de emisión de ficha en el kiosco 57
Figura 37. Secuencia de cancelación de cita 58
Figura 38. Secuencia de registro de consulta y generación de pedidos 58
Figura 39. Diagrama de estados de la cita 59
Figura 40. Vista general de las clases de análisis: frontera, control y entidad 61
Figura 41. Análisis de clase de UC04 Iniciar sesión: actores y tabla usuarios 62

Figura 42. Análisis de clase de UC05/UC09: actores y tablas de reserva y agenda....63
Figura 43. Análisis de clase de UC15: actores y tablas del kiosco....64
Figura 44. Análisis de clase de UC16: actor y tablas de la atención clínica....65
Figura 45. Modelo de clases del dominio núcleo....68
Figura 46. Modelo de clases del dominio clínico....69
Figura 47. Arquitectura física del sistema por zonas y nodos....72
Figura 48. Diagrama de despliegue del sistema....73
Figura 49. Diagrama de paquetes por capas de la arquitectura lógica....74
Figura 50. Arquitectura lógica por capas y componentes....75
Figura 51. Secuencia de diseño de inicio de sesión y control de intentos....78
Figura 52. Secuencia de diseño de registro y validación de pacientes....78
Figura 53. Secuencia de diseño de configuración de horarios y cupos....79
Figura 54. Secuencia de diseño de reserva de cita web....79
Figura 55. Secuencia de diseño de programación de cita en recepción....80
Figura 56. Secuencia de diseño de reprogramación de cita....80
Figura 57. Secuencia de diseño de emisión de ficha en kiosco....81
Figura 58. Secuencia de diseño de registro de consulta y pedidos....81
Figura 59. Mapa de navegación por rol....82
Figura 60. Modelo entidad-relación del núcleo....83
Figura 61. Modelo entidad-relación de la historia clínica y pagos....84
Figura 62. Diagrama de componentes de la arquitectura del sistema....88
Figura 63. Diagrama de componentes de los subsistemas P1, P2 y P3....91
Figura 64. Flujo de trabajo de pruebas....93
Figura 65. Código QR de acceso al repositorio del proyecto....103

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ficha técnica del documento....2
Tabla 2. Interesados y expectativas....11
Tabla 3. Planificación general por ciclos....12
Tabla 4. Entregables detallados del Ciclo 1....12
Tabla 5. Entregables detallados del Ciclo 2....13
Tabla 6. Distribución de casos de uso por ciclo....13
Tabla 7. Alcance funcional del proyecto....15
Tabla 8. Requisitos funcionales del sistema....15
Tabla 9. Detalle de requisitos funcionales y reglas asociadas....15
Tabla 10. Requisitos no funcionales....16
Tabla 11. Fases de RUP y artefactos....18
Tabla 12. Diagramas UML utilizados....18
Tabla 13. Comparación de tipos de diagrama UML con PROYECTOCOMPLETO1....19
Tabla 14. Riesgos de seguridad y controles....20
Tabla 15. Comparación de procesos AS-IS y TO-BE....21
Tabla 16. Reglas de negocio del enunciado....23
Tabla 17. Reglas de ampliación acordadas....23
Tabla 18. Canales del sistema....24

Tabla 19. Actores del sistema 25
Tabla 20. Correspondencia entre actores del negocio y actores del sistema 25
Tabla 21. Catálogo completo de casos de uso 26
Tabla 22. Priorización de los casos de uso por importancia y riesgo 26
Tabla 23. Especificación de UC04 28
Tabla 24. Especificación de UC05 28
Tabla 25. Especificación de UC09 28
Tabla 26. Especificación de UC10 29
Tabla 27. Especificación de UC15 29
Tabla 28. Especificación de UC16 29
Tabla 29. Prototipos de baja fidelidad, ciclo y casos de uso asociados 30
Tabla 30. Paquetes de casos de uso 36
Tabla 31. Relaciones de inclusión, extensión y generalización 37
Tabla 32. Trazabilidad entre requisitos funcionales y casos de uso 39
Tabla 33. Identificación de los paquetes del análisis 41
Tabla 34. Paquetes del análisis: objetivos, actores, entidades y dependencias 42
Tabla 35. Trazabilidad entre paquetes, casos de uso y relaciones 43
Tabla 36. Actores y paquetes del análisis 47
Tabla 37. Requisitos especiales identificados en el análisis 48
Tabla 38. Selección de casos de uso para los diagramas de comunicación 49
Tabla 39. Mensajes principales y entidades de los diagramas de comunicación 54
Tabla 40. Matriz resumida de transiciones de estado 59
Tabla 41. Reglas de negocio y colaboraciones de análisis 59
Tabla 42. Clases de análisis, actores y tablas por caso de uso 65
Tabla 43. Correspondencia entre clases de análisis, actores y tablas 66
Tabla 44. Clases de análisis y responsabilidades 66
Tabla 45. Entidades principales del dominio 69
Tabla 46. Análisis de paquetes: cohesión, acoplamiento y riesgos 70
Tabla 47. Dependencias entre paquetes del análisis 70
Tabla 48. Riesgos del análisis y mitigaciones 70
Tabla 49. Síntesis de las actividades y resultados del análisis 71
Tabla 50. Nodos de la arquitectura física 73
Tabla 51. Nodos de despliegue 73
Tabla 52. Capas y paquetes de la arquitectura lógica 75
Tabla 53. Componentes por capa de ejecución 75
Tabla 54. Controles de seguridad del diseño 76
Tabla 55. Grupos de endpoints de la API 76
Tabla 56. Decisiones de diseño y justificación 77
Tabla 57. Casos de uso críticos y su realización de diseño 77
Tabla 58. Vistas principales de la interfaz 82
Tabla 59. Relaciones principales del modelo de datos 82
Tabla 60. Tablas principales y restricciones 84
Tabla 61. Elementos del modelo físico de datos 84
Tabla 62. Herramientas y tecnologías de desarrollo de la aplicación web 86
Tabla 63. Componentes de la arquitectura del sistema 88
Tabla 64. Componentes principales de la implementación 89

Tabla 65. Implementación de controles de seguridad 89
Tabla 66. Integraciones del sistema 90
Tabla 67. Actividades de despliegue 90
Tabla 68. Subsistemas y componentes implementados 92
Tabla 69. Estado de avance por módulo 92
Tabla 70. Alcance de las pruebas de caja negra por paquete 93
Tabla 71. Técnicas de caja negra aplicadas al diseño de casos 94
Tabla 72. Pruebas de caja negra del paquete PK-01 94
Tabla 73. Procedimiento de prueba de la reserva web 95
Tabla 74. Pruebas de caja negra del paquete PK-02 96
Tabla 75. Pruebas de caja negra del paquete PK-03 96
Tabla 76. Pruebas de caja negra del paquete PK-04 97
Tabla 77. Cobertura de requisitos por pruebas de caja negra 98
Tabla 78. Evidencias de prueba 98
Tabla 79. Defectos potenciales y acciones correctivas 99
Tabla 80. Glosario de términos 104
Tabla 81. Diccionario de datos resumido 104
Tabla 82. Matriz de consistencia requisito–caso de uso–clase–prueba 104
Tabla 83. Distribución de diagramas por capítulo 105
Tabla 84. Inventario de figuras del documento 105
Tabla 85. Lista de verificación de entrega 107

1. PERFIL

1.1 Introducción

La Clínica Vida Salud es un establecimiento de salud que brinda atención ambulatoria en especialidades como medicina general, pediatría, ginecología, cardiología, traumatología y otras. Su operación actual depende de registros manuales y de una comunicación fragmentada entre recepción, médicos y pacientes, lo que genera duplicidad de citas, pérdida de fichas, demoras en la atención y poca visibilidad de la agenda.

El presente proyecto propone un sistema web de gestión de citas médicas que centralice la información de pacientes, médicos, especialidades, horarios, cupos, citas, fichas, historia clínica, pedidos, pagos y reportes. La solución se construye con PHP 8.1+, PostgreSQL 16, HTML5, CSS3 y JavaScript, bajo una arquitectura MVC manual y un proceso de desarrollo iterativo e incremental basado en RUP.

> **Delimitación.** El sistema no reemplaza el criterio clínico ni constituye un dispositivo médico. Su finalidad es administrativa y de apoyo a la atención, preservando la confidencialidad y la trazabilidad de la información.

1.1.1 Interesados y expectativas

Tabla 2. Interesados y expectativas

Interesado	Expectativa
Dirección de la clínica	Información consolidada, reportes confiables y control de la operación.
Recepción	Menos trabajo manual, agenda clara y prevención de errores.
Médicos	Agenda ordenada, acceso rápido a historia clínica y pedidos.
Pacientes	Reserva simple, confirmación oportuna y consulta de sus citas.
Equipo de TI	Código mantenible, seguridad, respaldo y despliegue viable.
Docente y evaluadores	Trazabilidad entre requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas.

1.1.2 Metodología y ciclo de vida

Se adopta un ciclo de vida iterativo e incremental basado en RUP, con énfasis en las disciplinas de Captura de Requisitos, Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas. El trabajo se organiza en dos ciclos: el primero consolida la base de datos, seguridad, catálogos, horarios y landing; el segundo incorpora citas, estados, kiosco, historia clínica, pedidos, pagos, reportes y auditoría.

El Ciclo 1 (hasta el 24/10/2026) establece la plataforma base sobre la que se construyen los demás módulos. Su implementación sigue un orden de dependencias: primero el modelo de datos y las políticas de seguridad a nivel de fila; luego la autenticación y el control de acceso por roles; a continuación los catálogos de pacientes, médicos y especialidades; después la configuración de horarios y cupos 50/50 web/kiosco; y finalmente la landing pública base. Este orden garantiza que cada módulo cuente con las tablas, permisos y catálogos que necesita antes de ser construido, y se complementa con las reglas transversales de seguridad, validación cliente/servidor, CSRF y despliegue en cPanel con PostgreSQL en la nube.



***Figura 1**. Fases e hitos del proceso unificado aplicados al proyecto*



***Figura 2**. Disciplinas RUP y su intensidad relativa por fase*

***Tabla 3**. Planificación general por ciclos*

Ciclo	Periodo	Entregables principales
Ciclo 1	Hasta 24/10/2026	Modelo de datos y RLS; autenticación; pacientes, médicos y especialidades; horarios y cupos 50/50; landing base. Orden: 99 → 01 → 02/03/04 → 05 → 15.
Ciclo 2	Hasta 07/11/2026	Citas, estados, reconsultas, kiosco, fichas, agenda, historia clínica, pedidos, WhatsApp, pagos, reportes y auditoría.
Cierre	09/11/2026	Documento PUDS-UML, pruebas integradas, repositorio y defensa.

1.1.3 Detalle de los entregables del Ciclo 1

La tabla siguiente desglosa el alcance comprometido para el Ciclo 1, alineado con las especificaciones por módulo del repositorio (carpeta docs/specs). Cada entrega incluye su modelo de datos, endpoints, reglas de negocio y criterios de aceptación.

***Tabla 4**. Entregables detallados del Ciclo 1*

Spec	Módulo	Resultado esperado
99	Modelo de datos y RLS	Esquema PostgreSQL 16 con enums, códigos visibles, borrado lógico y políticas de seguridad a nivel de fila por rol.

Spec	Módulo	Resultado esperado
01	Autenticación y control de acceso	Login por CI o correo, sesión segura, menú dinámico por rol, bloqueo tras tres intentos fallidos y recuperación de contraseña por token.
02	Pacientes	CRUD y búsqueda por CI, nombre o apellido; perfil con datos personales, contacto, información médica y contacto de emergencia; CI única y desactivación sin pérdida de historial.
03	Médicos	CRUD, asignación de especialidades (N:M), código QR profesional, activación/desactivación y asignación de recepcionistas.
04	Especialidades	CRUD con restricciones de sexo y edad, especialidades destacadas y visibilidad controlada en la landing.
05	Horarios y cupos	Franjas semanales por médico, cupos web/kiosco 50/50, bloqueos de agenda y cálculo de disponibilidad por canal.
15	Landing pública base	Página informativa con buscador de especialidades, directorio de médicos activos, llamados a la acción y registro/login de paciente.

El cierre del Ciclo 1 deja operativa la base del sistema: usuarios y roles, catálogos maestros, disponibilidad y sitio público, de modo que el Ciclo 2 pueda concentrarse en la operación de citas, la atención clínica y los procesos de soporte.

1.1.4 Detalle de los entregables del Ciclo 2

El Ciclo 2 (hasta el 07/11/2026) completa la operación clínica y administrativa. A partir de la base entregada, incorpora el registro y la gestión de citas, los estados y reconsultas, el kiosco y las fichas, la agenda y el historial, la historia clínica con recetas, documentos y órdenes, el envío de pedidos por WhatsApp, los pagos, los reportes y la auditoría. El orden conserva la dependencia entre agenda, cita, atención y soporte, de modo que cada módulo se apoye en datos y permisos ya disponibles.

***Tabla 5**. Entregables detallados del Ciclo 2*

Spec	Módulo	Resultado esperado
06	Citas	Registro, prevención de duplicados y superposiciones, reprogramación y cancelación con validación de disponibilidad.
07	Estados y asistencia	Transiciones de estado, control de asistencia e inasistencia, y reconsultas por ausencia o seguimiento.
09	Kiosco y fichas	Emisión de ficha con token firmado, código de acceso y QR; confirmación de la cita.
08	Agenda e historial	Agenda médica por rol e historial cronológico del paciente.
10	Historia clínica	Consultas, recetas, documentos y órdenes de estudio.
11	WhatsApp y pedidos	Envío de pedidos mediante enlace con código de acceso.
12	Pagos	Registro de pagos por monto y método, asociado a la atención.
13	Reportes	Dashboards y reportes de demanda, atención, cancelaciones y productividad.
14	Auditoría	Bitácora de cambios de catálogos con IP y datos antes/después.

1.1.5 Distribución de casos de uso por ciclo

La asignación de casos de uso a cada ciclo sigue la prioridad y las dependencias funcionales. El Ciclo 1 agrupa los casos de uso de la plataforma base y el Ciclo 2 los de la operación clínica y de soporte. La tabla siguiente resume la distribución y remite a la priorización detallada del capítulo 4.

***Tabla 6**. Distribución de casos de uso por ciclo*

Ciclo	Casos de uso	N.º	Distribución por prioridad	Resultado esperado

Ciclo	Casos de uso	N.º	Distribución por prioridad	Resultado esperado
Ciclo 1	UC01–UC04, UC08, UC20–UC22	8	5 P1, 1 P3, 2 P4	Plataforma base, catálogos y disponibilidad operativos.
Ciclo 2	UC05–UC07, UC09–UC19, UC23–UC24	16	6 P1, 3 P2, 7 P3	Operación de citas, atención clínica, pagos, reportes y auditoría.

1.1.6 Organización del documento

El documento se estructura en ocho capítulos. El capítulo 1 presenta el perfil y el problema. El capítulo 2 expone el marco teórico. El capítulo 3 describe el modelo de negocio. El capítulo 4 captura los requisitos y casos de uso. El capítulo 5 desarrolla el análisis. El capítulo 6 presenta el diseño. El capítulo 7 documenta la implementación. El capítulo 8 describe la estrategia y los casos de prueba. Finalmente se incluyen conclusiones, recomendaciones, bibliografía, el código fuente y los anexos.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema web de gestión de citas médicas para la Clínica Vida Salud que automatice la reserva, reprogramación, cancelación, control de asistencia, emisión de fichas, historia clínica, pedidos, pagos y reportes, garantizando integridad, seguridad y trazabilidad.

1.2.2 Objetivos específicos

1. Modelar los procesos de negocio y los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
2. Implementar autenticación por roles con bloqueo por intentos fallidos y recuperación de contraseña.
3. Gestionar pacientes, médicos, especialidades, horarios, cupos y bloqueos de agenda.
4. Registrar citas con validación de disponibilidad en el servidor y prevención de superposiciones.
5. Permitir la reprogramación y cancelación controlada de citas, conservando el historial.
6. Implementar el kiosco de autoservicio para emisión de fichas con código y QR.
7. Registrar consultas, recetas, documentos, órdenes de estudio y pagos.
8. Enviar pedidos mediante enlace de WhatsApp con código de acceso.
9. Generar reportes operativos y dashboards por rol.
10. Aplicar pruebas funcionales, de seguridad y de concurrencia sobre los flujos críticos.

1.3 Descripción del problema

La clínica atiende a pacientes que reservan por teléfono, de forma presencial o por recomendación de un médico. La recepción anota las citas en una agenda física y utiliza hojas de cálculo para consolidar la información. Este esquema presenta los siguientes problemas:

- **Duplicidad de citas:** dos personas pueden registrar al mismo paciente o al mismo médico en el mismo horario.
- **Pérdida de información:** las fichas y historiales en papel se extravían o se vuelven ilegibles.
- **Falta de control de cupos:** no existe una distribución equitativa entre la reserva web y la atención presencial en kiosco.
- **Cancelaciones tardías:** las citas no se liberan con la anticipación necesaria.
- **Poca trazabilidad:** no se registra quién modificó un catálogo ni cuándo.

- **Experiencia limitada:** el paciente no puede consultar disponibilidad ni sus propias citas.

El problema central se resume en la ausencia de un mecanismo único, confiable y disponible para gestionar la demanda de citas y la información clínica asociada. La solución debe reducir la carga operativa de recepción, evitar conflictos de agenda y ofrecer autoservicio controlado al paciente.

1.4 Alcance

Tabla 7. Alcance funcional del proyecto

Incluido	Excluido
Autenticación, roles y permisos. Pacientes, médicos y especialidades. Horarios, cupos 50/50 y bloqueos. Citas, reprogramación y cancelación. Estados, asistencia y reconsultas. Kiosco y fichas con QR. Historia clínica, recetas, documentos y órdenes. Pagos y reportes. Auditoría de catálogos.	Pasarela de pago real. Matching biométrico real. WhatsApp Business API. Integración HL7/FHIR. Facturación electrónica. Telemedicina. Aplicación móvil nativa. Impresión física obligatoria de fichas.

1.4.1 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se numeran RF01–RF13 y se derivan de la especificación funcional del proyecto. La tabla siguiente resume el alcance y la prioridad; el detalle de funciones y reglas se presenta a continuación para conservar la trazabilidad con los casos de uso y las pruebas.

Tabla 8. Requisitos funcionales del sistema

ID	Requisito	Prioridad
RF01	Autenticación, control de acceso por roles, bloqueo y recuperación de contraseña.	Alta
RF02	Gestión de pacientes con CI única, perfil e historial.	Alta
RF03	Gestión de médicos, especialidades asignadas y QR profesional.	Alta
RF04	Gestión de especialidades con restricciones de sexo y edad.	Alta
RF05	Horarios, cupos web/kiosco, bloqueos y cálculo de disponibilidad.	Alta
RF06	Registro de citas con validación de disponibilidad.	Alta
RF07	Prevención de citas duplicadas, superpuestas y fuera de horario.	Alta
RF08	Reprogramación de citas programadas o confirmadas.	Alta
RF09	Cancelación con motivo y plazo mínimo.	Alta
RF10	Estados, asistencia, inasistencia y reconsultas.	Alta
RF11	Agenda médica e historial del paciente.	Media
RF12	Historia clínica, recetas, documentos y órdenes.	Media
RF13	Reportes y dashboards operativos.	Media

Tabla 9. Detalle de requisitos funcionales y reglas asociadas

ID	Nombre	Funciones y reglas de negocio
RF01	Inicio de sesión y control de acceso	Validar usuario o correo y contraseña con `password_verify()`; iniciar sesión segura y regenerar el identificador; identificar el rol y mostrar el menú correspondiente; cerrar sesión; impedir el acceso a páginas internas sin sesión; almacenar contraseñas con `password_hash()`; bloquear la cuenta tras tres intentos fallidos y habilitar la recuperación por token.

ID	Nombre	Funciones y reglas de negocio
RF02	Gestión de pacientes	Registrar, listar, buscar por CI, nombre o apellido, modificar, consultar citas anteriores y desactivar sin eliminar el historial. Campos: código, CI, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, teléfono, correo, dirección y estado. No se permiten dos pacientes con la misma CI cuando esta es el identificador.
RF03	Gestión de médicos	Registrar, listar, buscar por nombre o especialidad, modificar, consultar agenda y activar o desactivar. Campos mínimos: código, registro profesional, nombres, apellidos, teléfono, correo, especialidades y estado. Un médico inactivo no recibe citas nuevas, pero conserva sus citas históricas.
RF04	Gestión de especialidades	Administrar identificador, nombre, descripción opcional y estado. No se permiten dos especialidades con el mismo nombre normalizado. Se aplican restricciones de sexo y edad cuando la especialidad lo requiera.
RF05	Gestión de horarios de atención	Registrar franjas por médico y día; definir la duración de la cita en bloques de 30 minutos y calcular los horarios disponibles. La hora final debe ser posterior a la inicial; no se ofrecen citas fuera del horario, en fechas pasadas ni fuera de los intervalos configurados. Los bloqueos y feriados pueden excluirse de la agenda.
RF06	Registro de citas médicas	Seleccionar paciente, especialidad, médico, fecha, hora disponible y motivo opcional; generar un código único y registrar la fecha de creación. Después de elegir médico y fecha se muestran solo los horarios disponibles. Al guardar se comprueba nuevamente la disponibilidad antes de confirmar.
RF07	Prevención de citas duplicadas	Impedir que un médico tenga dos citas incompatibles en el mismo horario y que una cita exceda el horario de atención. La validación se ejecuta en el servidor y se refuerza con transacciones, bloqueo pesimista e índice único parcial en la base de datos.
RF08	Reprogramación de citas	Recuperar la cita, mostrar nuevas fechas y horas disponibles, verificar que el médico pueda atender en el nuevo horario, evitar conflictos, guardar el cambio y conservar la integridad y el historial. Una cita atendida o cancelada no se reprograma directamente.
RF09	Cancelación de citas	Cancelar citas programadas o confirmadas, registrar el estado y el motivo, no eliminar físicamente el registro, liberar el horario y conservar la cita para consultas históricas. Una cita atendida no se cancela como si nunca hubiera ocurrido.
RF10	Control de asistencia	Gestionar los estados programada, confirmada, atendida, cancelada e inasistencia; validar las transiciones permitidas y rechazar acciones incompatibles, por ejemplo marcar como atendida una cita cancelada sin procedimiento autorizado.
RF11	Consulta de agenda médica	Consultar la agenda de un médico para una fecha específica mostrando hora, código de cita, paciente, especialidad, estado y motivo breve cuando el usuario tenga permiso. Permitir filtrar por médico, fecha y estado.
RF12	Historial de citas por paciente	Visualizar fecha y hora, médico, especialidad, estado y fecha de registro de todas las citas del paciente, incluidas las pasadas y canceladas, sin perder la trazabilidad.
RF13	Reportes	Generar como mínimo citas por fecha, por médico, por especialidad, por estado, pacientes registrados, cantidad de citas atendidas, canceladas e inasistencias por período y agenda diaria por médico. Permitir filtros por fecha o rango y mostrar totales; la exportación a CSV o PDF es opcional.

1.4.2 Requisitos no funcionales

***Tabla* 10**. *Requisitos no funcionales*

ID	Categoría	Requisito
RNF01	Usabilidad	Interfaz responsive, clara y consistente; kiosco touch-friendly.
RNF02	Rendimiento	Respuesta menor a 2 s en consultas habituales y disponibilidad en menos de 1 s.
RNF03	Seguridad	Hash de contraseñas, CSRF, RLS, cookies seguras y control por rol.
RNF04	Disponibilidad	Operación continua en horario de atención; despliegue con HTTPS.
RNF05	Integridad	Transacciones y restricciones para evitar citas superpuestas.
RNF06	Mantenibilidad	Arquitectura MVC, separación por capas y convenciones de código.
RNF07	Portabilidad	PHP 8.1+, PostgreSQL 16 y navegadores modernos.
RNF08	Escalabilidad	Cupos y agenda preparados para crecimiento de médicos y sedes.
RNF09	Auditabilidad	Registro de cambios de catálogos con IP y datos antes/después.
RNF10	Compatibilidad	Landing y kiosco en iPad, tablet y navegador de escritorio.

1.4.3 Supuestos y restricciones

- **Supuesto:** la clínica dispone de conectividad estable y de un iPad o tablet para el kiosco.
- **Supuesto:** los médicos y recepcionistas cuentan con credenciales y capacitación básica.
- **Restricción:** PHP 8.1+ sin framework, PostgreSQL 16 y despliegue en hosting cPanel.
- **Restricción:** la base de datos productiva se aloja en Neon o Railway y requiere `pdo_pgsql`.
- **Restricción:** el envío por WhatsApp es un enlace profundo, no una integración con la API Business.
- **Restricción:** la verificación facial es simulada; la identidad se valida por CI.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Ingeniería de requisitos

La ingeniería de requisitos es la disciplina que establece, documenta y mantiene los requisitos de un sistema. Comprende la elicitación, el análisis, la especificación, la validación y la gestión de cambios. Un requisito funcional describe un comportamiento o servicio; un requisito no funcional describe una restricción de calidad, seguridad, rendimiento o plataforma. La trazabilidad permite verificar que cada requisito se transforma en casos de uso, clases, componentes y pruebas.

Para este proyecto se aplican técnicas de entrevista con el personal de recepción y médicos, revisión de documentos operativos, observación del flujo de atención y prototipación de las pantallas críticas. Los requisitos se numeran como RF01–RF13 y las reglas de negocio como RN01–RN14 y RX01–RX13.

2.2 Proceso Unificado Rational (RUP)

RUP es un proceso de ingeniería de software iterativo e incremental, dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura y guiado por riesgos. Se organiza en cuatro fases —Inicio, Elaboración, Construcción y Transición— y en disciplinas que agrupan actividades técnicas y de gestión.

***Tabla* 11**. *Fases de RUP y artefactos*

Fase	Propósito	Artefactos principales
Inicio	Definir visión, alcance y viabilidad.	Perfil, visión, actores, casos de uso principales, riesgos.
Elaboración	Estabilizar arquitectura y requisitos críticos.	Modelo de casos de uso, análisis, arquitectura, modelo de datos.
Construcción	Implementar y probar el producto.	Código, componentes, pruebas de integración, manuales.
Transición	Desplegar y validar con usuarios.	Versión candidata, pruebas de aceptación, capacitación.

Las disciplinas se representan en el documento mediante los diagramas de casos de uso, análisis, diseño, implementación y pruebas. La arquitectura se documenta con vistas lógica y de despliegue, mientras que la implementación se organiza en capas y paquetes.

2.3 UML 2.5

UML es un lenguaje de modelado que proporciona notaciones para visualizar, especificar, construir y documentar artefactos de software. En este proyecto se emplean diagramas de casos de uso, actividad, clases, secuencia, estados, componentes, despliegue y entidad-relación; la organización en paquetes se representa mediante la tabla de la sección 4.5. Los diagramas se elaboran con PlantUML y se integran al documento como figuras numeradas.

***Tabla* 12**. *Diagramas UML utilizados*

Diagrama	Tipo	Uso en el proyecto	Capítulo
Casos de uso	Comportamiento	Delimitar actores y servicios; tres vistas por paquete.	4
Actividad	Comportamiento	Modelar el flujo de reserva y atención.	3
Clases	Estructura	Representar el dominio y las clases de análisis.	5
Secuencia	Comportamiento	Detallar la interacción entre actores y componentes.	5
Estados	Comportamiento	Modelar el ciclo de vida de la cita.	5

Diagrama	Tipo	Uso en el proyecto	Capítulo
Componentes	Estructura	Describir la arquitectura lógica y los servicios.	6
Despliegue	Estructura	Ubicar nodos, contenedores y base de datos.	6
Paquetes	Estructura	Agrupar casos de uso por módulo funcional.	4 (tabla)
Entidad-relación	Estructura	Modelar el esquema relacional del núcleo y del dominio clínico.	6

La tabla siguiente contrasta la cobertura de tipos UML de este PUDS con la del documento de referencia PROYECTOCOMPLETO1. El objetivo es verificar que se conserva la notación adoptada y que la distribución por capítulos es equivalente, sin trasladar a este documento la estructura de módulos de la referencia.

***Tabla* 13**. *Comparación de tipos de diagrama UML con PROYECTOCOMPLETO1*

Tipo UML	Este PUDS	PROYECTOCOMPLETO1	Observación
Casos de uso	3 diagramas (cap. 4)	5 diagramas (figs. 7–11)	Se conserva la notación; la agrupación por paquete se documenta en la tabla de la sección 4.5.
Paquetes	Tabla de la sección 4.5	1 diagrama (fig. 12)	Se mantiene la agrupación lógica; no se añade una figura independiente.
Clases	3 diagramas (cap. 5)	3 diagramas (figs. 29–31)	Cobertura equivalente: análisis y dominio.
Entidad-relación	2 diagramas (cap. 6)	4 diagramas (figs. 32–35)	Se prioriza el núcleo y el modelo clínico.
Secuencia	5 diagramas (cap. 5)	3 diagramas (figs. 36–38)	Mayor detalle en login, reserva, kiosco, cancelación y consulta.
Actividad	1 diagrama (cap. 3)	3 diagramas (figs. 4–6)	Se documenta el proceso principal de reserva y atención.
Estados	1 diagrama (cap. 5)	3 diagramas (figs. 39–41)	Se modela el ciclo de vida de la cita.
Componentes y despliegue	2 diagramas (cap. 6)	2 diagramas (figs. 27–28)	Cobertura equivalente.

2.4 Arquitectura web MVC

El patrón Modelo-Vista-Controlador separa la presentación, la lógica de negocio y el acceso a datos. El router frontal recibe la petición, el middleware valida sesión y rol, el controlador coordina la operación, el servicio aplica reglas y transacciones, el modelo ejecuta SQL parametrizado y la vista renderiza HTML o responde JSON. Esta separación facilita el mantenimiento, las pruebas y la evolución del sistema.

```
Petición HTTP
  └─ Router frontal (public/index.php)
       └─ Middleware (auth, roles, kiosco)
            └─ Controller
                 └─ Service (reglas y transacciones)
                      └─ Model (PDO)
                           └─ PostgreSQL (RLS)
```

2.5 PostgreSQL y seguridad a nivel de fila

PostgreSQL 16 aporta transacciones ACID, tipos enumerados, JSONB, índices parciales y políticas de seguridad a nivel de fila (RLS). RLS permite que una misma aplicación consulte datos distintos según el rol y el usuario de sesión, sin duplicar la lógica de filtrado en cada consulta. El sistema utiliza un rol de aplicación sin privilegios de superusuario y establece el contexto mediante `SET LOCAL`.

La integridad de las citas se refuerza con un índice único parcial sobre `(medico_id, fecha, hora_inicio)` para las citas no canceladas, además de una validación por rango en el servicio para duraciones variables. Las operaciones críticas se ejecutan dentro de transacciones con bloqueo pesimista.

2.6 Seguridad de aplicaciones web

El diseño incorpora controles alineados con OWASP: validación de entrada en cliente y servidor, consultas parametrizadas, escape de salida, tokens CSRF, cookies HttpOnly/Secure/SameSite, hash de contraseñas con `password_hash()`, bloqueo de cuentas, tokens de recuperación de un solo uso, control de acceso por rol y registro de auditoría. El kiosco utiliza un token HMAC de corta duración y no accede a datos clínicos ni financieros.

***Tabla* 14**. *Riesgos de seguridad y controles*

Riesgo	Control adoptado
Inyección SQL	PDO con sentencias preparadas y validación de tipos.
XSS	Escape de salida con `htmlspecialchars()` y políticas de contenido.
CSRF	Token por sesión en formularios y peticiones que mutan estado.
Fuerza bruta	Bloqueo tras tres intentos fallidos y desbloqueo administrativo.
Escalada de privilegios	Middleware de roles y políticas RLS.
Exposición de datos	Kiosco restringido y página pública con código de acceso.
Pérdida de trazabilidad	Auditoría con IP y datos antes/después.

2.7 Pruebas de software

Las pruebas verifican que el sistema cumple los requisitos y que los defectos se detectan antes de la entrega. Se aplican pruebas unitarias sobre servicios y validaciones, pruebas de integración sobre endpoints y base de datos, pruebas funcionales sobre los flujos de negocio, pruebas de seguridad y pruebas de concurrencia sobre la reserva de citas. Cada caso de prueba se vincula con un requisito y con un resultado esperado.

El flujo específico de pruebas se presenta en el capítulo 8, junto con los niveles, casos y criterios de aceptación.

3. MODELO DE NEGOCIO

3.1 Descripción del negocio

La clínica ofrece consultas ambulatorias en múltiples especialidades. El paciente solicita una cita, recepción verifica la disponibilidad, asigna un médico y registra la reserva. El día de la atención, el paciente se identifica, se emite una ficha y el médico realiza la consulta. Si corresponde, se generan recetas, documentos u órdenes de estudio, y se registra el pago. La clínica necesita además reportes de demanda, atención y productividad.

El modelo de negocio se transforma con un canal digital de reserva y un kiosco presencial. Ambos canales comparten la misma agenda y respetan una distribución de cupos 50/50 por franja. La recepción conserva la capacidad de reprogramar, cancelar y crear reconsultas prioritarias cuando la operación lo requiera.

3.2 Procesos actuales y propuestos

***Tabla* 15**. *Comparación de procesos AS-IS y TO-BE*

Proceso	Situación actual (AS-IS)	Situación propuesta (TO-BE)
Reserva	Teléfono o presencial, agenda física.	Web, kiosco o recepción con disponibilidad validada en servidor.
Confirmación	Llamada o anotación manual.	Ficha con código y QR; correo de confirmación.
Cancelación	Aviso telefónico sin control de plazo.	Cancelación hasta el día anterior, con motivo y liberación del cupo.
Atención	Ficha de papel y búsqueda manual.	Ficha digital, historia clínica y estados de cita.
Pedidos	Entrega física de recetas u órdenes.	Enlace de WhatsApp con código de acceso.
Reportes	Hojas de cálculo dispersas.	Dashboards y reportes consolidados por rol.

3.3 Proceso de negocio

El proceso principal inicia con la necesidad del paciente y termina con la atención y el registro clínico. Las actividades de validación de elegibilidad, disponibilidad, cupo y superposición son puntos de control obligatorios. La emisión de la ficha confirma la cita y habilita la atención.

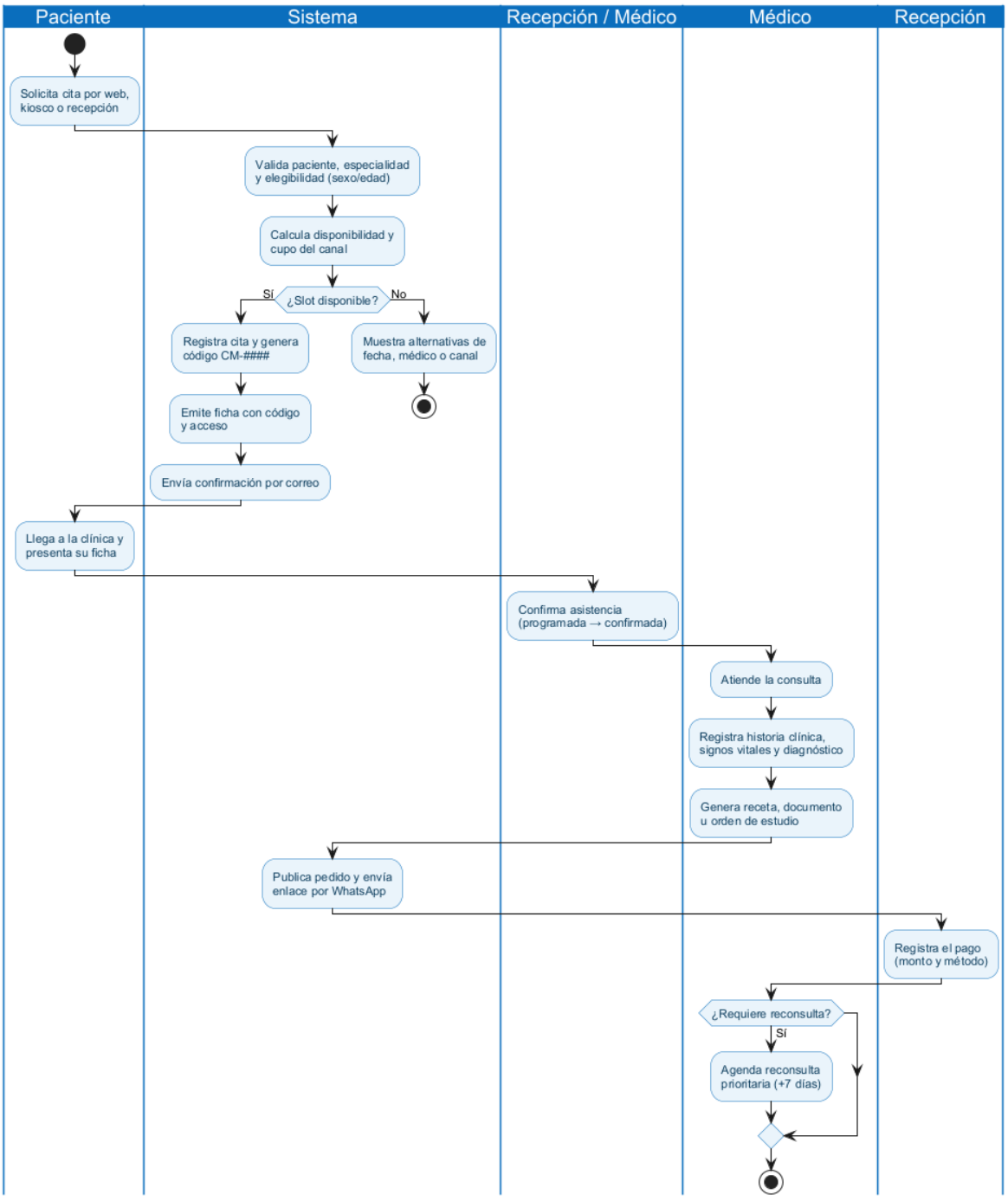


***Figura 3**. Diagrama de actividad del proceso de reserva y atención*

> **Ubicación de las reglas.** Las reglas de negocio RN01–RN14 y las reglas de ampliación RX01–RX13 se documentan en la sección 3.4, porque restringen el comportamiento de los casos de uso y son la entrada directa del análisis y del diseño.

3.4 Reglas de negocio

Las reglas se aplican independientemente de lo que el usuario escriba en los formularios y se validan en el servidor y, cuando corresponde, en la base de datos. Las reglas RN01–RN14 provienen del enunciado del proyecto; las reglas RX01–RX13 son ampliaciones acordadas para la operación de la clínica.

Tabla 16. Reglas de negocio del enunciado

Código	Regla
RN01	El paciente posee un identificador único por CI.
RN02	El médico posee código y registro profesional únicos.
RN03	Toda cita se asocia a paciente, médico y especialidad válidos.
RN04	Solo médicos activos reciben citas nuevas.
RN05	La cita debe pertenecer al horario de atención del médico.
RN06	No se permiten citas en fechas u horas pasadas.
RN07	Un médico no puede tener citas superpuestas.
RN08	La duración de la cita se configura en bloques de 30 minutos.
RN09	Las citas canceladas liberan el cupo.
RN10	Las citas atendidas conservan su registro histórico.
RN11	Pacientes y médicos con historial se desactivan, no se eliminan.
RN12	Solo los roles autorizados ejecutan cada operación.
RN13	La disponibilidad se revalida en el servidor.
RN14	La persistencia se realiza en PostgreSQL.

Tabla 17. Reglas de ampliación acordadas

Código	Regla de ampliación
RX01	Cupos 50% web y 50% kiosco por franja de horario.
RX02	Restricción de sexo por especialidad; ginecología solo femenino.
RX03	Restricción de edad: pediatría 0–12 y geriatría 60+.
RX04	Cancelación solo hasta el día anterior a la cita.
RX05	Reconsulta por ausencia del médico con prioridad.
RX06	Reconsulta de seguimiento sugerida a los siete días.
RX07	La reconsulta puede ocupar cupo aunque el canal esté agotado.
RX08	La ficha es el ticket de la cita; sin ficha no hay atención.
RX09	Bloqueo de login tras tres intentos fallidos.
RX10	Recuperación de contraseña con token temporal de 30 minutos.
RX11	Pedidos enviados por WhatsApp con enlace y código de acceso.
RX12	Paciente de kiosco existe sin cuenta y la activa con CI y teléfono.
RX13	Auditoría con IP y datos antes/después en catálogos.

3.5 Propuesta de valor

- **Eficiencia operativa:** menos llamadas y registros manuales, agenda única y validaciones automáticas.
- **Confiabilidad:** prevención de superposiciones y control de cupos en tiempo real.
- **Autoservicio:** reserva web y kiosco para pacientes, con fichas digitales.
- **Trazabilidad:** historial de estados, auditoría de catálogos y códigos únicos.
- **Continuidad clínica:** historia clínica, recetas, órdenes y resultados asociados al paciente.
- **Toma de decisiones:** reportes de demanda, atención, cancelaciones y productividad.

3.6 Canales y puntos de contacto

***Tabla* 18**. *Canales del sistema*

Canal	Usuario	Función
Landing pública	Paciente / visitante	Información, especialidades, médicos y reserva web.
Portal del paciente	Paciente	Mis citas, historial, perfil y cancelación.
Kiosco	Paciente presencial	Identificación, reserva y emisión de ficha.
Panel administrativo	Admin / recepción	Catálogos, agenda, citas, reportes y auditoría.
Panel médico	Médico	Agenda, consulta, historia, pedidos y pagos.
WhatsApp	Paciente	Acceso a recetas, documentos y órdenes mediante enlace.

4. FT. CAPTURA DE REQUISITOS

La captura de requisitos sigue el flujo de trabajo de RUP: encontrar actores y casos de uso, priorizarlos, detallar los flujos críticos, prototipar la interfaz y estructurar el modelo de casos de uso. El resultado es el modelo de casos de uso, que actúa como contrato entre los interesados y el equipo de desarrollo y como entrada principal del análisis.

4.1 Encontrar actores y casos de uso

Los actores se identificaron a partir de los trabajadores y actores del negocio, de los sistemas externos y de los dispositivos de operación. Cada actor representa un rol y no una persona concreta; un mismo usuario puede desempeñar más de un rol si el administrador se lo asigna. El actor Kiosco se modela como un actor de sistema con token firmado y permisos restringidos.

***Tabla 19**. Actores del sistema*

Rol	Código	Responsabilidad principal
Superadministrador	super_admin	Control total del sistema, usuarios, catálogos, auditoría y reportes.
Administrador	admin	Configuración de catálogos, usuarios, horarios, reportes y desbloqueo de cuentas.
Recepcionista	recepcionista	Gestión de pacientes y citas de toda la clínica, fichas y reconsultas.
Recepcionista de médico	recepcionista_medico	Operación limitada a los médicos que tiene asignados.
Médico	medico	Atención de su agenda, historia clínica, recetas, órdenes y pagos.
Paciente	paciente	Reserva, consulta y cancelación de sus propias citas y pedidos.
Kiosco	dispositivo	Emisión de fichas en modo público con token firmado.

***Tabla 20**. Correspondencia entre actores del negocio y actores del sistema*

Trabajador o actor del negocio	Actor del sistema	Casos de uso principales
Dirección de la clínica	Administrador / Superadministrador	UC20, UC21, UC22, UC23, UC24
Recepción	Recepcionista / Recepcionista de médico	UC08, UC09, UC10, UC11, UC12, UC13, UC14
Médico	Médico	UC12, UC13, UC14, UC16, UC17, UC18, UC19
Paciente	Paciente	UC03, UC04, UC05, UC06, UC07
Atención presencial	Kiosco	UC15
Correo y WhatsApp	Sistemas externos (secundarios)	UC18 y notificaciones de UC05, UC06 y UC10

La identificación de casos de uso se realizó recorriendo cada actor y preguntando qué servicios necesita del sistema. Los casos resultantes se agruparon por proceso de negocio y se depuraron para evitar duplicados. El catálogo completo se presenta en la sección 4.2 y su estructuración en la sección 4.5.

4.1.1 Técnicas de elicitación

- **Entrevistas:** con la dirección, recepción y médicos para comprender el flujo real de atención.
- **Observación:** del proceso de reserva, confirmación, emisión de ficha y cierre de consulta.
- **Análisis documental:** revisión de la especificación del examen y de los documentos operativos.
- **Prototipación:** panel administrativo del Ciclo 1, reserva web, kiosco y agenda para validar la interacción.

- **Talleres de validación:** revisión de reglas de negocio y criterios de aceptación con los interesados.

4.2 Priorizar casos de uso

Tabla 21. Catálogo completo de casos de uso

ID	Caso de uso	Actor principal	RF
UC01	Navegar por la landing	Público	—
UC02	Buscar especialidad y médico	Público	RF03, RF04
UC03	Registrarse o activar cuenta	Paciente	RF01
UC04	Iniciar sesión	Todos	RF01
UC05	Reservar cita web	Paciente	RF05–RF07
UC06	Cancelar cita	Paciente	RF09
UC07	Consultar mis citas e historial	Paciente	RF11–RF12
UC08	Gestionar pacientes	Recepcionista	RF02
UC09	Programar cita	Recepcionista	RF06–RF07
UC10	Reprogramar cita	Recepcionista	RF08
UC11	Cancelar cita en recepción	Recepcionista	RF09
UC12	Controlar asistencia	Recepción / médico	RF10
UC13	Gestionar reconsultas	Recepción / médico	RF10
UC14	Consultar agenda e historial	Recepción / médico	RF11
UC15	Emitir ficha en kiosco	Kiosco / recepción	RF05–RF07
UC16	Registrar consulta	Médico	RF12
UC17	Generar receta, documento u orden	Médico	RF12
UC18	Enviar pedido por WhatsApp	Médico / recepción	RF12
UC19	Registrar pago	Médico / recepción	RF13
UC20	Gestionar médicos y especialidades	Administrador	RF03–RF04
UC21	Configurar horarios y cupos	Administrador	RF05
UC22	Gestionar usuarios	Administrador	RF01
UC23	Generar reportes	Administrador	RF13
UC24	Auditar catálogos	Administrador	RNF09

4.2.1 Priorización de casos de uso por importancia y riesgo

La priorización combina dos ejes: la importancia, que mide el grado en que el caso de uso sostiene la operación o la seguridad del paciente, y el riesgo, que estima el daño clínico, económico o legal que produciría una falla o un uso indebido. La combinación da lugar a cuatro niveles: P1 Crítica, P2 Alta, P3 Media y P4 Baja. La tabla se ordena por prioridad y conserva el código para mantener la trazabilidad con el catálogo y con los paquetes PK-01, PK-02 y PK-03.

Tabla 22. Priorización de los casos de uso por importancia y riesgo

Prioridad	Código	Paquete	Caso de uso	Importancia	Riesgo	Fundamento
P1 Crítica	UC04	PK-01	Iniciar sesión	Alta	Crítico	Puerta de entrada a datos clínicos y administrativos.

Prioridad	Código	Paquete	Caso de uso	Importancia	Riesgo	Fundamento
P1 Crítica	UC05	PK-01	Reservar cita web	Alta	Crítico	Reserva transaccional; evita duplicados y sobrecupos.
P1 Crítica	UC08	PK-02	Gestionar pacientes	Alta	Alto	Maestro de pacientes; base de citas e historia clínica.
P1 Crítica	UC09	PK-02	Programar cita	Alta	Crítico	Núcleo de la operación; evita superposiciones.
P1 Crítica	UC15	PK-03	Emitir ficha en kiosco	Alta	Crítico	La ficha habilita la atención y confirma la cita.
P1 Crítica	UC16	PK-03	Registrar consulta	Alta	Crítico	Documento clínico y evidencia de la atención.
P1 Crítica	UC17	PK-03	Generar receta, documento u orden	Alta	Alto	Documento clínico con implicación legal.
P1 Crítica	UC19	PK-03	Registrar pago	Alta	Crítico	Impacto económico directo y cierre de cuenta.
P1 Crítica	UC20	PK-03	Gestionar médicos y especialidades	Alta	Alto	Catálogos que habilitan la agenda y la elegibilidad.
P1 Crítica	UC21	PK-03	Configurar horarios y cupos	Alta	Alto	Define la disponibilidad y el reparto 50/50.
P1 Crítica	UC22	PK-03	Gestionar usuarios	Alta	Crítico	Controla el acceso y los privilegios por rol.
P2 Alta	UC12	PK-02	Controlar asistencia	Alta	Medio	Afecta estados, reconsultas e indicadores.
P2 Alta	UC13	PK-02	Gestionar reconsultas	Alta	Medio	Prioriza la continuidad de la atención.
P2 Alta	UC14	PK-02	Consultar agenda e historial	Alta	Medio	Soporte a la decisión clínica y operativa.
P3 Media	UC03	PK-01	Registrarse o activar cuenta	Media	Medio	Habilita el acceso del paciente sin datos clínicos.
P3 Media	UC06	PK-01	Cancelar cita	Media	Medio	Libera cupo; requiere control de plazo.
P3 Media	UC07	PK-01	Consultar mis citas e historial	Media	Medio	Consulta de solo lectura para el paciente.
P3 Media	UC10	PK-02	Reprogramar cita	Media	Medio	Revalida disponibilidad sin perder historial.
P3 Media	UC11	PK-02	Cancelar cita en recepción	Media	Medio	Libera cupo con registro de motivo.
P3 Media	UC18	PK-03	Enviar pedido por WhatsApp	Media	Medio	Notificación externa; no altera datos clínicos.
P3 Media	UC23	PK-03	Generar reportes	Media	Medio	Indicadores para la dirección; no opera la agenda.
P3 Media	UC24	PK-03	Auditar catálogos	Media	Medio	Trazabilidad exigible; no bloquea la operación.
P4 Baja	UC01	PK-01	Navegar por la landing	Baja	Bajo	Informativo; no altera datos.
P4 Baja	UC02	PK-01	Buscar especialidad y médico	Baja	Bajo	Orientativo; solo lectura pública.

El sombreado de cada fila codifica la prioridad: rojo para P1 Crítica, naranja para P2 Alta, amarillo para P3 Media y verde para P4 Baja. El resultado es 11 casos de uso P1 Crítica, 3 P2 Alta, 8 P3 Media y 2 P4 Baja. Los casos P1 se construyen y prueban primero dentro de cada ciclo y concentran la mayor cobertura de pruebas; los casos P3 y P4 se incorporan según la dependencia funcional y el avance de la operación. La prioridad no altera el catálogo: los 24 casos de uso se conservan sin omisiones ni duplicados y solo se reordenan para planificar la entrega.

4.3 Detallar un caso de uso

Se detallan los casos de uso de mayor prioridad y riesgo. Cada especificación describe actor, precondición, flujo principal, flujos alternativos y postcondición, conforme a la plantilla de la disciplina de requisitos. El resto de los casos se especifica en las fichas por módulo del repositorio (docs/specs).

4.3.1 UC04 — Iniciar sesión

Tabla 23. Especificación de UC04

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario interno o paciente.
Precondición	El usuario existe y la cuenta está activa.
Flujo principal	1. Ingresa CI/usuario y contraseña. 2. El sistema valida credenciales. 3. Restablece intentos fallidos. 4. Crea la sesión y redirige según el rol.
Flujo alternativo	Credenciales inválidas: incrementa el contador; al tercer intento bloquea la cuenta. Cuenta bloqueada o inactiva: muestra mensaje y no permite el acceso.
Postcondición	Sesión iniciada con el rol correspondiente y último acceso actualizado.

4.3.2 UC05 — Reservar cita web

Tabla 24. Especificación de UC05

Campo	Descripción
Actor principal	Paciente.
Precondición	Paciente autenticado, especialidad y médico activos.
Flujo principal	1. Selecciona especialidad. 2. Selecciona médico. 3. Elige fecha y slot. 4. Ingresa motivo. 5. El servidor revalida elegibilidad, horario, cupo y superposición. 6. Registra la cita y genera el código.
Flujo alternativo	Sin cupo, fuera de horario, fecha pasada o superposición: rechaza con mensaje y sugiere otro slot.
Postcondición	Cita creada en estado programada, con origen web y código único.

4.3.3 UC09 — Programar cita en recepción

Tabla 25. Especificación de UC09

Campo	Descripción
Actor principal	Recepcionista.
Precondición	Paciente registrado y médico activo con horario vigente.
Flujo principal	1. Busca al paciente. 2. Selecciona especialidad, médico, fecha y hora. 3. Confirma. 4. El sistema ejecuta la transacción de reserva. 5. Genera código y ficha.
Flujo alternativo	El paciente no existe: se registra previamente. Slot ocupado: se ofrece otro horario. Especialidad no elegible: se bloquea la operación.
Postcondición	Cita registrada y disponible para emisión de ficha.

4.3.4 UC10 — Reprogramar cita

Tabla 26. Especificación de UC10

Campo	Descripción
Actor principal	Recepcionista.
Precondición	Cita en estado programada o confirmada.
Flujo principal	1. Busca la cita. 2. Selecciona nueva fecha y hora. 3. El sistema revalida disponibilidad. 4. Actualiza la cita y notifica al paciente.
Flujo alternativo	Estado no permitido o slot ocupado: rechaza la operación sin modificar la cita.
Postcondición	Cita reprogramada, historial conservado y cupo anterior liberado.

4.3.5 UC15 — Emitir ficha en kiosco

Tabla 27. Especificación de UC15

Campo	Descripción
Actor principal	Kiosco; paciente como usuario.
Precondición	Token de kiosco válido y cita reservada o por reservar.
Flujo principal	1. Paciente ingresa su CI. 2. El sistema identifica o registra al paciente. 3. Selecciona especialidad, médico y slot. 4. Confirma la reserva. 5. Se emite la ficha con código, acceso y QR. 6. La cita pasa a confirmada.
Flujo alternativo	CI inválida, sin cupo kiosco o especialidad no elegible: muestra mensaje y permite reintentar.
Postcondición	Ficha emitida y cita confirmada; el paciente puede ser atendido.

4.3.6 UC16 — Registrar consulta

Tabla 28. Especificación de UC16

Campo	Descripción
Actor principal	Médico.
Precondición	Cita confirmada y ficha emitida.
Flujo principal	1. Abre la cita del día. 2. Registra motivo, anamnesis, signos vitales, examen, diagnóstico, tratamiento e indicaciones. 3. Guarda la consulta. 4. Marca la cita como atendida.
Flujo alternativo	Cita no confirmada o de otro médico: el sistema impide el registro.
Postcondición	Consulta almacenada y cita atendida; se habilitan recetas y órdenes.

4.4 Prototipos de interfaz de usuario

Los prototipos se documentan en dos niveles. Los de baja fidelidad se elaboraron a partir de los casos de uso y se validaron con recepción y dirección para acordar la interacción antes de construir las vistas definitivas. Los de alta fidelidad corresponden a las vistas implementadas y se agrupan por actor: siete del recorrido del paciente y cuatro del personal y la administración. Las capturas utilizan datos de demostración y complementan, sin reemplazar, los prototipos de baja fidelidad.

4.4.1 Prototipos de baja fidelidad

Se organizan por ciclo: el Ciclo 1 se valida con el panel administrativo de la plataforma base —pacientes, médicos, especialidades, horarios y cupos—, mientras que el Ciclo 2 se valida con la

reserva web y el kiosco. La tabla siguiente resume los prototipos previstos y su trazabilidad con los casos de uso.

Tabla 29. Prototipos de baja fidelidad, ciclo y casos de uso asociados

Prototipo	Ciclo	Actor	Zonas y controles principales	Casos de uso
Landing y buscador	Ciclo 1	Público / paciente	Encabezado, buscador por especialidad, tarjetas de médicos, llamada a reservar, acceso y registro.	UC01–UC03
Panel administrativo	Ciclo 1	Administrador / recepción	Pacientes, médicos, especialidades, horarios y cupos; alta, edición, búsqueda y desactivación.	UC08, UC20–UC22
Reserva web	Ciclo 2	Paciente	Stepper de cuatro pasos: especialidad, médico, fecha y hora, confirmación; resumen y mensajes de error.	UC05
Kiosco	Ciclo 2	Paciente presencial	Teclado numérico para CI, selección de especialidad, médico y slot, ficha con código QR e impresión.	UC15
Agenda de recepción	Ciclo 2	Recepcionista	Filtros por médico, fecha y estado; acciones programar, reprogramar, cancelar y controlar asistencia.	UC09–UC14
Panel médico	Ciclo 2	Médico	Agenda del día, acceso a la consulta, recetas, órdenes y registro de pago.	UC16–UC19

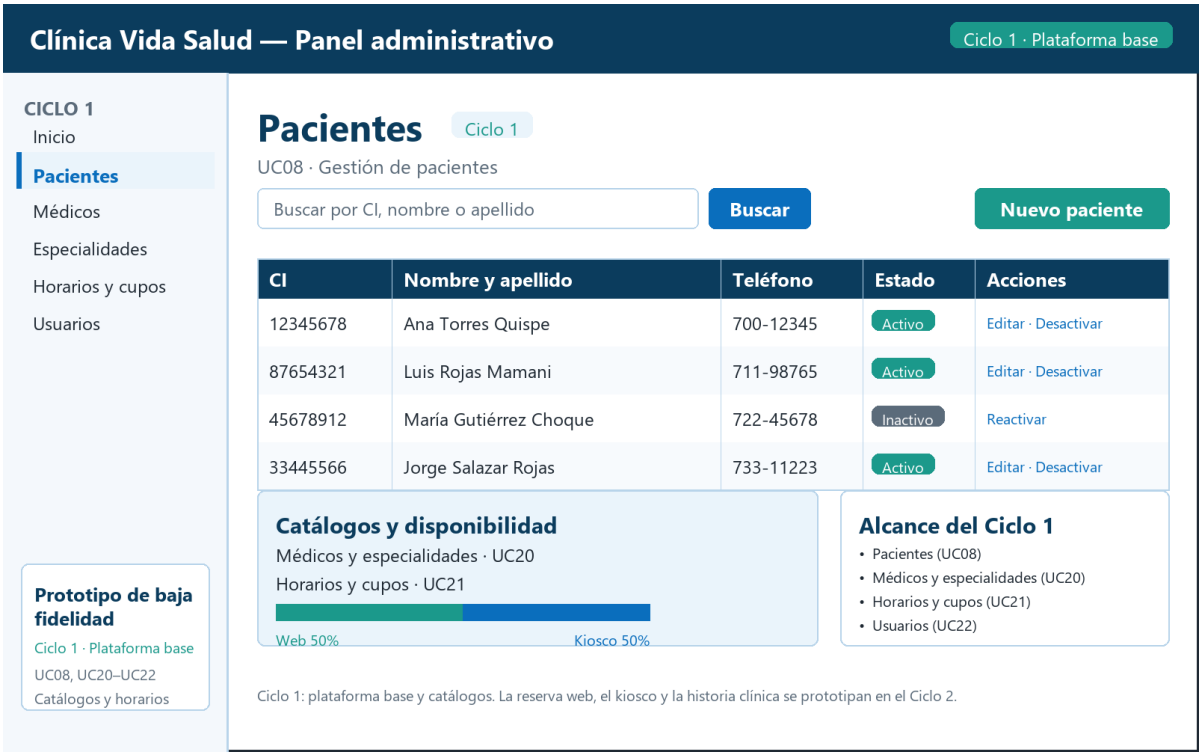


Figura 4. Prototipo de baja fidelidad del panel administrativo del Ciclo 1: pacientes, catálogos y horarios

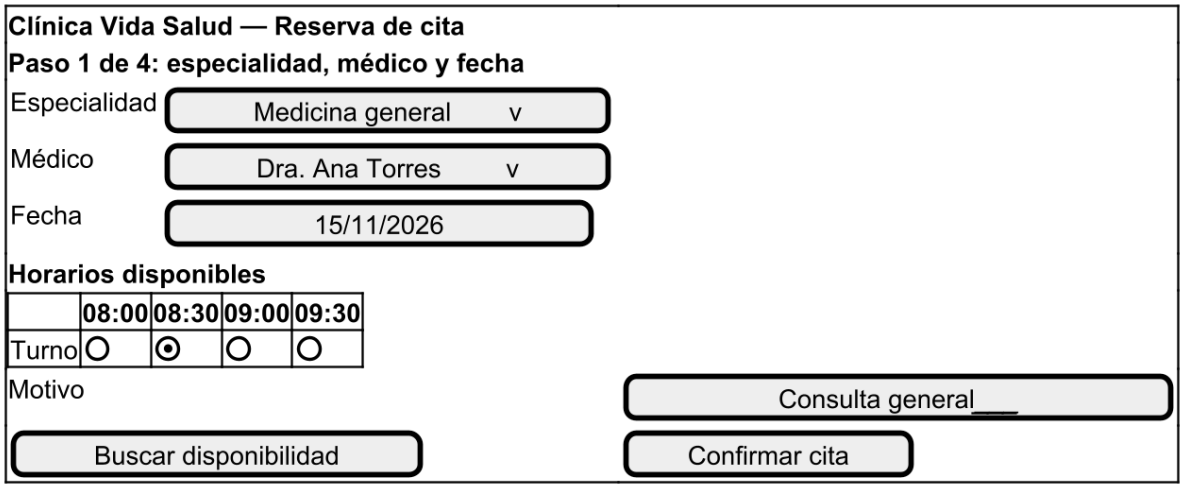


Figura 5. Prototipo de baja fidelidad del flujo de reserva web (Ciclo 2)

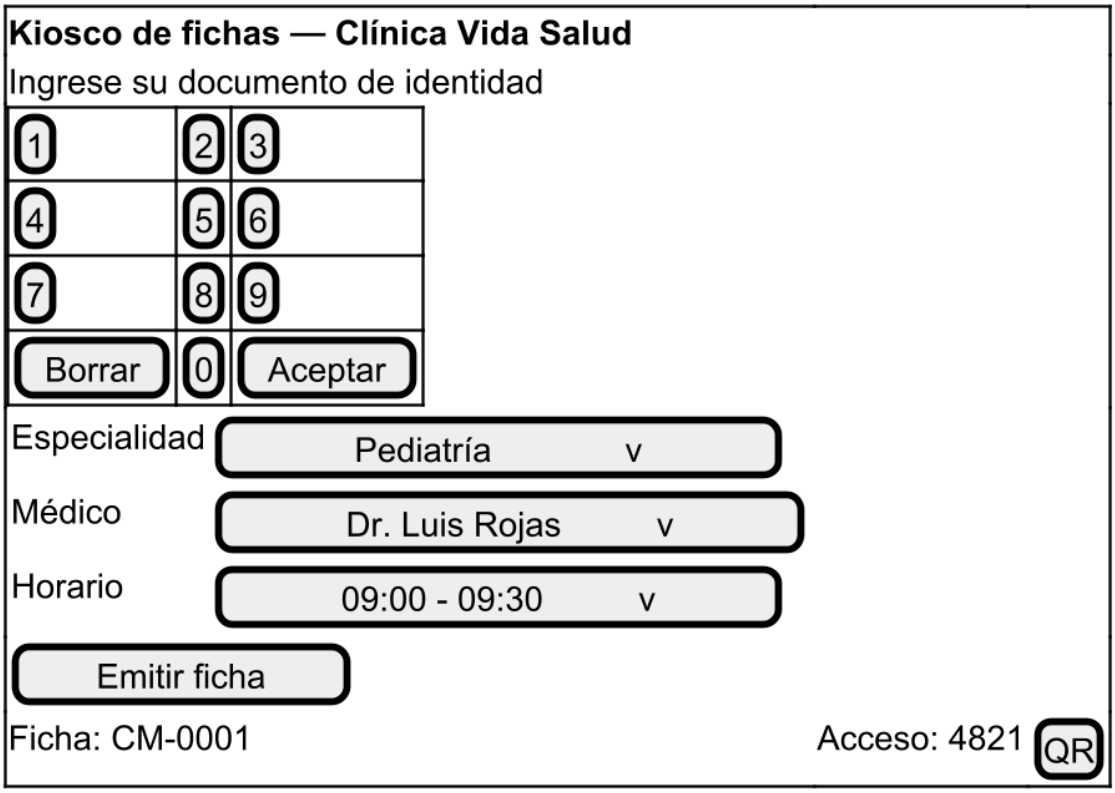


Figura 6. Prototipo de baja fidelidad del kiosco de fichas (Ciclo 2)

> **Criterio de prototipación.** El prototipo del Ciclo 1 se concentra en la operación de catálogos y disponibilidad (UC08 y UC20–UC22); los prototipos del Ciclo 2 cubren la reserva web y el kiosco. Los prototipos priorizan la claridad del flujo y la prevención de errores: el paciente solo ve horarios disponibles y el kiosco reinicia el flujo por inactividad. Las validaciones definitivas se realizan en el servidor, no en el prototipo.

4.4.2 Vistas de alta fidelidad del paciente

Las siete vistas siguientes cubren el recorrido público del paciente: landing, especialidades, médicos, nosotros, canales de atención, blog y kiosco presencial. Se presentan a ancho completo para conservar la legibilidad de los controles y de los textos de apoyo.

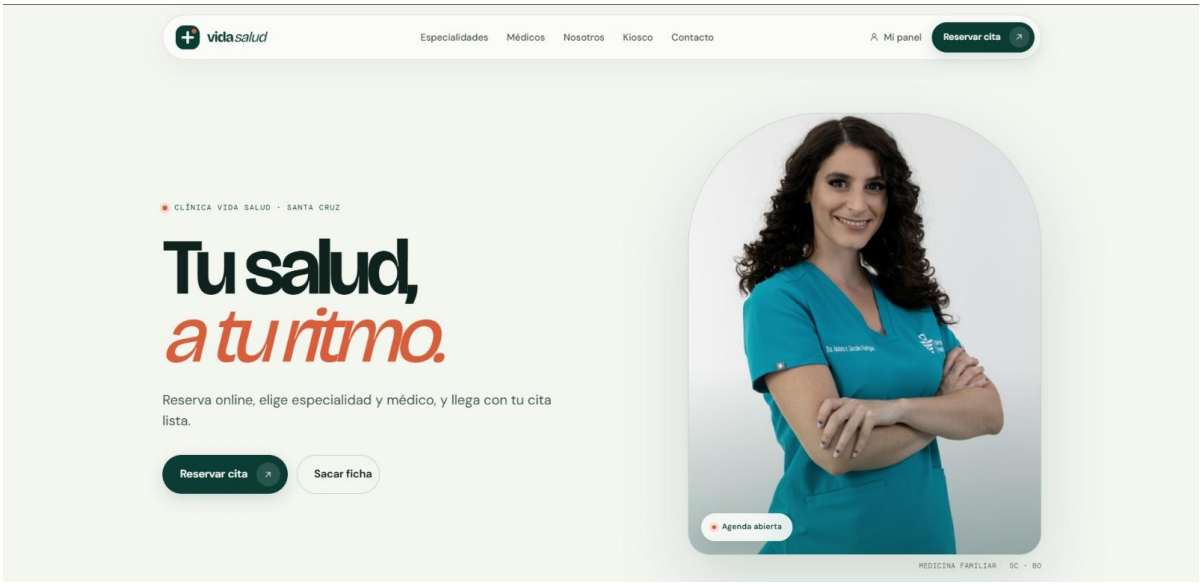


***Figura 7**. Vista de alta fidelidad de la landing pública: propuesta de valor y acceso a la reserva*

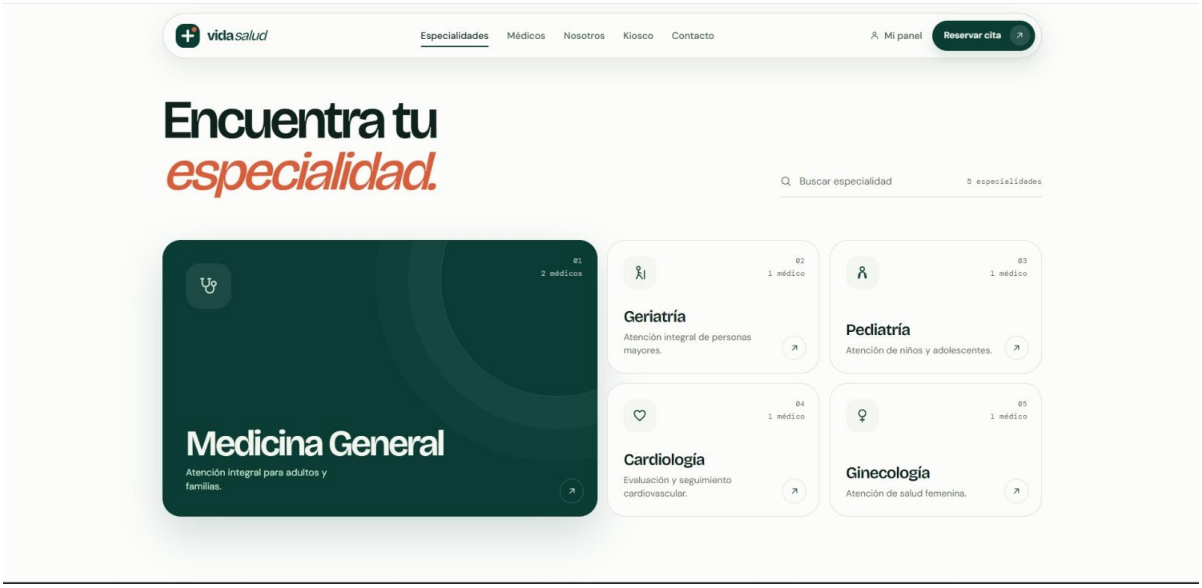


***Figura 8**. Vista de alta fidelidad del directorio de especialidades*

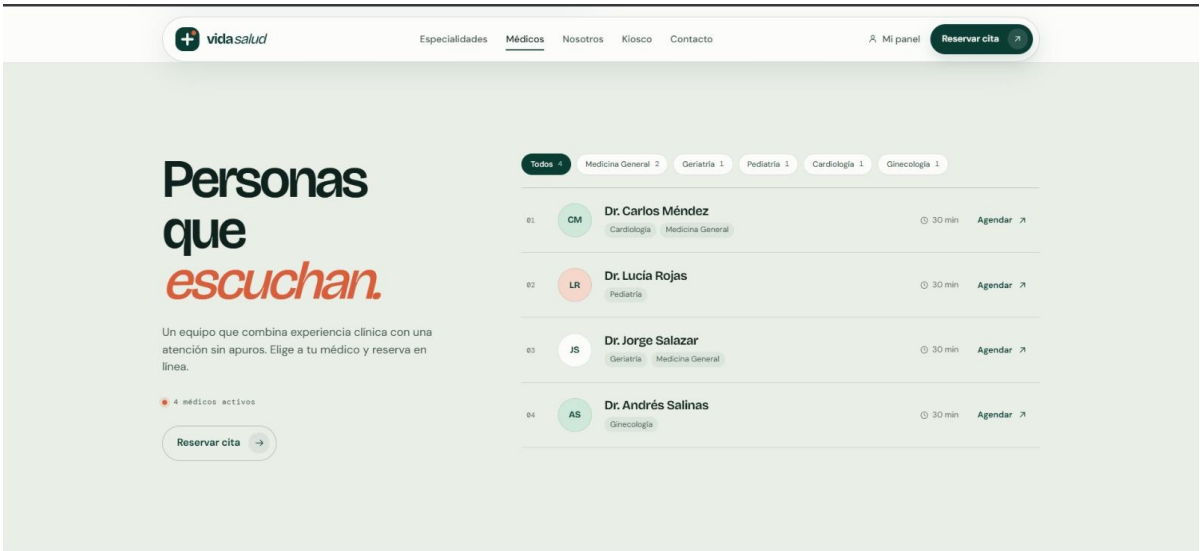


***Figura 9**. Vista de alta fidelidad del directorio de médicos y tarjetas de reserva*

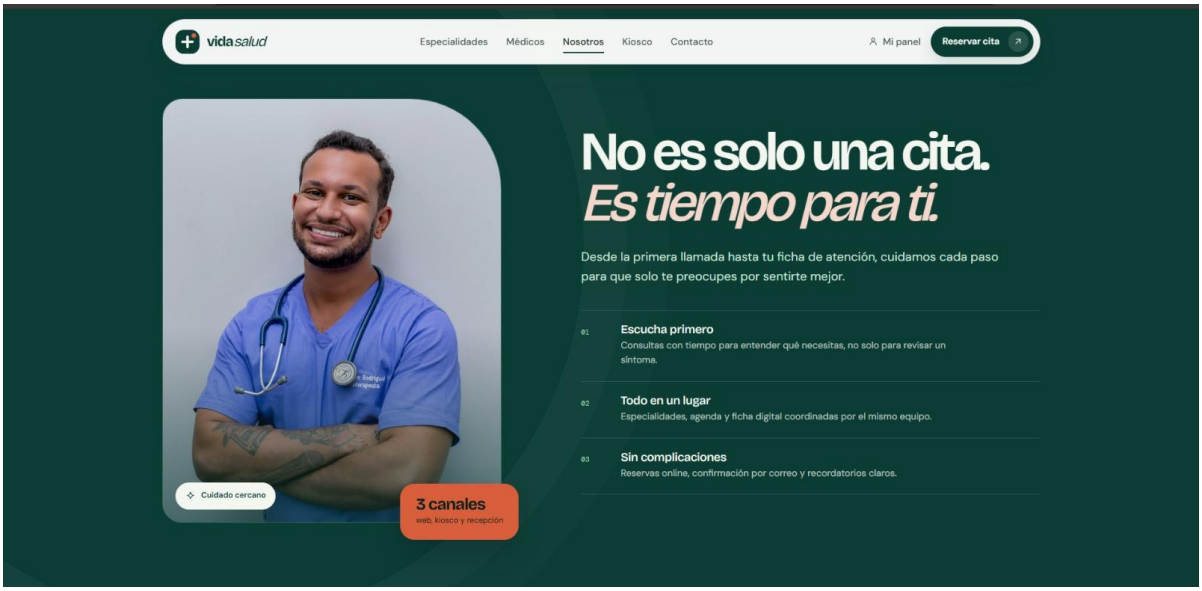


***Figura* 10**. *Vista de alta fidelidad de la sección Nosotros*



***Figura* 11**. *Vista de alta fidelidad de la sección de canales de atención: reserva web y kiosco presencial*



***Figura* 12**. *Vista de alta fidelidad del blog de consejos de salud*

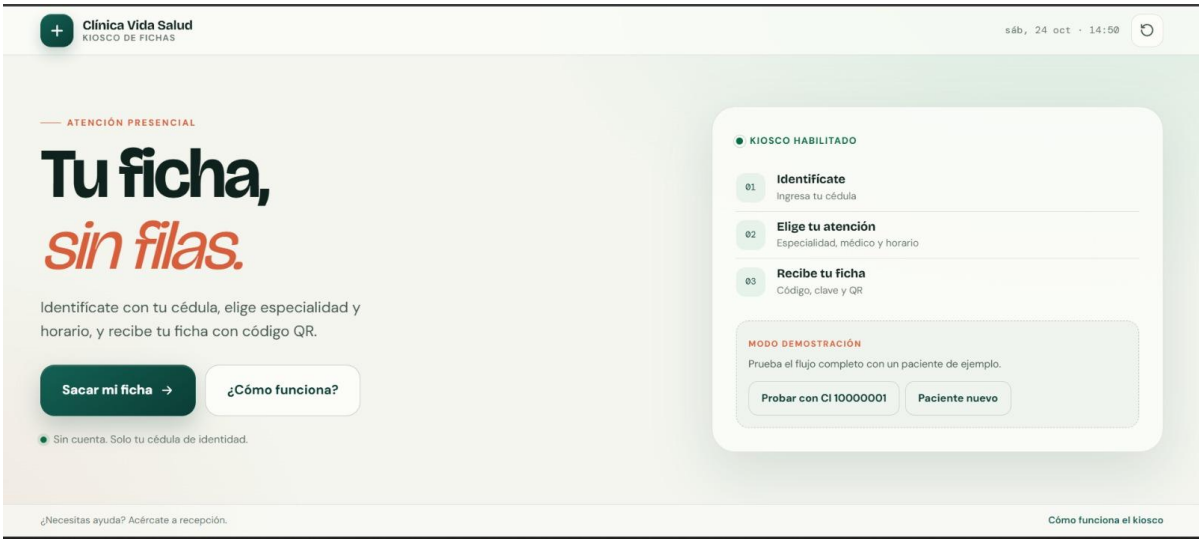


***Figura* 13**. *Vista de alta fidelidad del kiosco de fichas: identificación, selección y ficha con QR*

4.4.3 Vistas de alta fidelidad del personal y administración

Las cuatro vistas siguientes corresponden a los paneles de médico, recepción, recepción médica y administración. Cada panel prioriza la tarea del rol y reutiliza los componentes visuales de la plataforma.

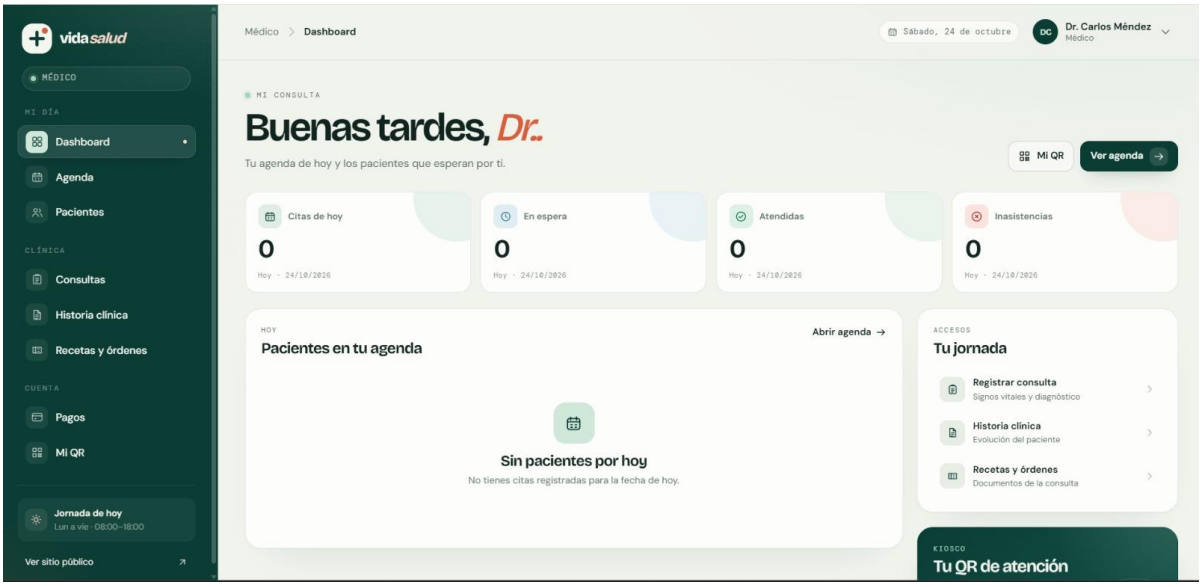


***Figura* 14**. *Vista de alta fidelidad del panel del médico: agenda del día, consulta y pedidos*

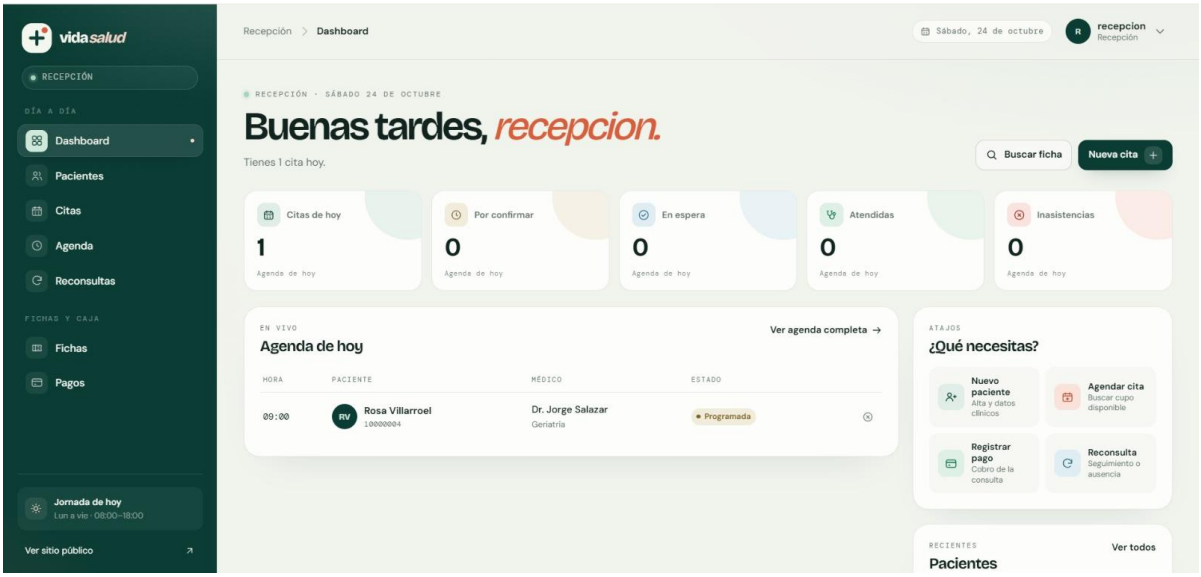


***Figura* 15**. *Vista de alta fidelidad del panel de recepción: agenda, citas y fichas*

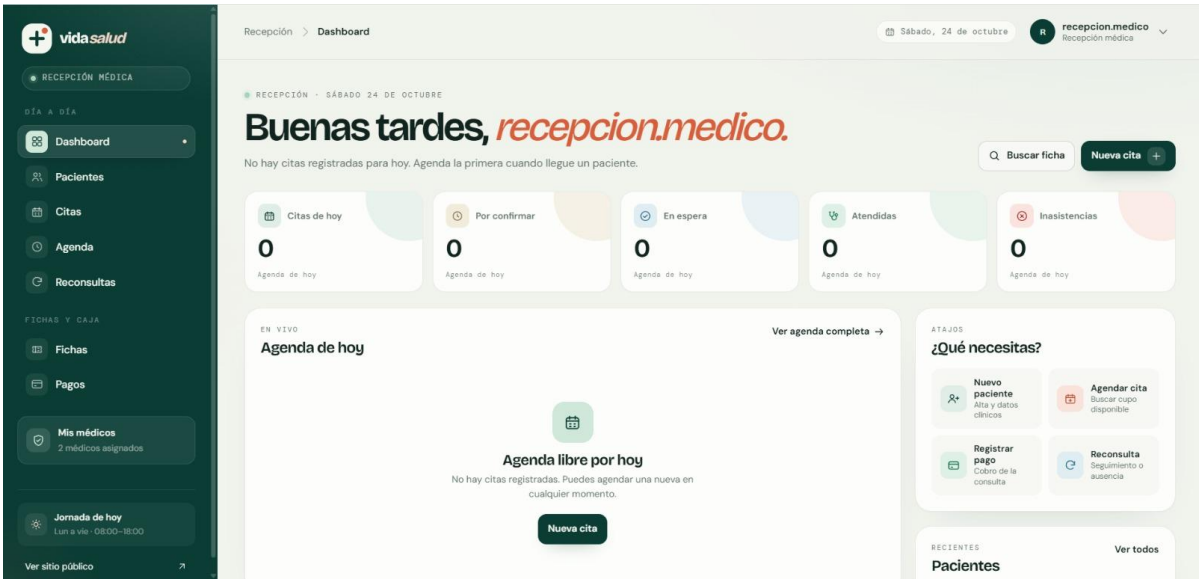


Figura 16. Vista de alta fidelidad del panel de recepción médica: agenda y reconsultas

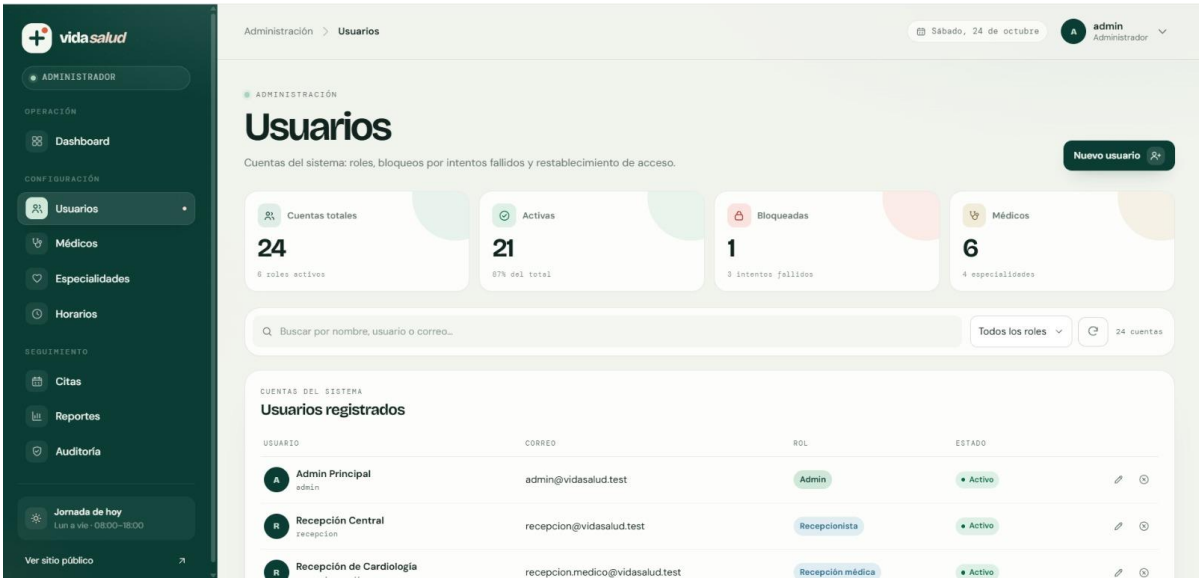


Figura 17. Vista de alta fidelidad del panel de administración: gestión de usuarios y roles

4.5 Estructurar modelo de casos de uso

Los casos de uso se agrupan en tres paquetes: acceso público y reserva web (UC01–UC07), operación de citas y agenda (UC08–UC14) y atención médica y administración (UC15–UC24). La numeración es única y se mantiene consistente entre diagramas, especificaciones y matriz de trazabilidad.

Tabla 30. Paquetes de casos de uso

Paquete	Casos de uso	Actores principales
PK-01 Acceso público	UC01–UC07	Paciente, público
PK-02 Citas y agenda	UC08–UC14	Recepcionista, recepcionista de médico, médico
PK-03 Atención y administración	UC15–UC24	Médico, recepción, administrador, kiosco

Las relaciones de inclusión, extensión y generalización permiten reutilizar flujos y separar los comportamientos opcionales. La inclusión expresa un comportamiento que siempre se ejecuta; la

extensión, un comportamiento opcional o excepcional; la generalización, una variante que hereda el flujo base.

***Tabla* 31**. *Relaciones de inclusión, extensión y generalización*

Relación	Origen	Destino	Propósito
«include»	UC05 Reservar cita web	UC02 Buscar especialidad y médico	Toda reserva web requiere buscar y seleccionar al médico.
«include»	UC09 Programar cita	UC04 Iniciar sesión	Las operaciones internas exigen una sesión válida y un rol autorizado.
«include»	UC15 Emitir ficha en kiosco	UC05 Reservar cita web	El kiosco reutiliza la lógica de reserva cuando el paciente no tiene cita.
«extend»	UC06 Cancelar cita	UC07 Consultar mis citas e historial	La cancelación se ofrece desde la consulta de citas del paciente.
«extend»	UC11 Cancelar cita en recepción	UC14 Consultar agenda e historial	La recepción cancela desde la agenda del médico.
«extend»	UC13 Gestionar reconsultas	UC12 Controlar asistencia	La reconsulta se habilita cuando se registra una inasistencia.
«extend»	UC18 Enviar pedido por WhatsApp	UC17 Generar receta, documento u orden	El envío es opcional después de generar el pedido.
Generalización	UC06 y UC11	Cancelar cita (conceptual)	Dos variantes del mismo flujo base, diferenciadas por actor y canal.

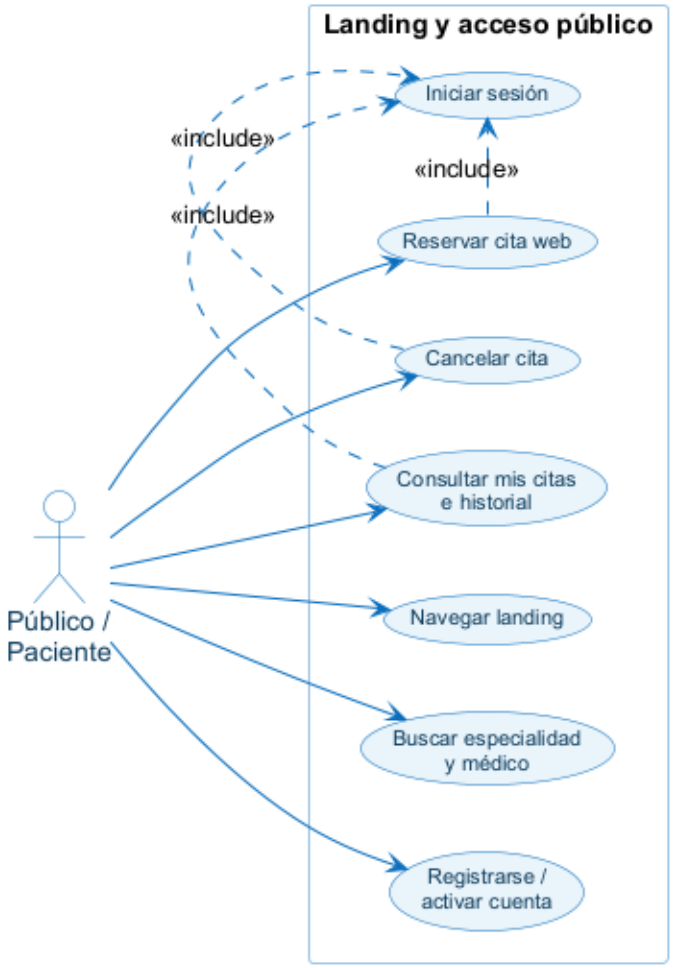


***Figura* 18**. *Casos de uso del acceso público y reserva web*



***Figura* 19**. *Casos de uso de operación de citas y agenda*



***Figura 20**. Casos de uso de atención médica y administración*

4.5.1 Matriz de trazabilidad requisito–caso de uso

***Tabla 32**. Trazabilidad entre requisitos funcionales y casos de uso*

RF	Casos de uso
RF01	UC03, UC04, UC22
RF02	UC08
RF03	UC02, UC20
RF04	UC02, UC20

RF	Casos de uso
RF05	UC05, UC09, UC15, UC21
RF06	UC05, UC09, UC15
RF07	UC05, UC09, UC15
RF08	UC10
RF09	UC06, UC11
RF10	UC12, UC13
RF11	UC07, UC14
RF12	UC07, UC16, UC17, UC18
RF13	UC19, UC23

5. FT. ANÁLISIS

El análisis transforma los requisitos en una comprensión estructurada del dominio y de las responsabilidades del sistema. Se identifican clases de frontera, control y entidad; se relacionan los paquetes con los casos de uso; se realizan los flujos críticos mediante diagramas de comunicación; y se verifica que las clases de análisis tengan correspondencia con las tablas de la base de datos. El resultado sirve de puente entre la captura de requisitos y el diseño arquitectónico.

El análisis se concentra en la trazabilidad: cada caso de uso crítico se realiza con clases concretas, cada regla de negocio se refleja en una validación o transición y cada entidad persistente se conecta con una tabla del esquema PostgreSQL. Los diagramas de análisis no describen todavía decisiones de implementación, sino responsabilidades y colaboraciones. La disciplina se organiza en cuatro actividades: análisis de la arquitectura, análisis de un caso de uso, análisis de las clases y análisis de los paquetes.

5.1 Análisis de arquitectura

El análisis de arquitectura identifica los paquetes del análisis, los casos de uso que realizan y las clases de entidad que los soportan. La descomposición parte de los paquetes de casos de uso PK-01, PK-02 y PK-03 y agrega PK-04 para los servicios compartidos. El criterio es agrupar por proceso de negocio y por actor, buscar alta cohesión, bajo acoplamiento y dependencias acíclicas, y dejar explícito qué paquete es responsable de cada flujo.

5.1.1 Identificar paquetes

Para identificar los paquetes se agruparon los casos de uso por proceso de negocio y por actor, y se separaron las responsabilidades transversales que no pertenecen a un flujo funcional concreto. Cada paquete se describe con su nombre, su objetivo, los casos de uso que realiza, los actores que interactúan con él y las entidades que administra. La tabla siguiente utiliza la notación UML de paquete y resume la identificación realizada.

__Tabla 33__. Identificación de los paquetes del análisis

Paquete del análisis	Descripción y responsabilidad
	Agrupa el acceso público, el registro y la reserva web de citas, además de la consulta y cancelación por parte del paciente. Es el paquete de entrada al sistema y concentra la validación de disponibilidad del canal web.
	Agrupa la operación de citas y agenda: gestión de pacientes, programación, reprogramación, cancelación, control de asistencia, reconsultas y consulta de la agenda e historial.

Paquete del análisis	Descripción y responsabilidad
	Agrupa la atención presencial y la administración: emisión de fichas en kiosco, registro de consultas, generación de recetas, documentos y órdenes, pagos, catálogos, reportes y auditoría.
	Agrupa los servicios compartidos de autenticación, autorización, persistencia, correo, auditoría y configuración. No contiene casos de uso de negocio; provee infraestructura a los demás paquetes.

PK-01 se concentra en el paciente y en el canal público; PK-02 en la recepción y en la agenda; PK-03 en el médico, el kiosco y la administración; PK-04 en los servicios que comparten los tres paquetes funcionales. Esta separación evita que la lógica de autenticación, correo o auditoría quede dispersa y permite reemplazar un servicio transversal sin reescribir los flujos de negocio.

***Tabla* 34**. *Paquetes del análisis: objetivos, actores, entidades y dependencias*

Paquete	Objetivo	Casos de uso	Actores	Entidades y tablas	Dependencias
PK-01 Acceso público y reserva web	Permitir el acceso público, el registro, la reserva web y la consulta o cancelación de citas del paciente.	UC01–UC07	Público, paciente, usuario autenticado	Usuario, Paciente, Medico, Especialidad, Horario, Cita, Ficha usuarios, pacientes, medicos, especialidades, horarios, citas, fichas	PK-02 (disponibilidad y registro), PK-04 (seguridad, correo y auditoría)
PK-02 Citas y agenda	Gestionar pacientes, agenda, programación, reprogramación, cancelación, asistencia y reconsultas.	UC08–UC14	Recepcionista, recepcionista de médico, médico	Paciente, Medico, Especialidad, Horario, Bloqueo, Cita, HistorialEstado, Ficha pacientes, medicos, especialidades, horarios, bloqueos, citas, citas_estado_historial, fichas	PK-01 (reserva web), PK-04 (persistencia y auditoría)
PK-03 Atención y administración	Emitir fichas, registrar la atención, generar pedidos y pagos, administrar catálogos y producir reportes.	UC15–UC24	Kiosco, médico, recepción, administrador	Cita, Ficha, Consulta, Receta, Documento, Orden, Pago, Auditoria citas, fichas, consultas, recetas, receta_detalle, documentos, ordenes, orden_detalle, resultados, pagos, auditoria	PK-01 (reserva), PK-02 (agenda), PK-04 (servicios)
PK-04 Servicios compartidos	Proveer autenticación, autorización, persistencia, correo, auditoría y configuración compartida.	Transversal	Todos los roles	Usuario, Auditoria, ColaCorreo usuarios, auditoria, cola_correos	Ninguna hacia PK-01, PK-02 ni PK-03

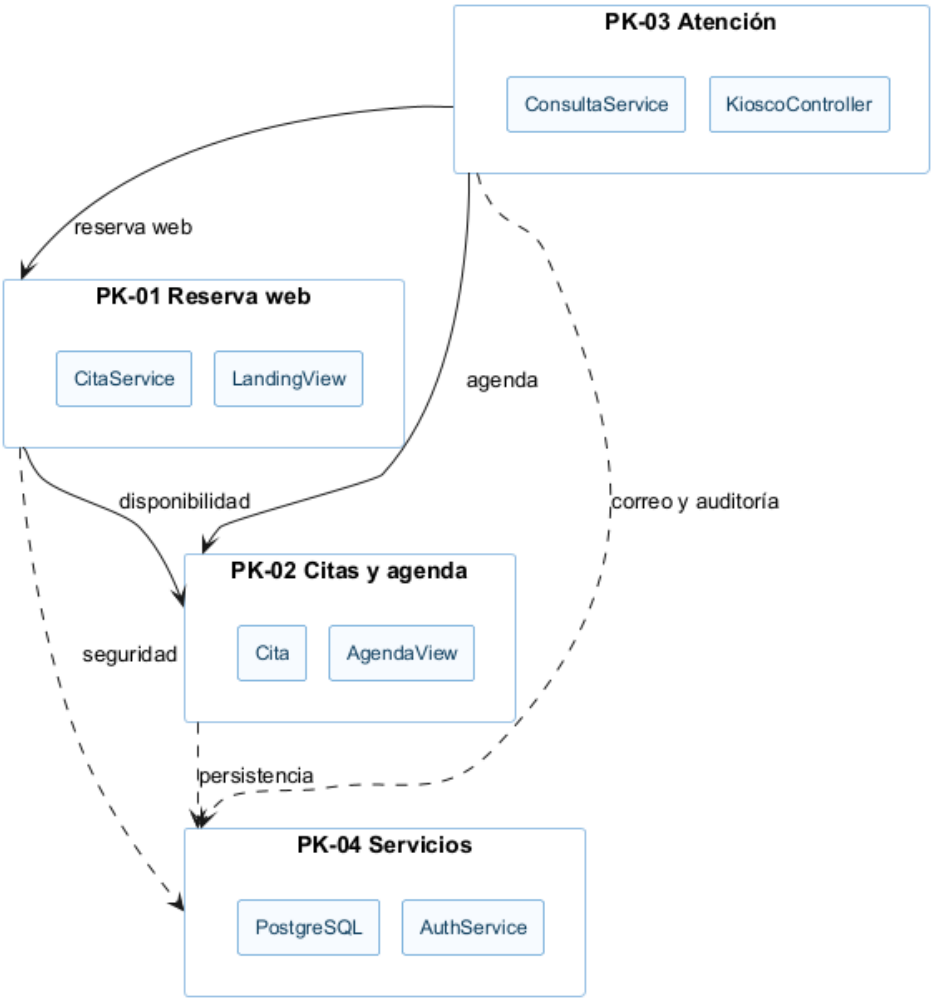


***Figura 21**. Dependencias entre los paquetes del análisis*

Las dependencias se orientan desde los paquetes de aplicación hacia los servicios compartidos. PK-01 depende de PK-02 porque la reserva web consulta la disponibilidad y registra la cita; PK-02 depende de PK-04 para persistencia, transacciones y auditoría; PK-03 depende de PK-01 y PK-02 porque la ficha y la consulta operan sobre citas ya reservadas. PK-04 no depende de los paquetes de aplicación, lo que permite sustituir el correo, el almacenamiento o la auditoría sin afectar los flujos de negocio.

5.1.2 Relacionar paquete y casos de uso

Cada paquete se relaciona con los casos de uso que realiza mediante una dependencia «trace». La traza permite verificar que ningún caso de uso quede sin paquete y que cada paquete tenga un conjunto coherente de responsabilidades. Las relaciones «include» y «extend» se conservan dentro de la vista porque explican la reutilización de flujos y los comportamientos opcionales que atraviesan el límite del paquete.

***Tabla 35**. Trazabilidad entre paquetes, casos de uso y relaciones*

Paquete	Casos de uso	Relaciones «include» / «extend»	Actores
PK-01 Acceso público y reserva web	UC01–UC07	«include» UC05→UC02 «extend» UC06→UC07	Público, paciente
PK-02 Citas y agenda	UC08–UC14	«include» UC09→UC04 (PK-01) «extend» UC11→UC14 y UC13→UC12	Recepcionista, recepcionista de médico, médico

Paquete	Casos de uso	Relaciones «include» / «extend»	Actores
PK-03 Atención y administración	UC15–UC24	«include» UC15→UC05 (PK-01) «extend» UC18→UC17 Auditoría transversal UC24	Kiosco, médico, recepción, administrador

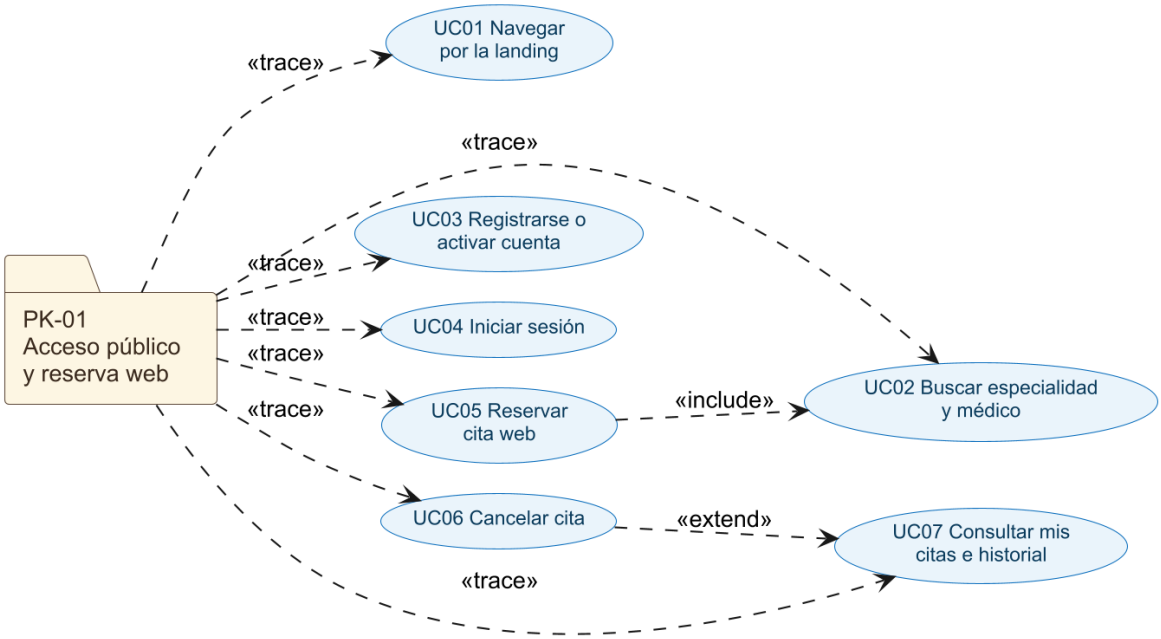


Figura 22. Relación del paquete PK-01 con los casos de uso de acceso público y reserva web

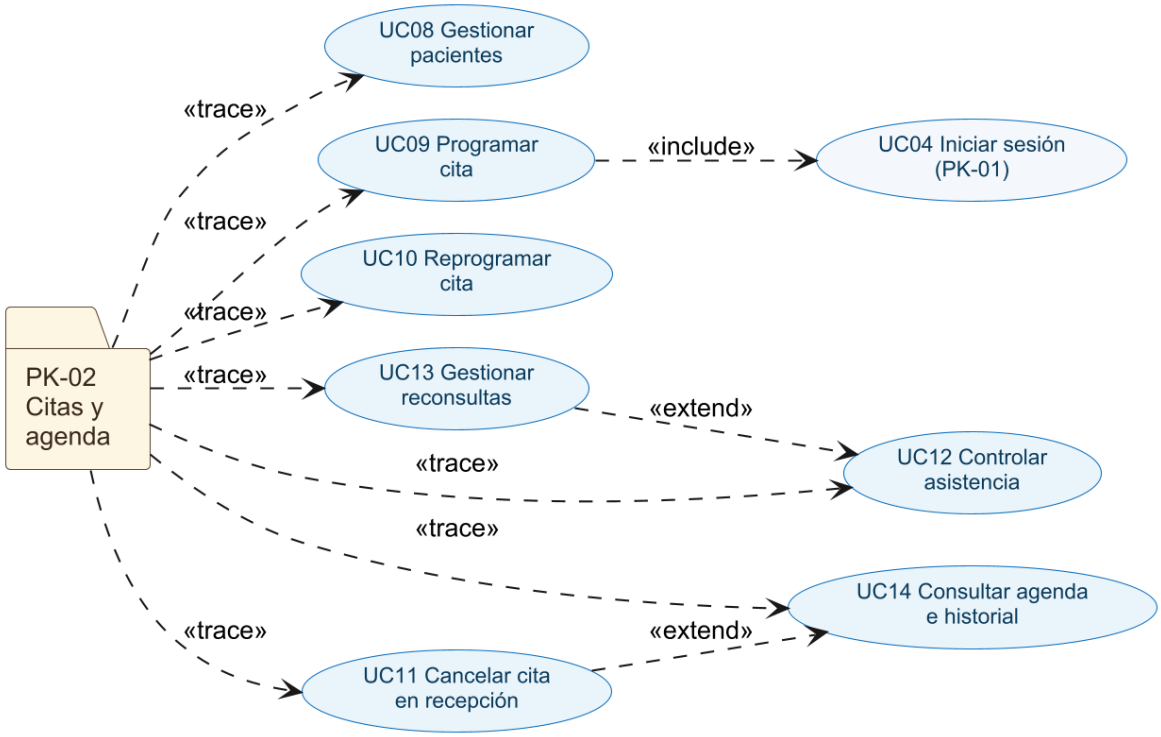


Figura 23. Relación del paquete PK-02 con los casos de uso de citas y agenda

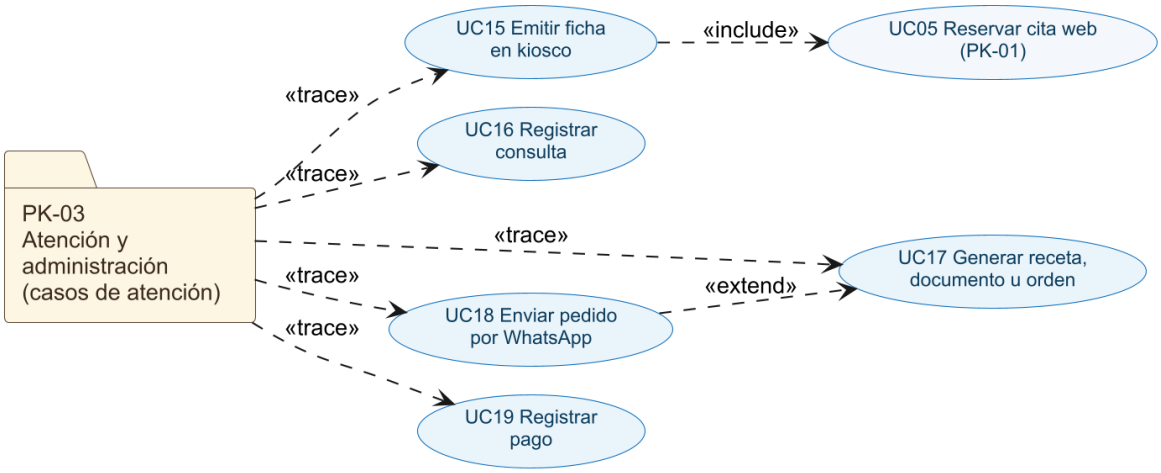


Figura 24. Relación del paquete PK-03 con los casos de uso de atención clínica y kiosco

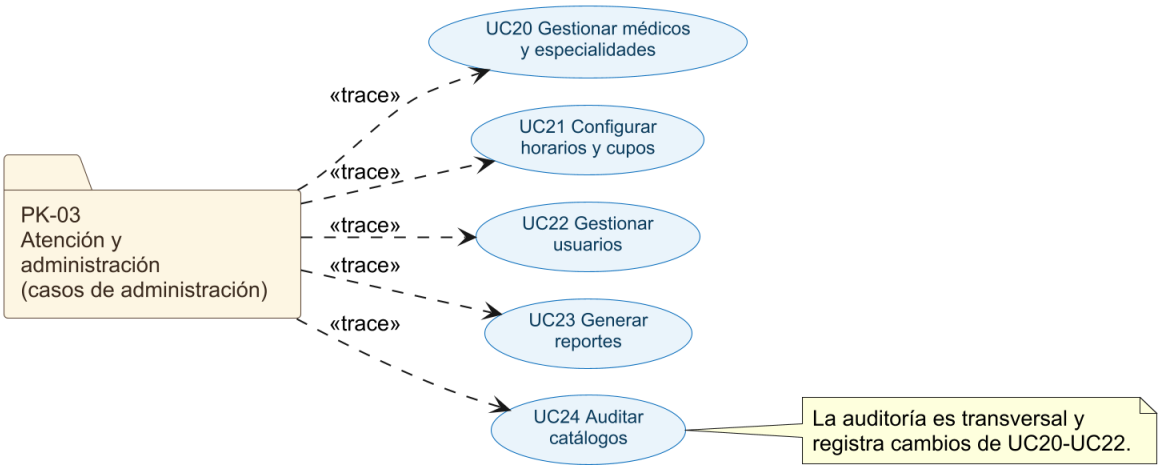


Figura 25. Relación del paquete PK-03 con los casos de uso de administración y control

La cobertura queda completa: PK-01 realiza UC01–UC07, PK-02 realiza UC08–UC14 y PK-03 realiza UC15–UC24. Las relaciones de inclusión se resuelven en el paquete que contiene el caso reutilizado; por ejemplo, UC09 incluye UC04, que pertenece a PK-01, y UC15 incluye UC05, también de PK-01. Las extensiones se mantienen en el paquete que contiene el caso base: la cancelación en recepción extiende la consulta de agenda y la gestión de reconsultas extiende el control de asistencia.

5.1.3 Vista de paquetes

La vista de paquetes muestra el límite de cada paquete, los actores que interactúan con él y los casos de uso que contiene. A diferencia de la vista global de casos de uso, esta vista hace explícita la asignación de responsabilidades: un mismo actor puede aparecer en varios paquetes, pero cada caso de uso pertenece a un único paquete. También se muestran las relaciones «include» y «extend» y, cuando corresponde, el paquete relacionado que aporta el caso reutilizado.

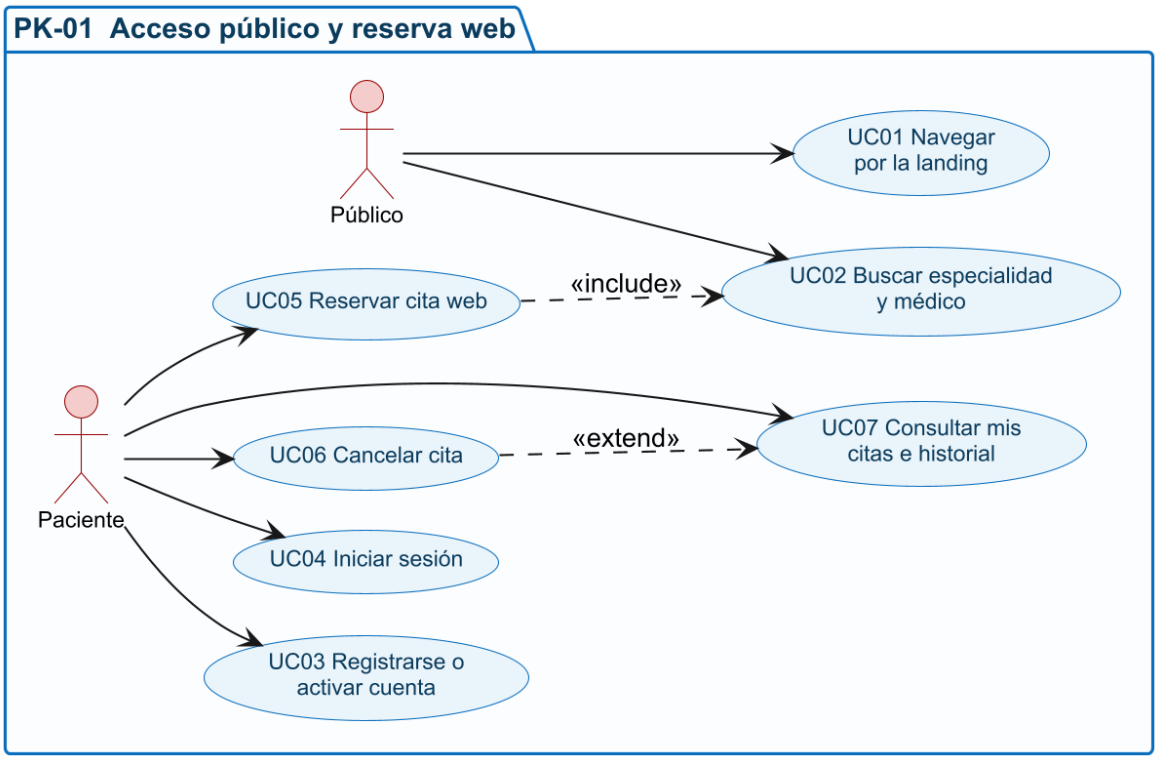


Figura 26. Vista del paquete PK-01: actores y casos de uso de acceso público y reserva web

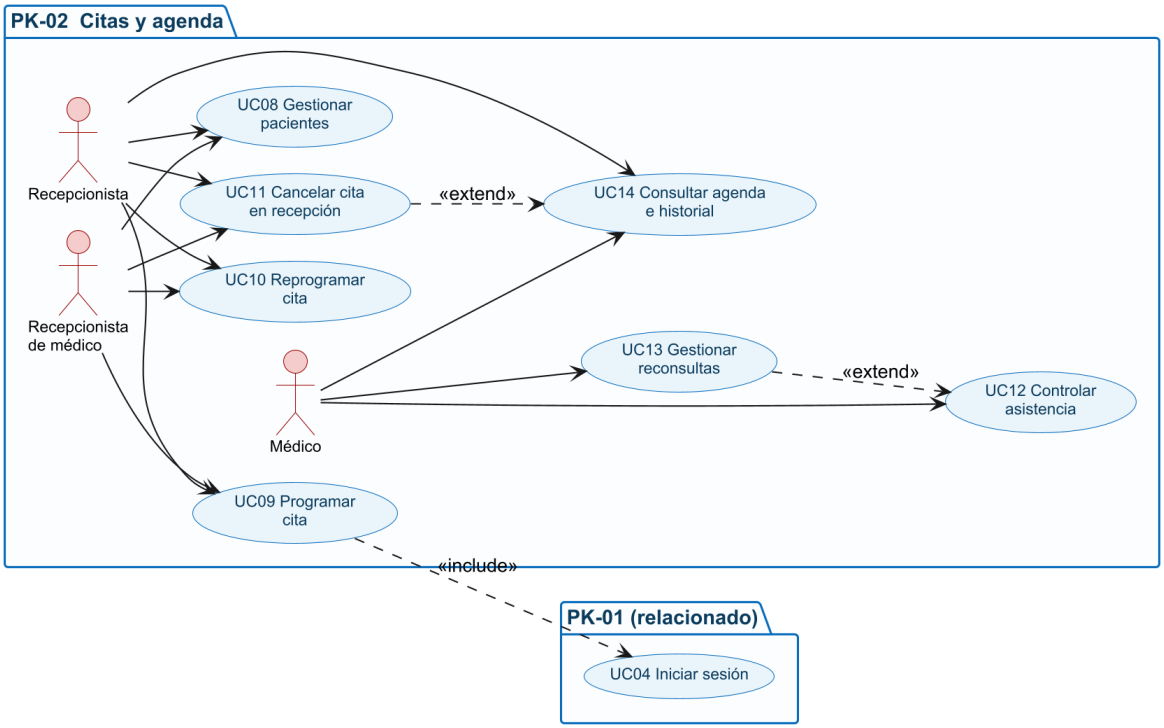


Figura 27. Vista del paquete PK-02: actores y casos de uso de citas y agenda

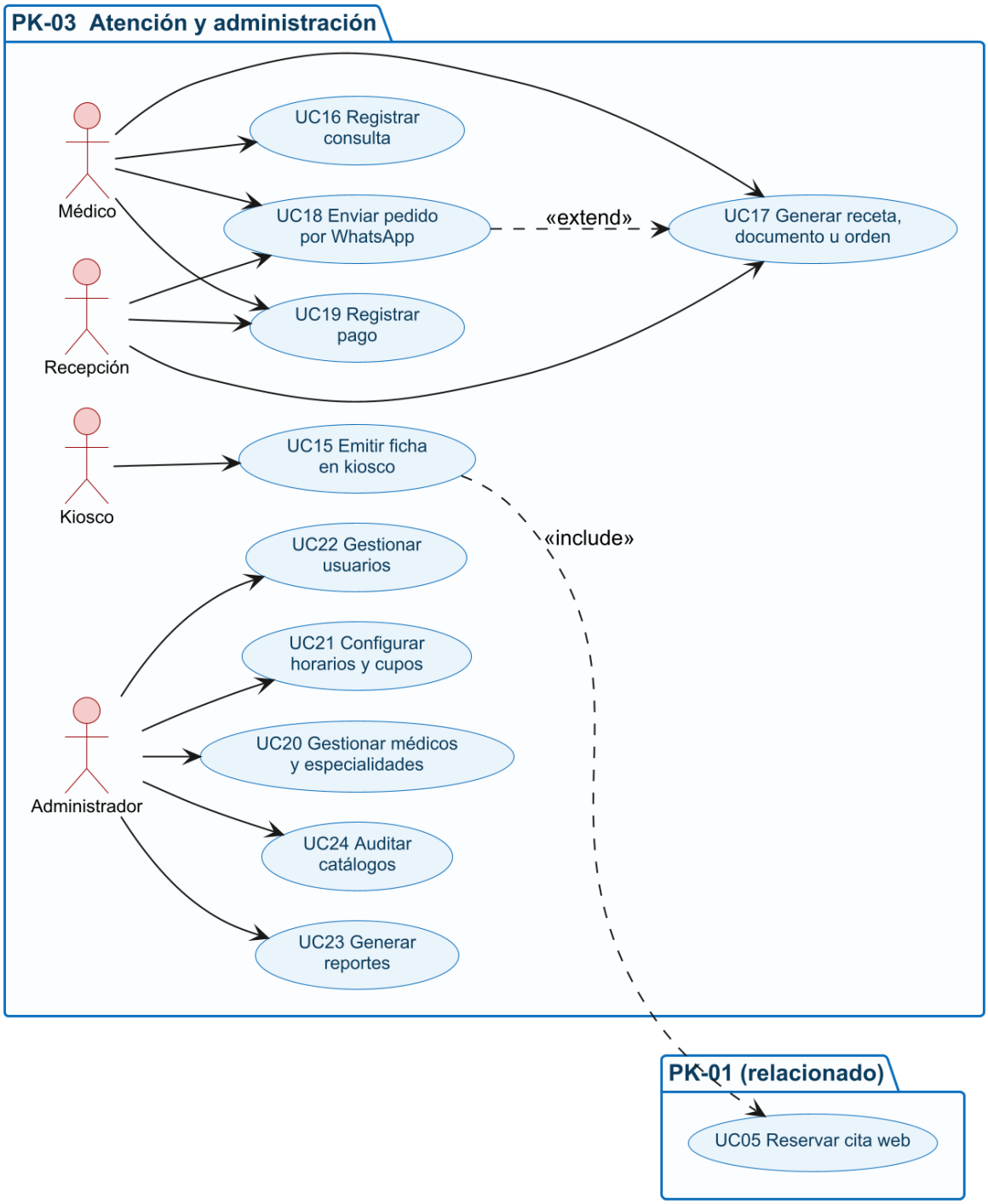


***Figura 28**. Vista del paquete PK-03: actores y casos de uso de atención y administración*

***Tabla 36**. Actores y paquetes del análisis*

Actor	Paquete(s)	Casos de uso
Público	PK-01	UC01, UC02
Paciente	PK-01	UC03, UC04, UC05, UC06, UC07
Recepcionista	PK-02; PK-03	PK-02: UC08–UC14; PK-03: UC17, UC18, UC19
Recepcionista de médico	PK-02	UC08–UC14, con alcance limitado a sus médicos asignados
Médico	PK-02; PK-03	PK-02: UC12, UC13, UC14; PK-03: UC16, UC17, UC18, UC19
Kiosco	PK-03	UC15

Actor	Paquete(s)	Casos de uso
Administrador	PK-03	UC20, UC21, UC22, UC23, UC24

La vista confirma que los actores operativos se distribuyen entre PK-02 y PK-03, mientras que el paciente se concentra en PK-01 y el kiosco en PK-03. Esta distribución sustenta la separación de permisos del diseño: el paciente no accede a la agenda interna, el kiosco solo emite fichas y el administrador no registra consultas clínicas. PK-04 no aparece con actores propios porque es un paquete de servicios consumido por los demás.

5.1.4 Casos de uso significativos y requisitos especiales

Los casos de uso significativos para la arquitectura son los que concentran los riesgos de seguridad, concurrencia, transacción, persistencia o confidencialidad. Se seleccionan UC04 Iniciar sesión, UC05 Reservar cita web, UC09 Programar cita, UC15 Emitir ficha en kiosco, UC16 Registrar consulta y UC21 Configurar horarios y cupos. Los cinco primeros se analizan con diagramas de comunicación y de clases en las secciones 5.2 y 5.3; UC21 se refleja en el análisis del paquete PK-03 y en el diseño de datos.

Tabla 37. Requisitos especiales identificados en el análisis

Requisito especial	Origen	Decisión de análisis
Concurrencia en la reserva	RF07 / RN07	Coordinar la validación y la inserción en una única transacción con bloqueo del slot.
Persistencia e integridad	RN14 / RNF05	Separar entidades de dominio y delegar la integridad referencial a PostgreSQL.
Seguridad y confidencialidad	RNF03 / RLS	Aislar los datos clínicos en el paquete de atención y filtrar por rol.
Trazabilidad	RNF09 / RX13	Registrar cambios de catálogos mediante auditoría transversal.
Disponibilidad de cupos	RX01	Concentrar el cálculo de cupos web/kiosco en DisponibilidadService.

5.2 Análisis de un caso de uso

El análisis de un caso de uso describe cómo las clases de frontera, control y entidad colaboran para realizar un flujo. Se seleccionan los casos de uso P1 Crítica que representan riesgos distintos: autenticación, reserva web, programación en recepción, emisión de ficha en kiosco y registro de consulta. La selección evita repetir flujos equivalentes y cubre los canales web, presencial y clínico.

Para cada caso se elabora un diagrama de comunicación, que muestra los objetos participantes, los enlaces y los mensajes numerados en orden. Como complemento, la sección 5.2.2 conserva las trazas de secuencia que detallan el orden temporal y las alternativas; ambas vistas mantienen la misma numeración conceptual y la misma traza con el caso de uso del modelo de requisitos.

5.2.1 Diagramas de comunicación

El diagrama de comunicación muestra los objetos como nodos, los enlaces como líneas y los mensajes como etiquetas numeradas. Los objetos se estereotipan como «boundary», «control», «entity» o «database». Las flechas → y ← dentro de la etiqueta indican el sentido del mensaje; un mismo enlace puede transportar varios mensajes, lo que reduce el ruido visual y permite leer la colaboración completa sin una línea de vida temporal.

***Tabla 38**. Selección de casos de uso para los diagramas de comunicación*

Caso de uso	Paquete	Actor principal	Criterio de selección	Objetos principales
UC04 Iniciar sesión	PK-01	Usuario interno o paciente	Puerta de entrada y control de intentos; aplica a todos los roles.	LoginView, AuthController, UsuarioModel, PostgreSQL
UC05 Reservar cita web	PK-01	Paciente	Reserva transaccional con cupo web y prevención de superposición.	ReservaWebView, CitaService, DisponibilidadService, PostgreSQL
UC09 Programar cita	PK-02	Recepcionista	Programación en recepción; incluye UC04 y revalida disponibilidad.	AgendaView, AuthController, CitaService, DisponibilidadService, PostgreSQL
UC15 Emitir ficha en kiosco	PK-03	Kiosco / paciente	Ficha en kiosco; incluye UC05, token HMAC y cupo kiosco.	KioscoView, KioscoController, CitaService, FichaService, PostgreSQL
UC16 Registrar consulta	PK-03	Médico	Registro clínico y generación de pedidos; cierra la atención.	HistoriaView, ConsultaService, PedidoService, PostgreSQL

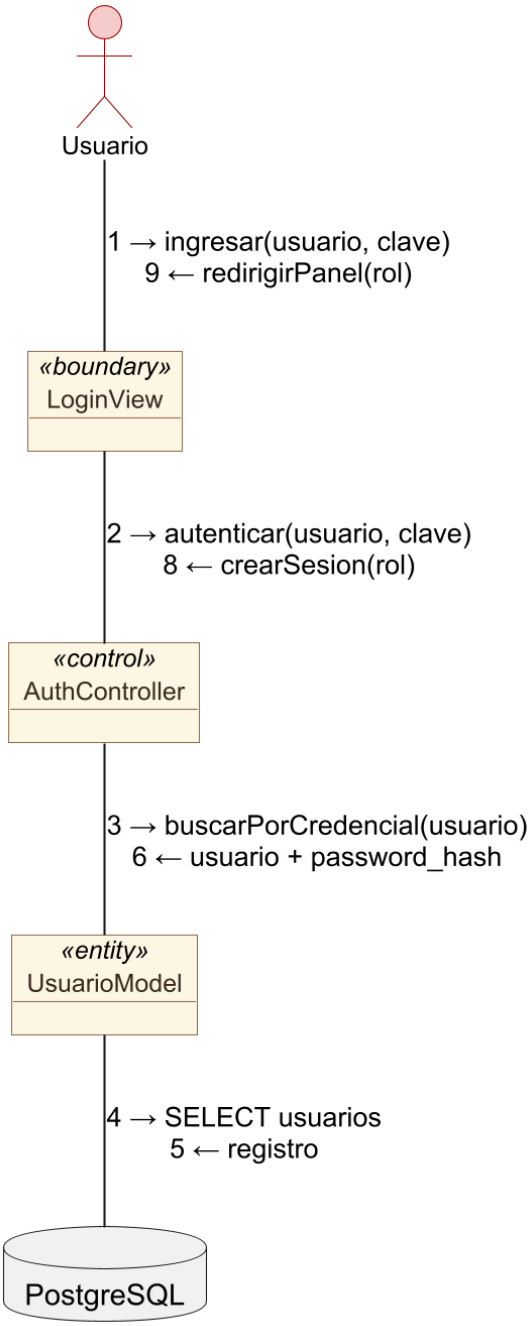


***Figura 29**. Comunicación de UC04 Iniciar sesión*

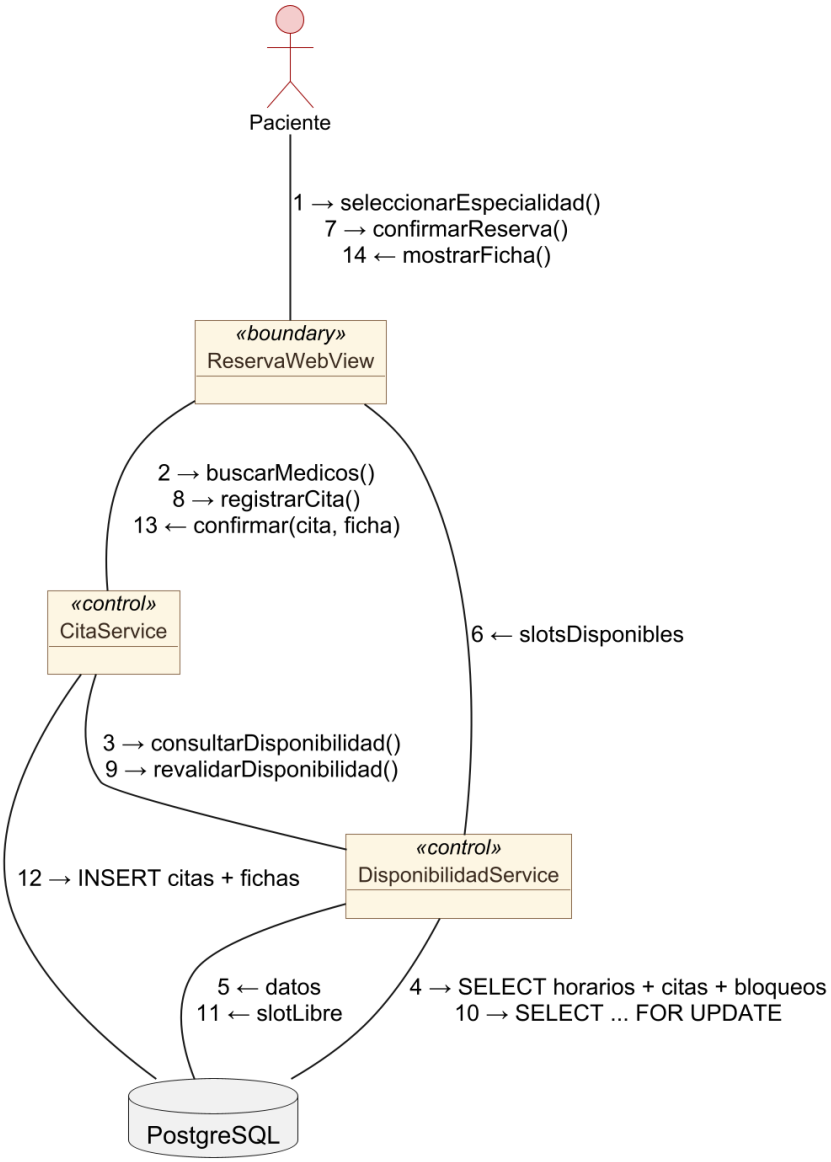


***Figura 30**. Comunicación de UC05 Reservar cita web*

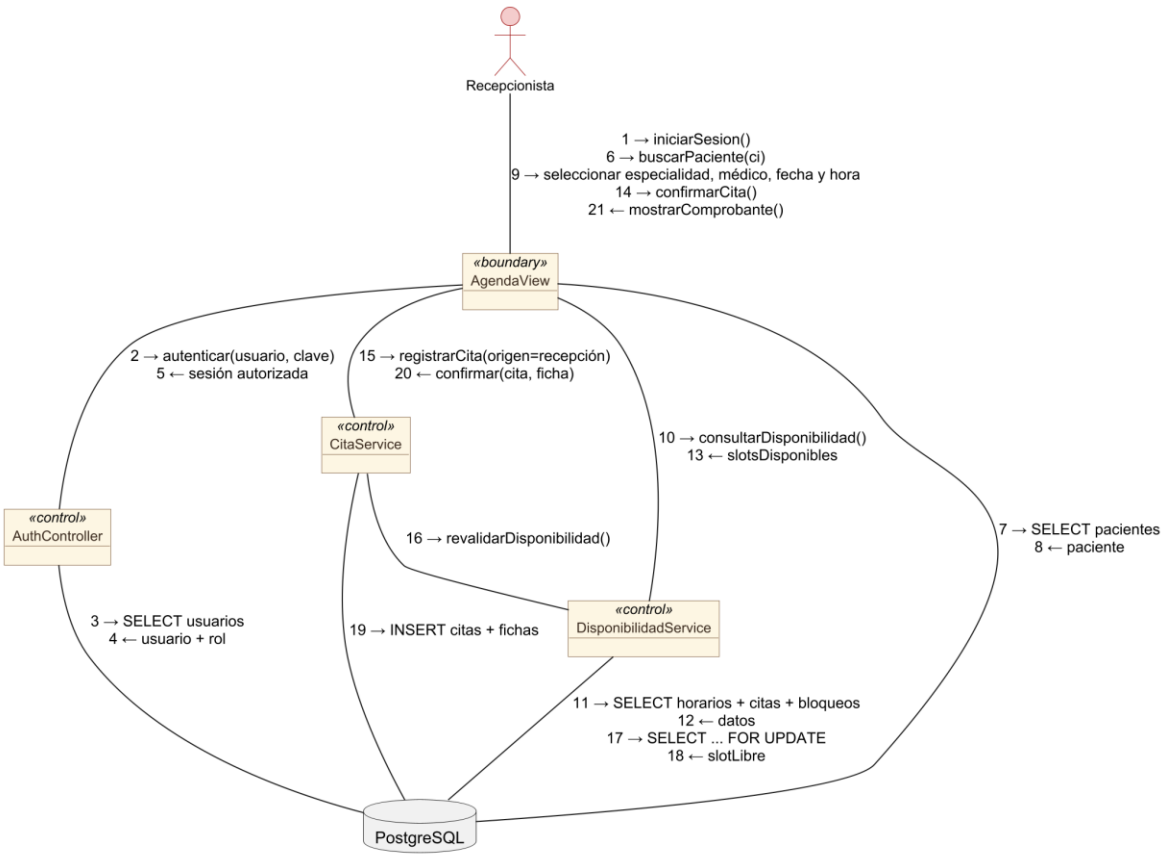


***Figura* 31**. *Comunicación de UC09 Programar cita en recepción*

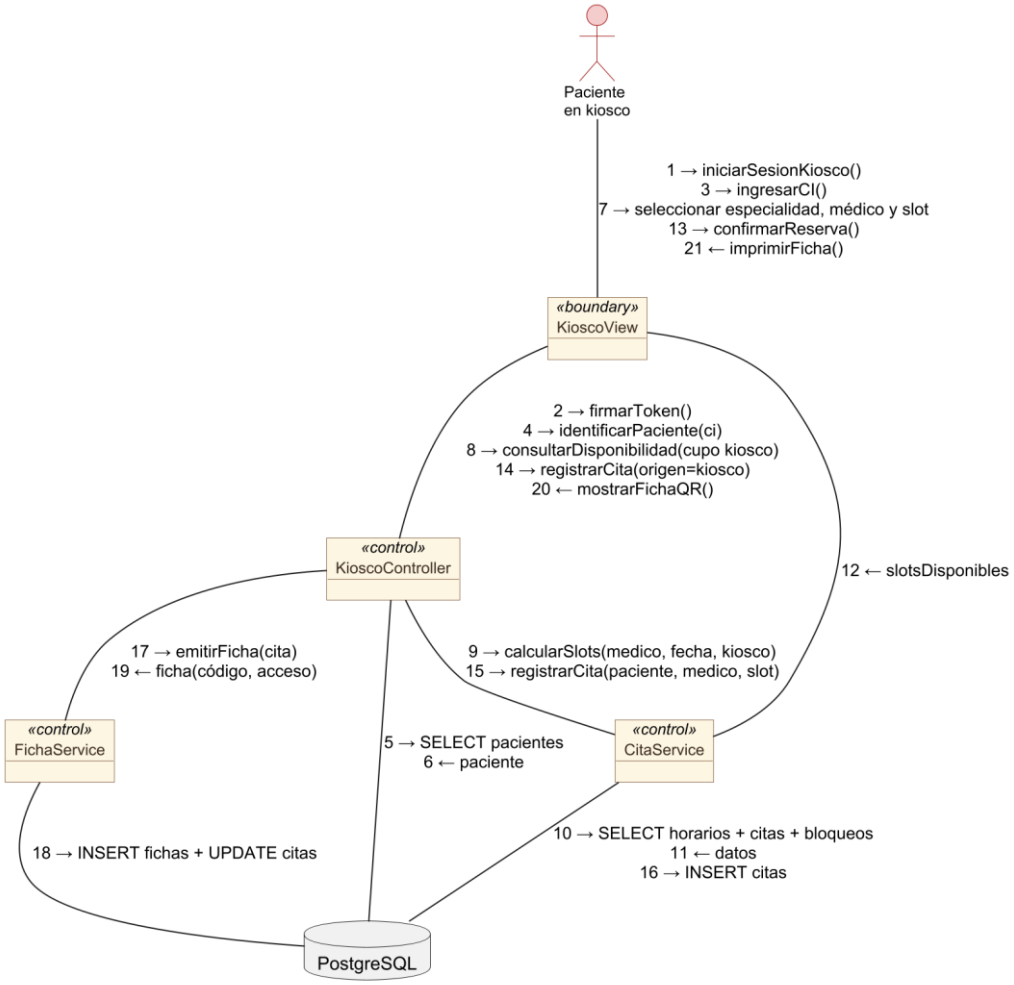


***Figura* 32**. *Comunicación de UC15 Emitir ficha en kiosco*

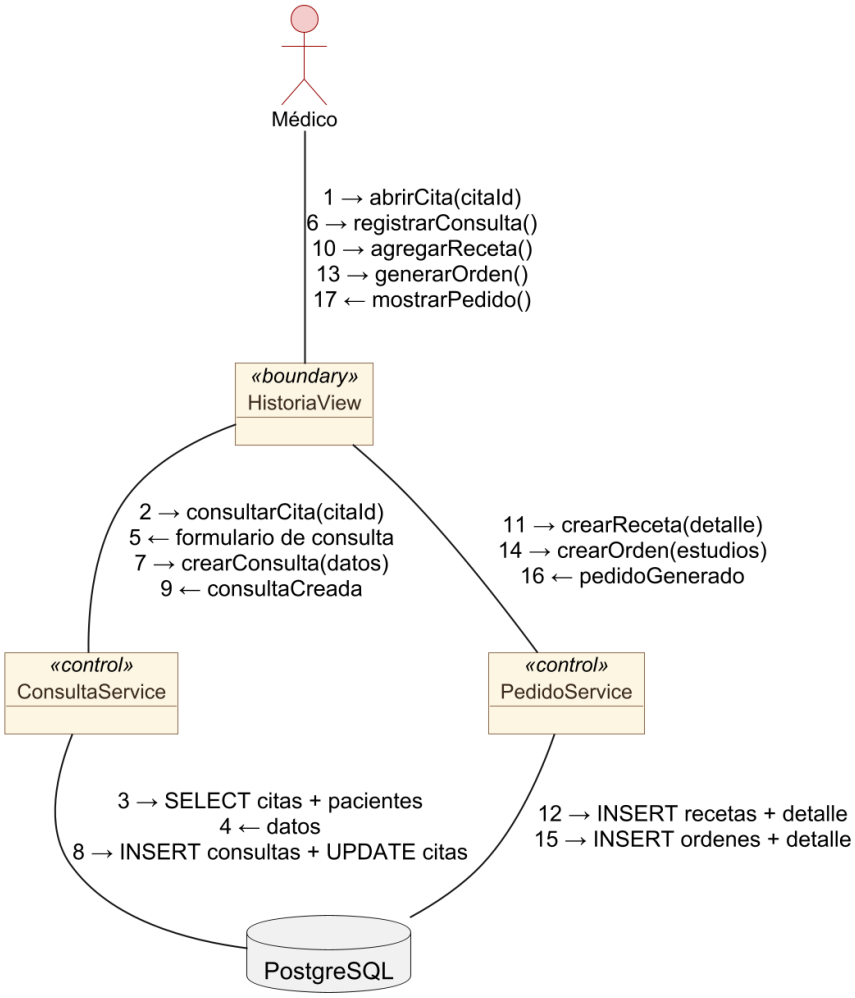


***Figura* 33**. *Comunicación de UC16 Registrar consulta*

***Tabla* 39**. *Mensajes principales y entidades de los diagramas de comunicación*

Caso de uso	Mensajes principales	Entidades y tablas
UC04	1 ingresar; 2 autenticar; 3 buscar credencial; 4 SELECT usuarios; 5 registro; 6 usuario + hash; 7 validar credenciales; 8 crear sesión; 9 redirigir.	usuarios
UC05	1 seleccionar especialidad; 2 buscar médicos; 3 consultar disponibilidad; 4 SELECT horarios, citas y bloqueos; 7 confirmar; 8 registrar cita; 9 revalidar; 12 INSERT citas y fichas; 14 mostrar ficha.	horarios, citas, fichas, medicos, especialidades
UC09	1 iniciar sesión; 2 autenticar; 6 buscar paciente; 9 seleccionar; 10 consultar disponibilidad; 15 registrar cita; 19 INSERT citas y fichas; 21 comprobante.	usuarios, pacientes, horarios, citas, fichas
UC15	1 iniciar sesión kiosco; 2 firmar token; 4 identificar paciente; 8 consultar disponibilidad; 14 registrar cita; 17 emitir ficha; 18 INSERT fichas y UPDATE citas; 21 imprimir.	pacientes, horarios, citas, fichas
UC16	1 abrir cita; 2 consultar cita; 6 registrar consulta; 8 INSERT consultas y UPDATE citas; 11 crear receta; 14 crear orden; 16 pedido generado; 17 mostrar.	citas, consultas, recetas, ordenes

La lectura conjunta de los cinco diagramas muestra un patrón estable: una frontera captura la intención del actor, un control coordina la validación y la transacción, y un modelo o la base de datos concentra la persistencia. La diferencia entre canales está en la frontera y en el cupo utilizado, no en la lógica de negocio: la reserva web y la programación en recepción comparten CitaService y DisponibilidadService; el kiosco agrega KioscoController y FichaService; la consulta agrega ConsultaService y PedidoService.

5.2.2 Trazas de secuencia complementarias

Las trazas de secuencia conservan el detalle temporal de las mismas colaboraciones y permiten revisar las alternativas de error, los bloqueos y las transacciones. Se mantienen como complemento de los diagramas de comunicación y no como sustitutos: la comunicación enfatiza los objetos y enlaces; la secuencia enfatiza el orden y las condiciones.

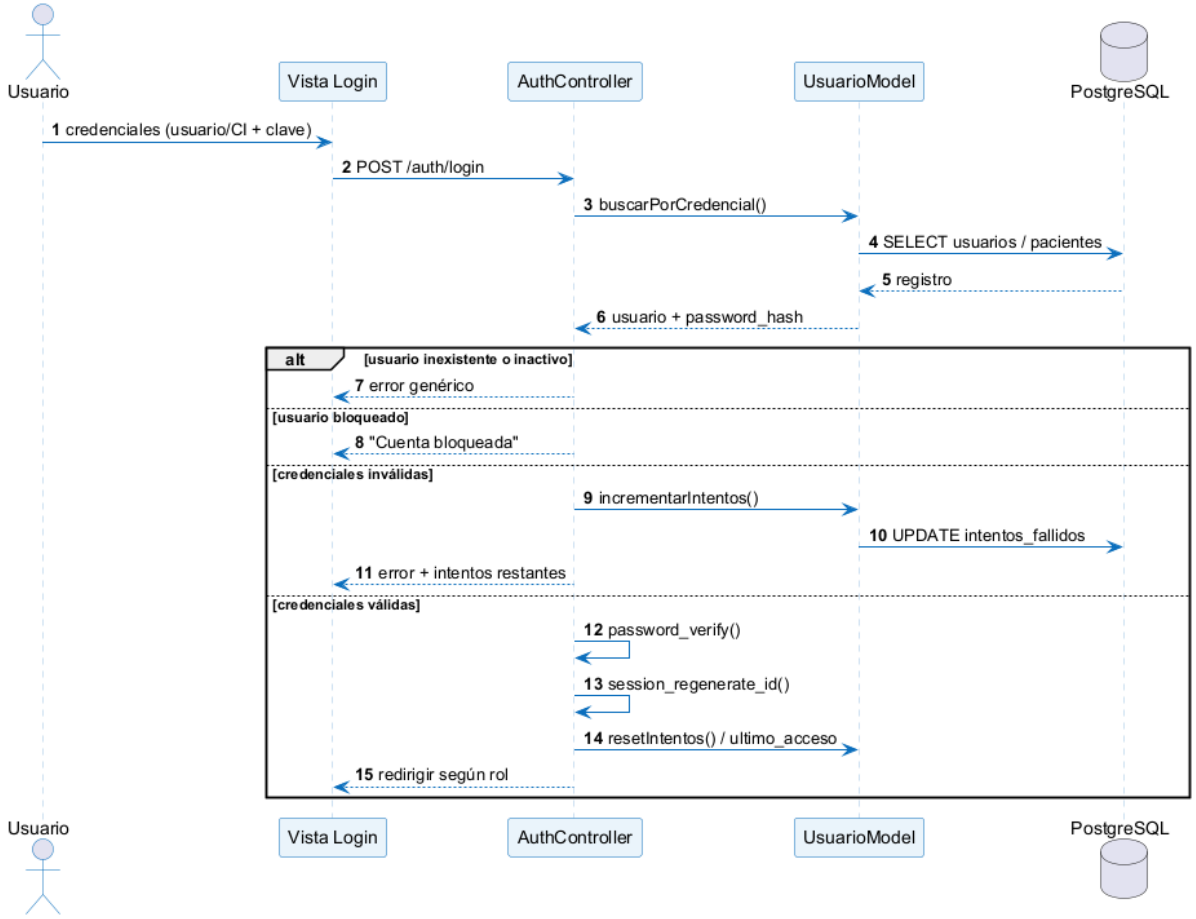


***Figura 34**. Secuencia de inicio de sesión y control de intentos*

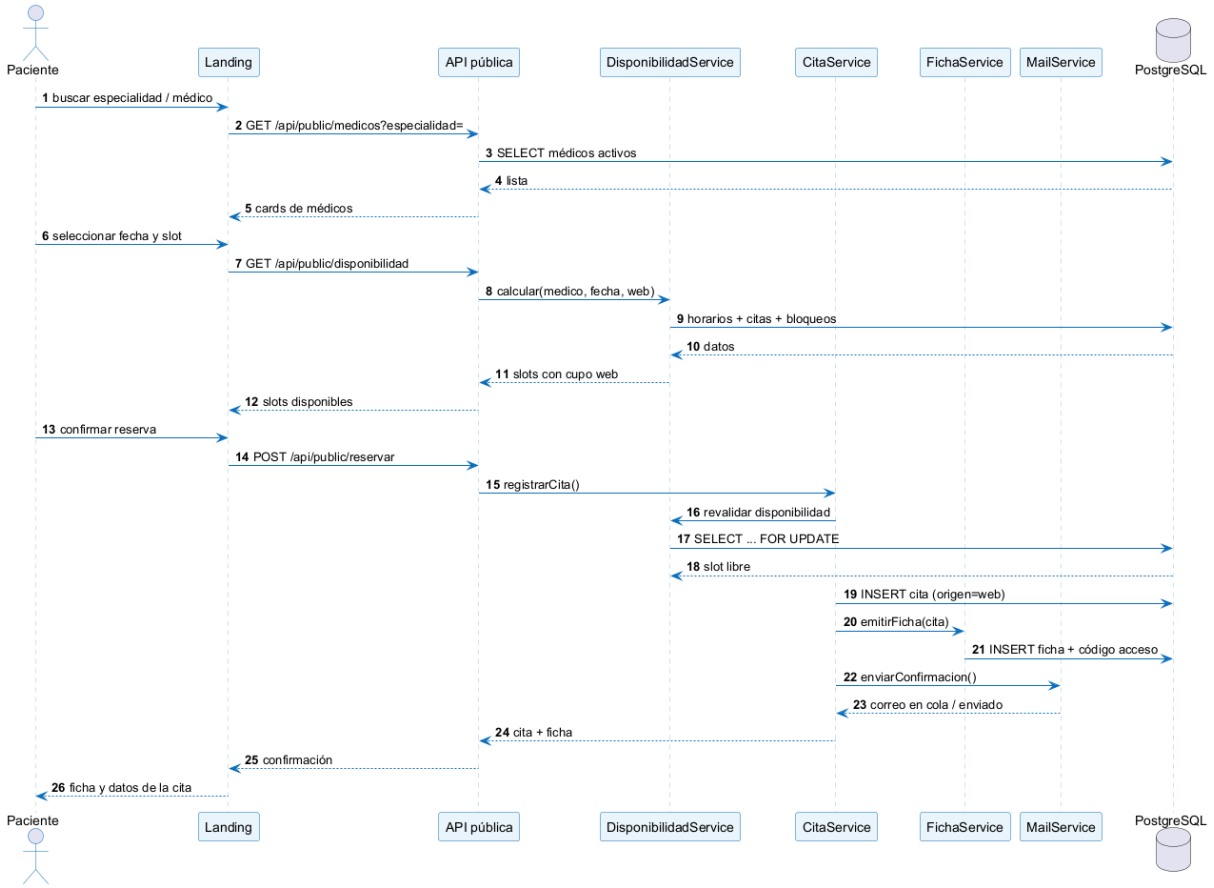


***Figura* 35**. *Secuencia de reserva de cita con validación de disponibilidad*

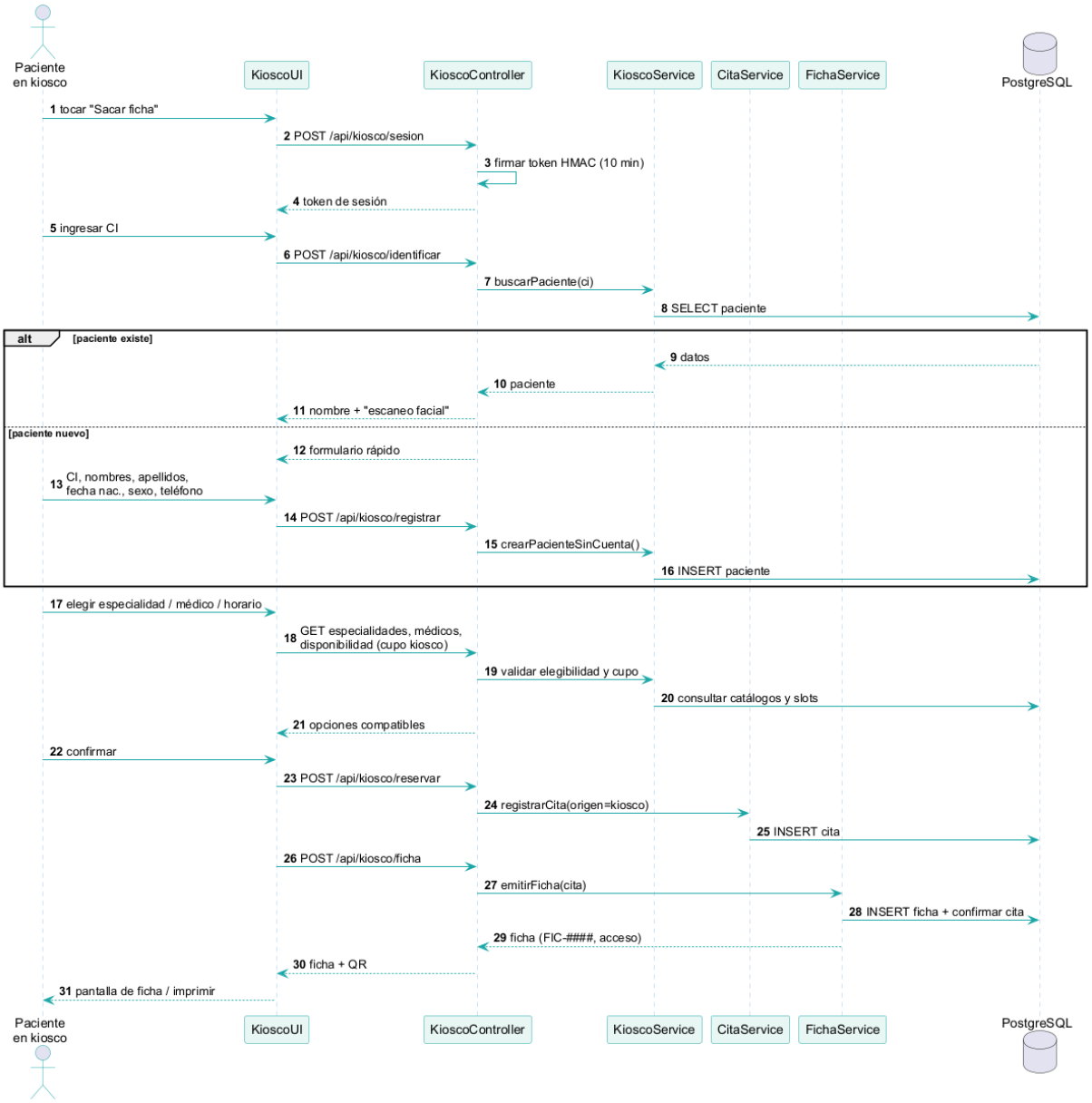


***Figura 36**. Secuencia de emisión de ficha en el kiosco*

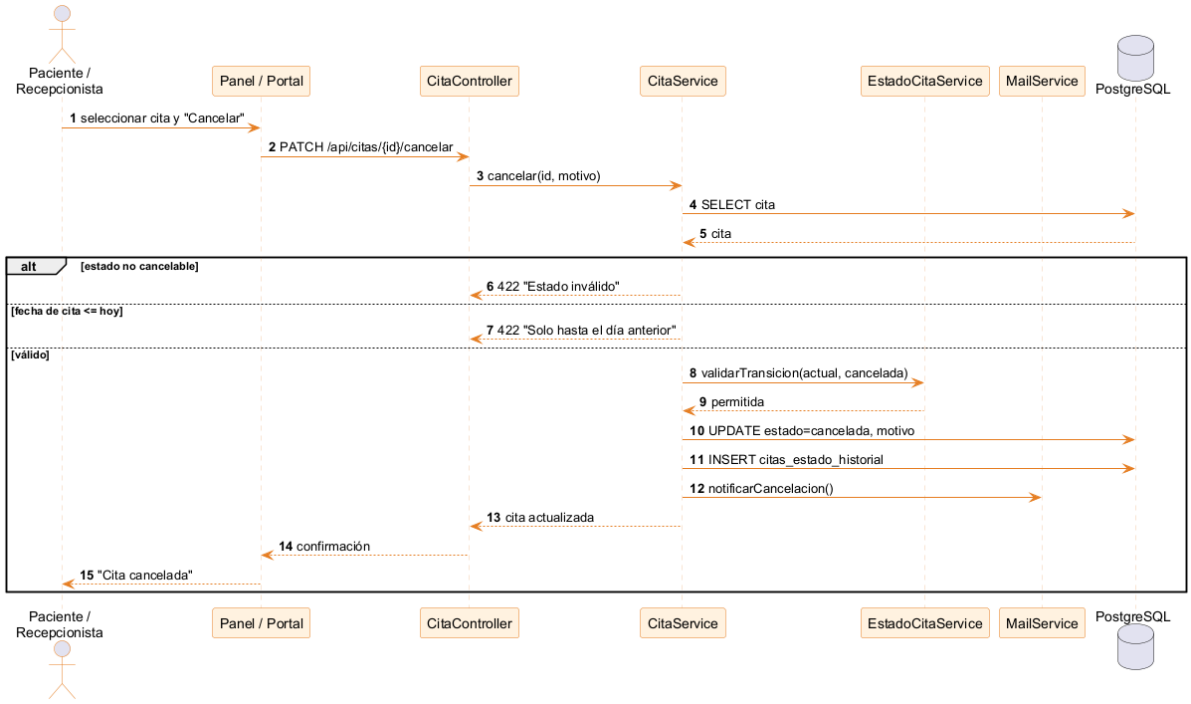


***Figura 37**. Secuencia de cancelación de cita*

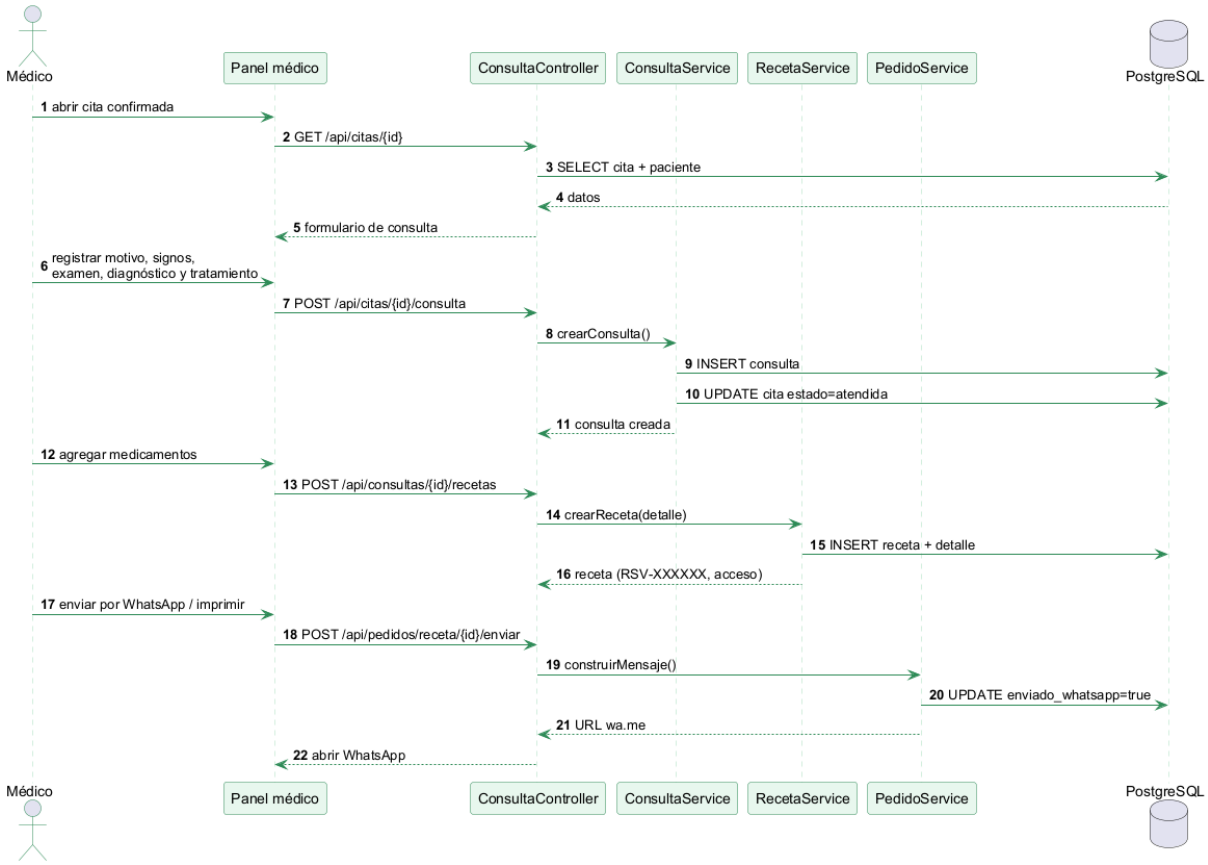


***Figura 38**. Secuencia de registro de consulta y generación de pedidos*

5.2.3 Ciclo de vida de la cita

La cita posee un ciclo de vida controlado. La ficha la confirma; la atención la marca como atendida; la inasistencia se registra cuando el paciente no se presenta; la cancelación solo procede hasta el día

anterior. Las transiciones no permitidas se rechazan con un mensaje específico y se conserva el historial de estados.

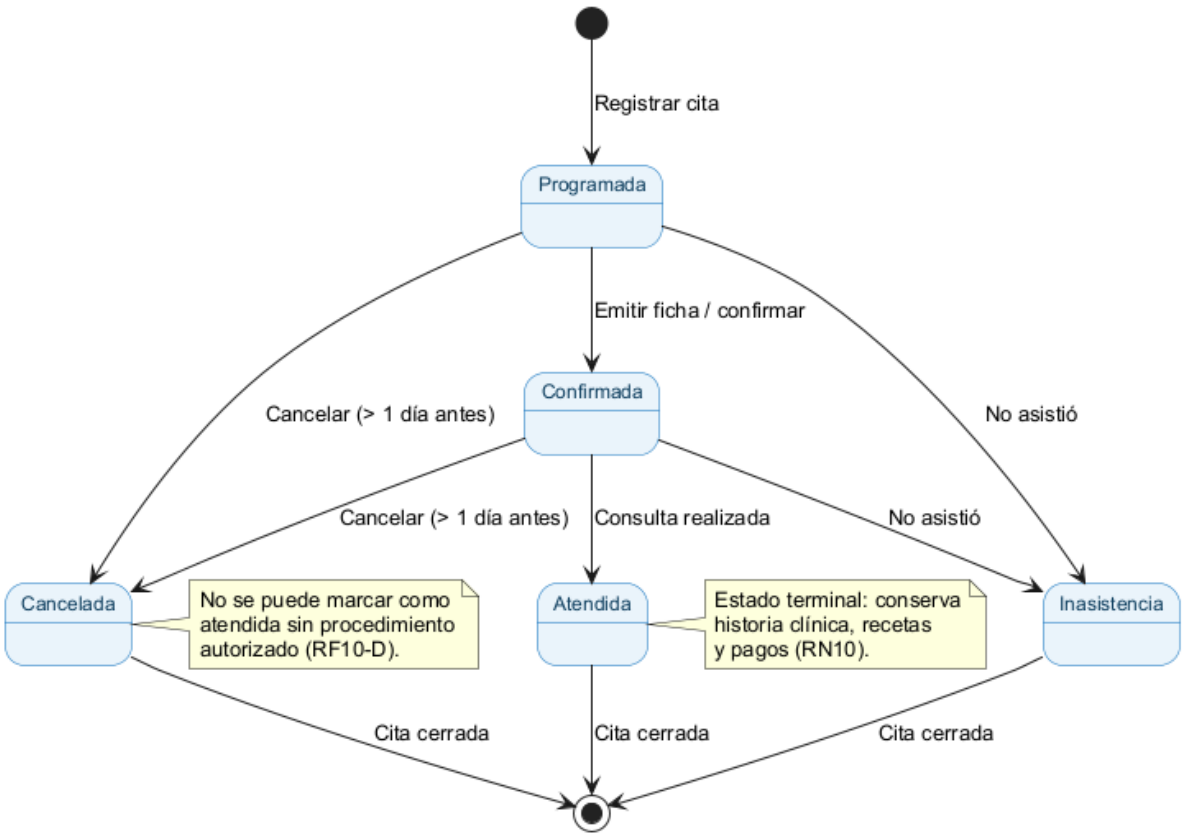


Figura 39. Diagrama de estados de la cita

Tabla 40. Matriz resumida de transiciones de estado

Estado actual	Transiciones válidas	Regla
Programada	Confirmada, cancelada, inasistencia	La ficha confirma; la cancelación requiere anticipación.
Confirmada	Atendida, cancelada, inasistencia	Solo se atiende si la ficha fue emitida.
Atendida	Ninguna	Estado terminal; conserva historial.
Cancelada	Ninguna	Estado terminal; libera el slot.
Inasistencia	Ninguna	Estado terminal; puede originar reconsulta autorizada.

5.2.4 Colaboraciones y reglas de análisis

Tabla 41. Reglas de negocio y colaboraciones de análisis

Regla	Colaboración responsable
RN07 / RF07	CitaService + CitaModel + índice único parcial; bloqueo del slot en transacción.
RN13	DisponibilidadService revalida en el servidor antes de insertar o actualizar.
RX01	DisponibilidadService descuenta cupos por canal y franja.
RX02 / RX03	EspecialidadModel valida sexo y edad antes de mostrar médicos o registrar la cita.
RX04	CitaService compara la fecha de la cita con la fecha actual.
RX05 / RX06 / RX07	ReconsultaService crea la cita prioritaria y conserva la cita origen.

Regla	Colaboración responsable
RX08	FichaService emite la ficha y confirma la cita en la misma transacción.
RF10	EstadoCitaService aplica la matriz de transiciones y registra el historial.

5.3 Análisis de clase

El análisis de clase identifica las clases que participan en cada realización y las relaciona con los actores y las tablas de la base de datos. Se emplean tres estereotipos: «boundary» para la interacción, «control» para la coordinación y «entity» para la información persistente. Las entidades se anotan además con «table» y con el nombre físico de la tabla PostgreSQL, de modo que el lector pueda verificar que cada atributo relevante del análisis tiene soporte en el esquema de datos.

Los diagramas siguientes muestran primero una vista general de la clasificación y luego el detalle de los casos de uso seleccionados. En cada detalle, los actores se conectan con la frontera; la frontera con el control; y el control con las entidades o tablas que consulta o modifica. Esta cadena permite revisar permisos, responsabilidades y dependencias de datos antes de pasar al diseño.

5.3.1 Diagramas de análisis de clase por caso de uso

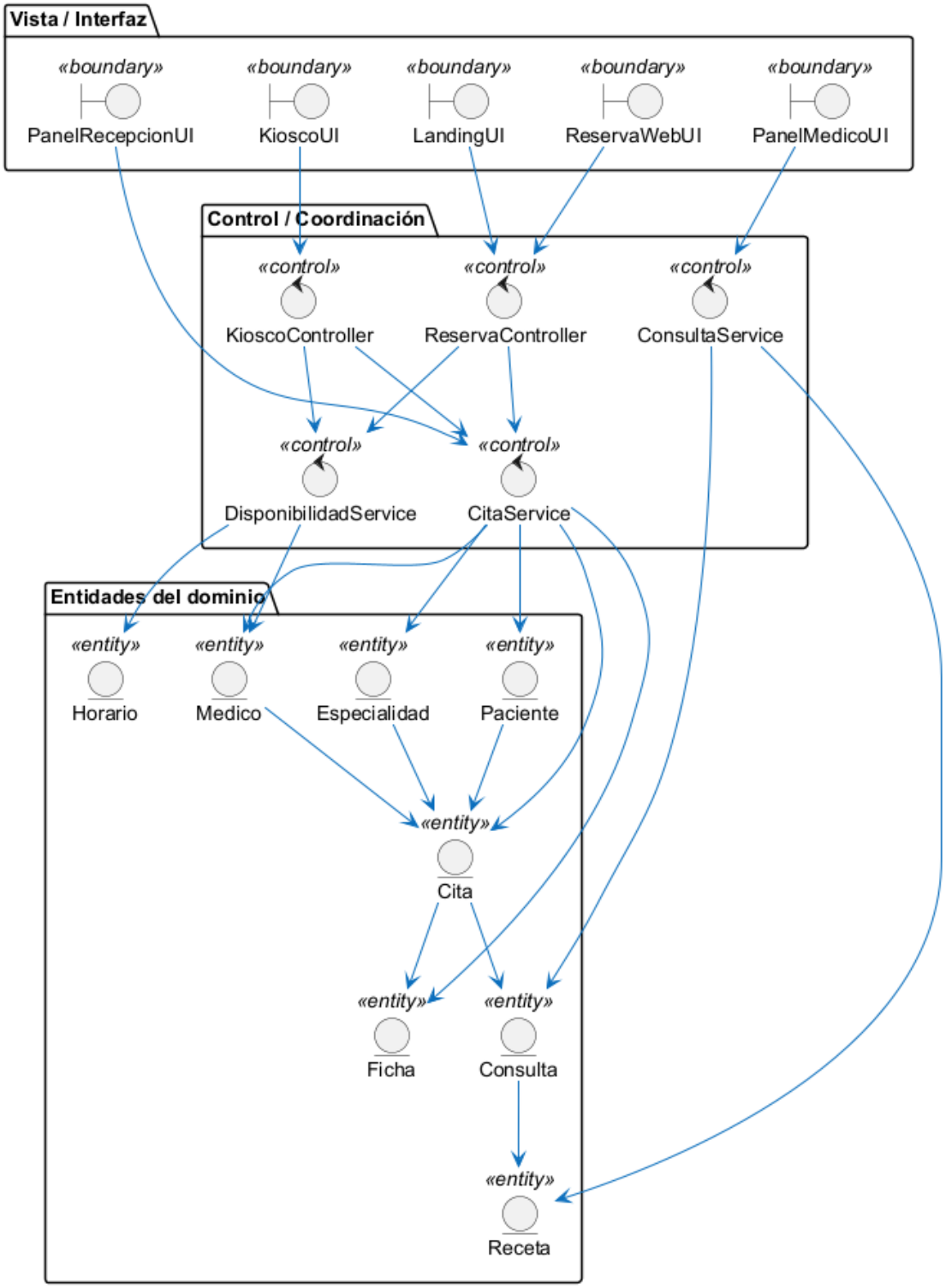


***Figura 40**. Vista general de las clases de análisis: frontera, control y entidad*

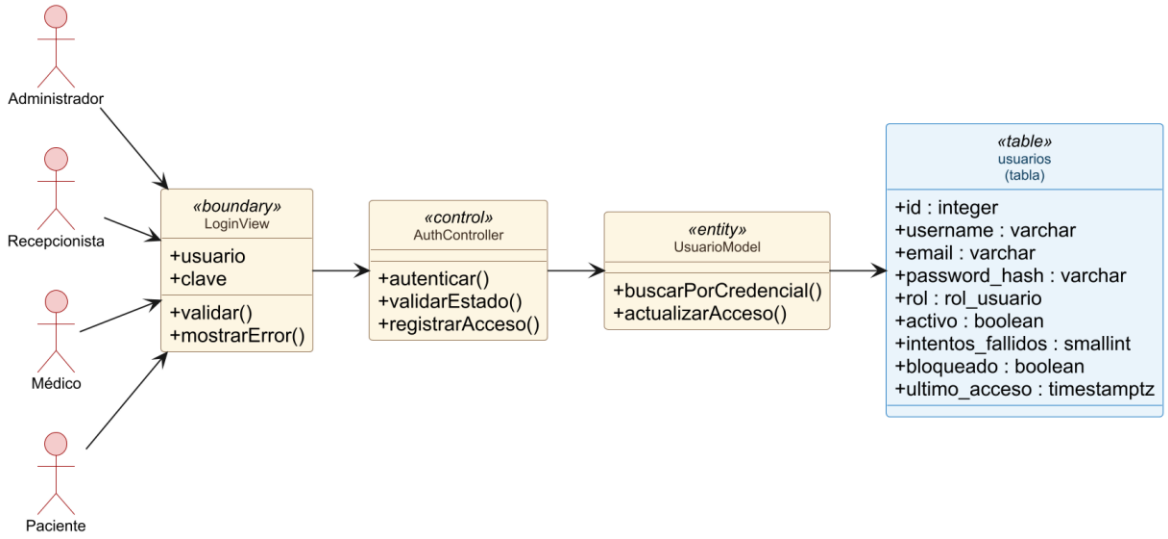


***Figura* 41**. *Análisis de clase de UC04 Iniciar sesión: actores y tabla usuarios*

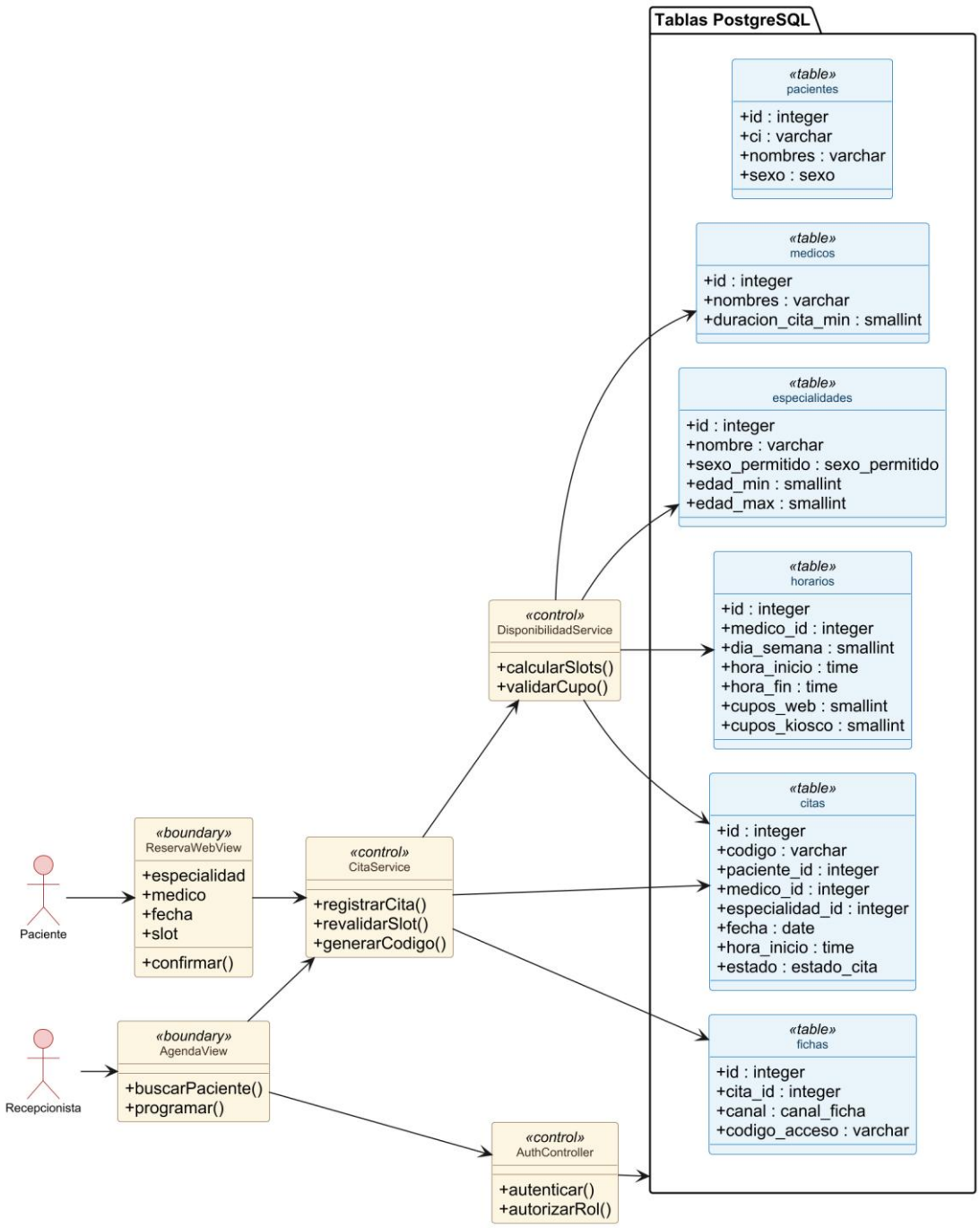


***Figura 42**. Análisis de clase de UC05/UC09: actores y tablas de reserva y agenda*

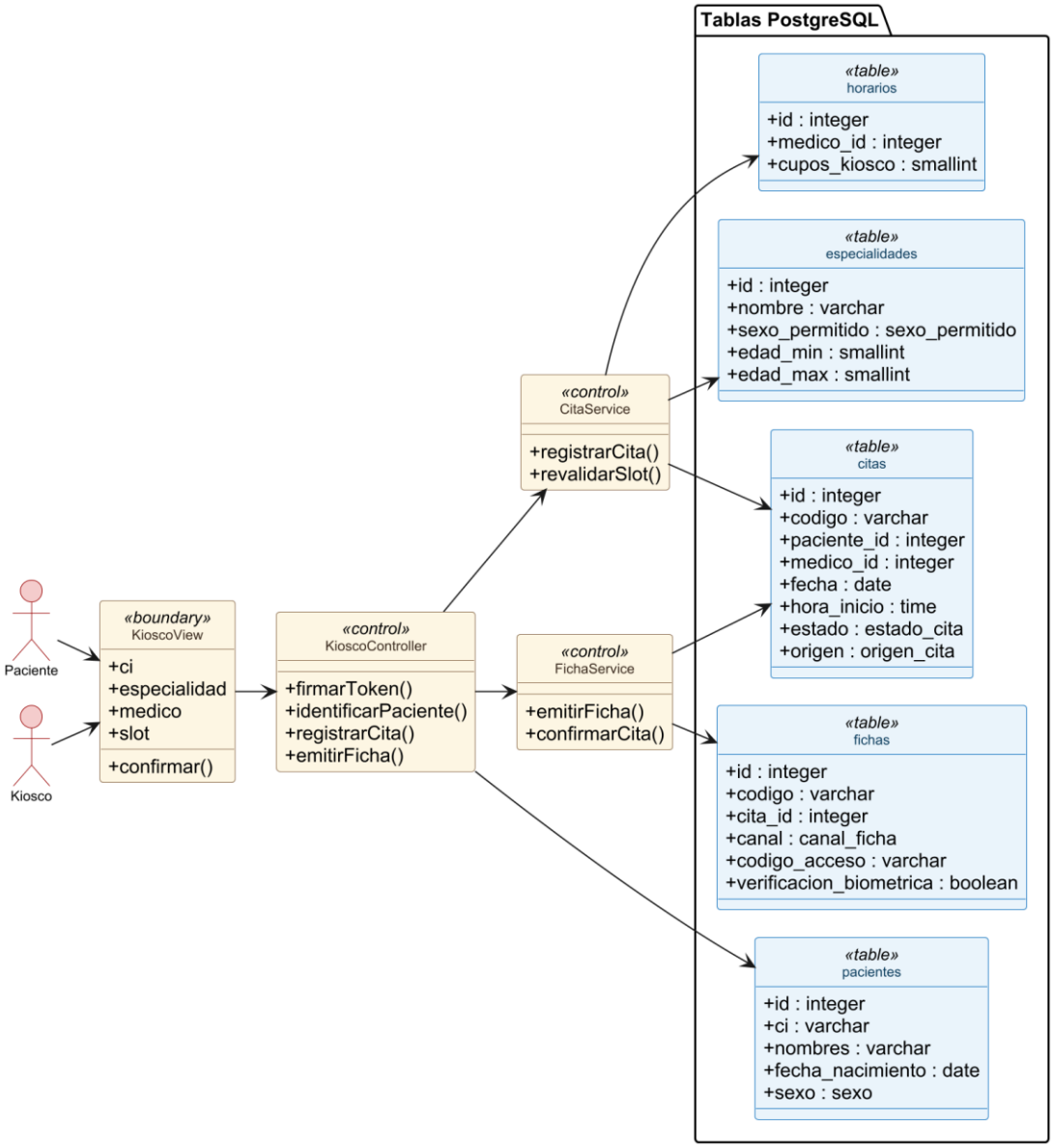


***Figura 43**. Análisis de clase de UC15: actores y tablas del kiosco*

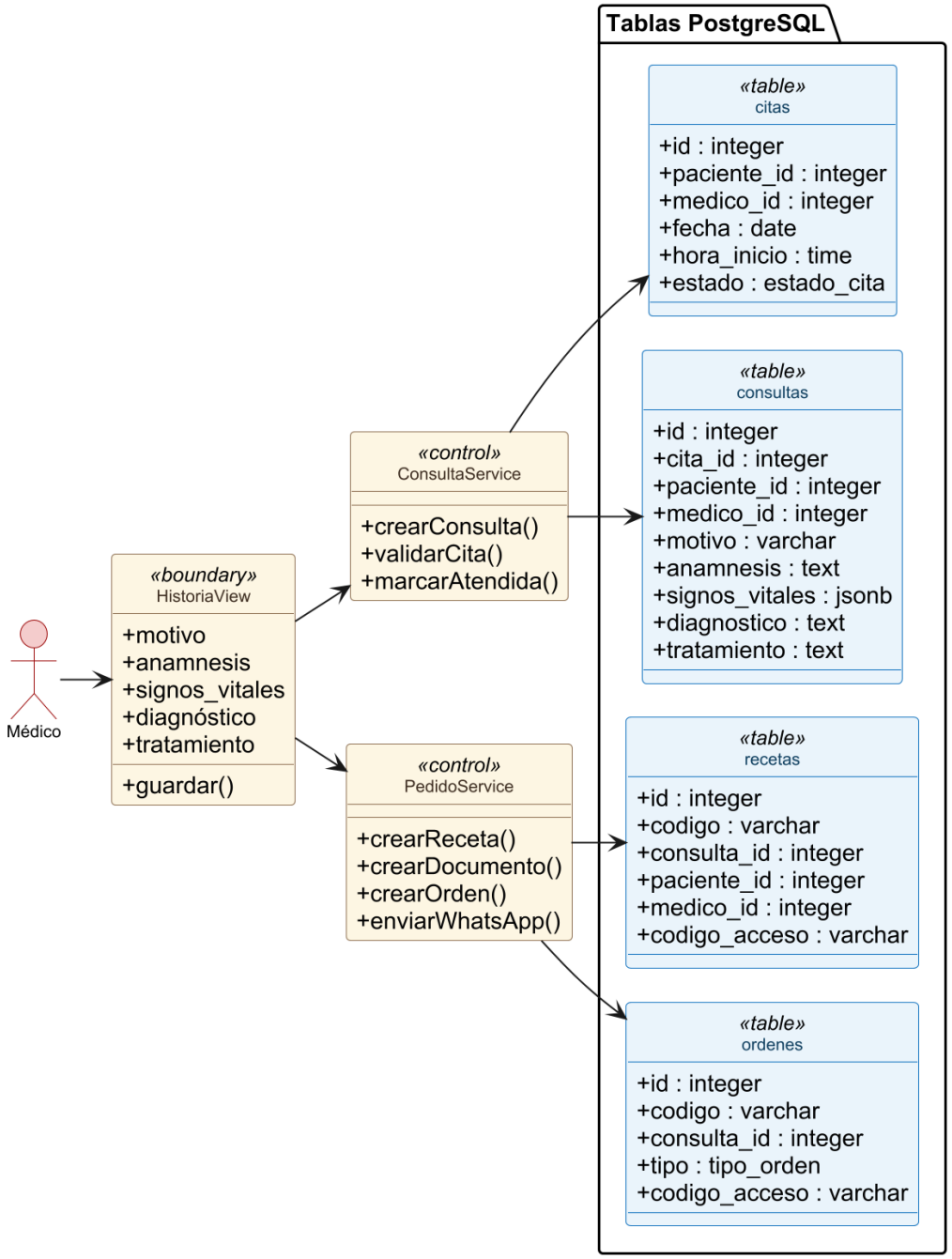


***Figura 44**. Análisis de clase de UC16: actor y tablas de la atención clínica*

La vista general confirma la separación entre presentación, coordinación y dominio. Los diagramas específicos agregan la dimensión de datos: LoginView y AuthController acceden a usuarios; ReservaWebView, AgendaView, CitaService y DisponibilidadService operan sobre pacientes, medicos, especialidades, horarios, citas y fichas; KioscoView y KioscoController agregan el token y el cupo kiosco; HistoriaView, ConsultaService y PedidoService operan sobre citas, consultas, recetas y ordenes.

***Tabla 42**. Clases de análisis, actores y tablas por caso de uso*

Caso de uso	Frontera	Control	Entidades / tablas	Actores
UC04	LoginView	AuthController	Usuario, UsuarioModel usuarios	Administrador, recepcionista, médico, paciente

Caso de uso	Frontera	Control	Entidades / tablas	Actores
UC05	ReservaWebView	CitaService, DisponibilidadService	Paciente, Medico, Especialidad, Horario, Cita, Ficha pacientes, medicos, especialidades, horarios, citas, fichas	Paciente
UC09	AgendaView	AuthController, CitaService, DisponibilidadService	Usuario, Paciente, Medico, Horario, Cita, Ficha usuarios, pacientes, medicos, horarios, citas, fichas	Recepcionista, recepcionista de médico
UC15	KioscoView	KioscoController, CitaService, FichaService	Paciente, Especialidad, Horario, Cita, Ficha pacientes, especialidades, horarios, citas, fichas	Kiosco, paciente
UC16	HistoriaView	ConsultaService, PedidoService	Cita, Consulta, Receta, Orden citas, consultas, recetas, ordenes	Médico

5.3.2 Clases de análisis, actores y tablas de la base de datos

La tabla siguiente detalla la correspondencia entre las clases de análisis, los actores que las utilizan y las tablas o columnas que soportan su estado. Esta correspondencia es la base del modelo lógico de la sección 6.3 y permite detectar atributos sin persistencia o tablas sin responsable funcional.

***Tabla* 43**. *Correspondencia entre clases de análisis, actores y tablas*

Clase de análisis	Tipo	Tabla / columnas clave	Actores
LoginView	Frontera	— (captura usuario y clave; no persiste)	Todos los roles
AuthController	Control	usuarios (username, password_hash, rol, activo, bloqueado, intentos_fallidos, ultimo_acceso)	Todos los roles
UsuarioModel	Entidad	usuarios (id, username, email, password_hash, rol)	Todos los roles
ReservaWebView	Frontera	— (especialidad, médico, fecha, slot)	Paciente
CitaService	Control	citas (codigo, paciente_id, medico_id, especialidad_id, fecha, hora_inicio, estado, origen), fichas (codigo, cita_id, canal, codigo_acceso)	Paciente, recepcionista
DisponibilidadService	Control	horarios (medico_id, dia_semana, hora_inicio, hora_fin, cupos_web, cupos_kiosco), bloqueos (medico_id, fecha, hora_inicio, hora_fin), citas (medico_id, fecha, hora_inicio)	Paciente, recepcionista
AgendaView	Frontera	— (búsqueda, programación y acciones de agenda)	Recepcionista, recepcionista de médico, médico
KioscoView	Frontera	— (CI, especialidad, médico, slot)	Kiosco, paciente
KioscoController	Control	pacientes (ci, nombres, fecha_nacimiento, sexo), citas (origen, estado), fichas (canal, codigo_acceso)	Kiosco
FichaService	Control	fichas (codigo, cita_id, canal, codigo_acceso, verificacion_biometrica), citas (estado)	Kiosco, recepcionista
HistoriaView	Frontera	— (motivo, anamnesis, signos_vitales, diagnóstico, tratamiento)	Médico
ConsultaService	Control	consultas (cita_id, paciente_id, medico_id, motivo, anamnesis, signos_vitales, diagnostico, tratamiento), citas (estado)	Médico
PedidoService	Control	recetas (codigo, consulta_id, paciente_id, codigo_acceso), receta_detalle (medicamento, dosis), documentos (tipo, contenido), ordenes (tipo, codigo_acceso), orden_detalle (estudio)	Médico, recepción
ReporteService	Control	citas (fecha, estado, origen), pagos (monto, metodo, fecha), consultas (fecha, medico_id)	Administrador

La correspondencia confirma que las fronteras no persisten datos, que los controles concentran las transacciones y que las entidades coinciden con tablas concretas. También revela dos decisiones de análisis: la autenticación se apoya en una única tabla usuarios con el rol como enumeración, y los pedidos clínicos se separan en recetas, documentos y ordenes para conservar su ciclo de vida y su código de acceso.

***Tabla* 44**. *Clases de análisis y responsabilidades*

Tipo	Clase	Responsabilidad
Frontera	LoginView	Capturar credenciales y mostrar errores.

Tipo	Clase	Responsabilidad
Frontera	LandingView	Presentar especialidades, médicos y reserva.
Frontera	KioscoView	Guiar identificación, selección y ficha.
Frontera	AgendaView	Mostrar la agenda y acciones de atención.
Frontera	HistoriaView	Registrar y consultar la historia clínica.
Control	AuthController	Coordinar autenticación, bloqueo y recuperación.
Control	CitaService	Validar y ejecutar reserva, reprogramación y cancelación.
Control	DisponibilidadService	Calcular slots y cupos por canal.
Control	KioscoController	Orquestar identificación, reserva y ficha.
Control	ConsultaService	Registrar consultas y generar pedidos.
Entidad	Paciente	Datos personales, contacto e historial.
Entidad	Medico	Datos profesionales, especialidades y agenda.
Entidad	Especialidad	Restricciones de sexo y edad.
Entidad	Horario	Franjas, cupos web/kiosco y bloqueos.
Entidad	Cita	Reserva, estado, origen y prioridad.
Entidad	Ficha	Código, acceso y confirmación de la cita.
Entidad	Consulta	Registro clínico de la atención.
Entidad	Pedido	Receta, documento u orden de estudio.
Entidad	Pago	Monto, método y responsable del registro.

5.3.3 Modelo de dominio

El modelo de dominio se divide en dos vistas complementarias. La vista núcleo agrupa usuarios, pacientes, médicos, especialidades, horarios y citas. La vista clínica agrupa consultas, recetas, documentos, órdenes, resultados y pagos. La separación facilita la comprensión y permite asignar responsabilidades sin mezclar la operación administrativa con la información clínica.

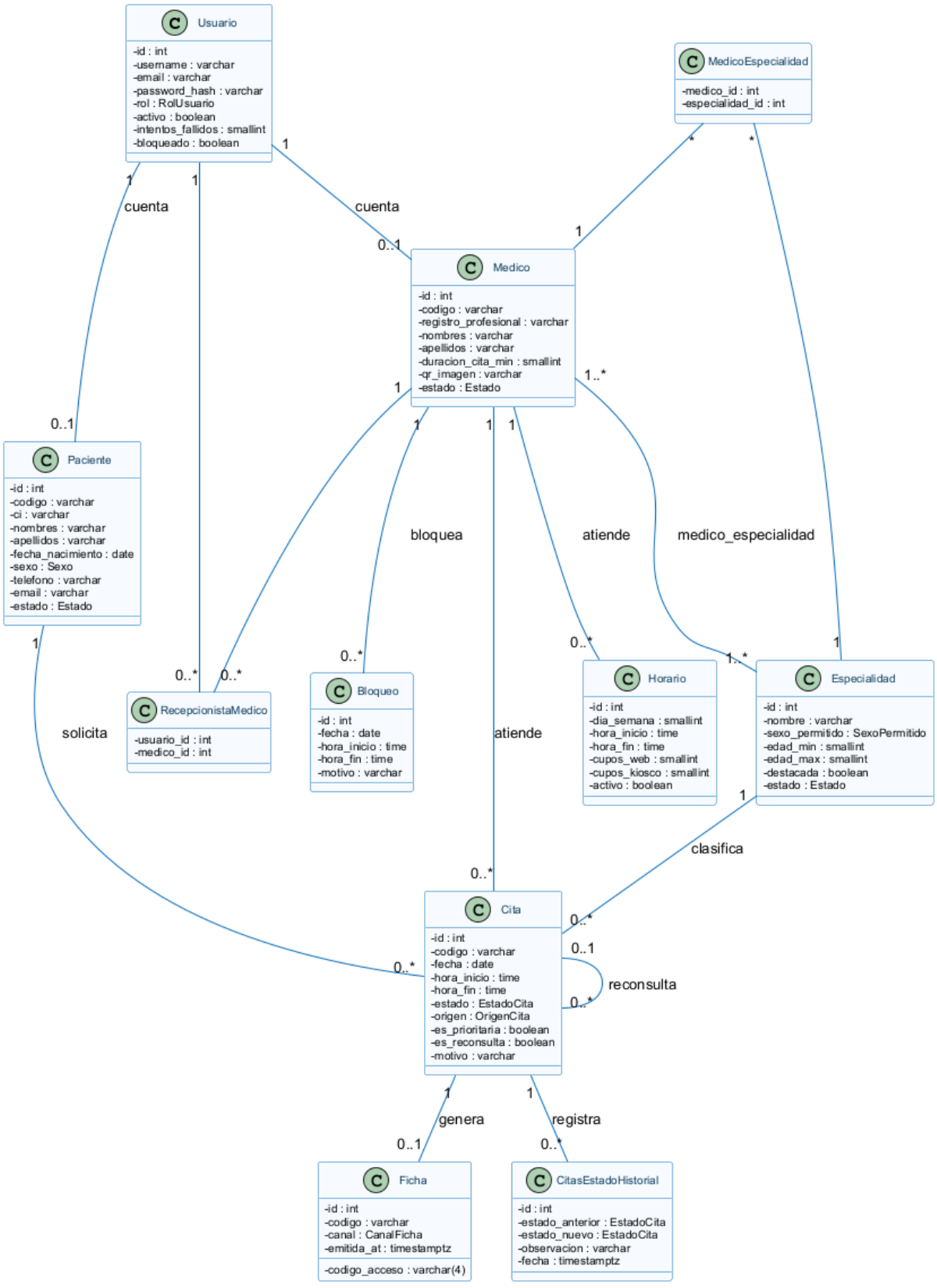


***Figura 45**. Modelo de clases del dominio núcleo*

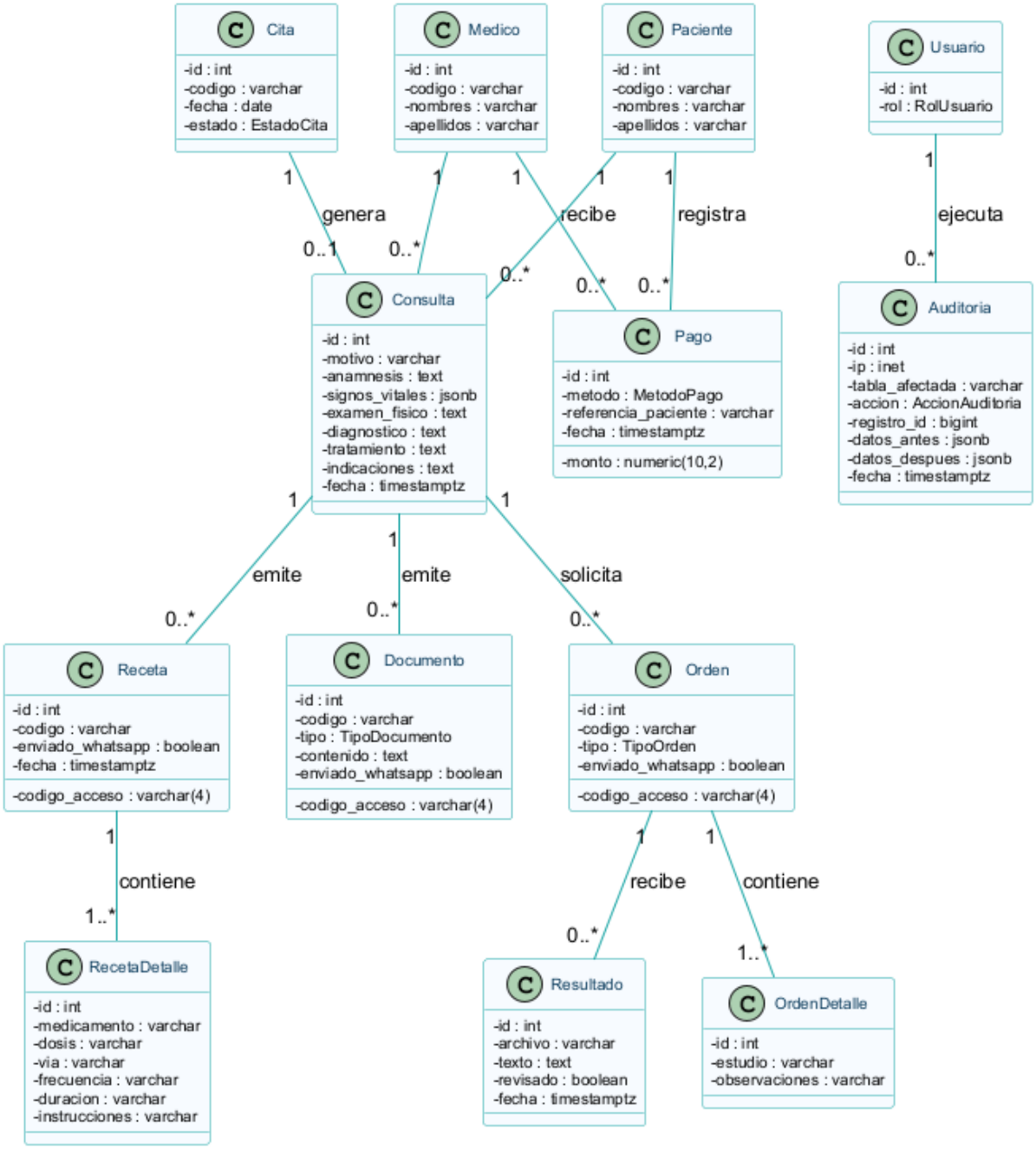


***Figura 46**. Modelo de clases del dominio clínico*

***Tabla 45**. Entidades principales del dominio*

Entidad	Atributos clave	Relaciones
Paciente	codigo, ci, nombres, fecha_nacimiento, sexo, telefono, estado	1–N Citas; 1–N Consultas; 1–N Pagos; 0..1 Usuario
Medico	codigo, registro_profesional, nombres, duracion_cita_min, estado	N–M Especialidades; 1–N Horarios; 1–N Citas
Especialidad	nombre, sexo_permitido, edad_min, edad_max, destacada	N–M Médicos; 1–N Citas
Horario	dia_semana, hora_inicio, hora_fin, cupos_web, cupos_kiosco	N–1 Médico
Cita	codigo, fecha, hora_inicio, hora_fin, estado, origen, es_reconsulta	N–1 Paciente/Médico/Especialidad; 1–1 Ficha
Ficha	codigo, canal, codigo_acceso, verificacion_biometrica	1–1 Cita
Consulta	motivo, anamnesis, signos_vitales, diagnostico, tratamiento	1–1 Cita; 1–N Pedidos

Entidad	Atributos clave	Relaciones
Pedido	codigo, tipo, codigo_acceso, enviado_whatsapp	N–1 Consulta/Paciente/Médico
Pago	monto, metodo, referencia_paciente, fecha	N–1 Paciente/Médico/Usuario

5.4 Análisis de paquete

El análisis de paquetes verifica que cada agrupación sea lo más independiente posible, que cumpla su objetivo de realizar las clases del dominio y los casos de uso asignados y que sus dependencias estén explícitas. Las dependencias se orientan en el mismo sentido que la navegabilidad y se concentran en el paquete de servicios compartidos.

Tabla 46. Análisis de paquetes: cohesión, acoplamiento y riesgos

Paquete	Responsabilidad	Cohesión y acoplamiento	Riesgo y mitigación
PK-01 Acceso público y reserva web	Autenticación del paciente, búsqueda y reserva.	Alta cohesión funcional; depende de PK-02 y PK-04.	Exposición pública: validación en servidor, rate limiting y captcha opcional.
PK-02 Citas y agenda	Programación, reprogramación, cancelación y estados.	Alta cohesión; dependencia mínima de PK-04.	Concurrencia: transacción y bloqueo pesimista.
PK-03 Atención y administración	Ficha, consulta, pedidos, pagos, reportes y auditoría.	Cohesión por proceso clínico; depende de PK-01, PK-02 y PK-04.	Datos sensibles: RLS, roles y separación de vistas.
PK-04 Servicios compartidos	Seguridad, correo, auditoría y persistencia.	Bajo acoplamiento; no depende de los paquetes de aplicación.	Punto único de fallo: pruebas de integración y respaldo.

5.4.1 Dependencias y reglas de acoplamiento

Tabla 47. Dependencias entre paquetes del análisis

Origen	Destino	Tipo	Justificación
PK-01	PK-02	Uso	La reserva web consulta disponibilidad y registra citas.
PK-01	PK-04	Uso	Autenticación, correo de confirmación y auditoría.
PK-02	PK-04	Uso	Persistencia, transacciones y auditoría.
PK-03	PK-01	Uso	La ficha reutiliza la reserva web cuando no hay cita.
PK-03	PK-02	Uso	La consulta y la ficha operan sobre citas y agenda.
PK-03	PK-04	Uso	Correo, QR, auditoría y persistencia.
PK-04	PK-01, PK-02, PK-03	Ninguna	Los servicios compartidos no conocen los paquetes de negocio.

Las dependencias permitidas forman un grafo dirigido sin ciclos: PK-01 y PK-03 usan servicios de PK-02 y PK-04; PK-02 usa PK-04; PK-04 no depende de los paquetes funcionales. La inclusión de UC04 en UC09 se resuelve mediante PK-04, no mediante una dependencia directa de PK-02 hacia PK-01, lo que evita un ciclo entre ambos paquetes. La traza entre paquetes de análisis y subsistemas de diseño es directa: PK-01 y PK-03 se materializan en los módulos de presentación y aplicación; PK-02 en los servicios de citas y disponibilidad; y PK-04 en la infraestructura de seguridad, correo, auditoría y acceso a datos. Esta correspondencia se detalla en la sección 6.1.2.

5.4.2 Riesgos identificados en el análisis

Tabla 48. Riesgos del análisis y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
Condiciones de carrera al reservar	Alto	Transacción con bloqueo y índice único parcial.

Riesgo	Impacto	Mitigación
Cálculo incorrecto de cupos	Alto	Servicio único de disponibilidad y pruebas por canal.
Datos clínicos expuestos	Alto	RLS, roles y separación de la vista pública de pedidos.
Estados inconsistentes	Medio	Máquina de estados y historial de transiciones.
Duplicidad de pacientes	Medio	CI única y búsqueda previa.
Kiosco sin conectividad	Medio	Mensaje de reintento y operación alterna en recepción.

5.4.3 Conclusiones del análisis

El análisis confirma que la descomposición en cuatro paquetes cubre los veinticuatro casos de uso sin solapamientos y que cada flujo crítico tiene una realización verificable. La trazabilidad se conserva en tres niveles: del caso de uso al paquete, del paquete a las clases de frontera, control y entidad, y de las entidades a las tablas del esquema PostgreSQL. Esa cadena permite justificar cada clase y cada tabla a partir de un requisito concreto y detectar responsabilidades duplicadas antes de iniciar el diseño.

Tabla 49. Síntesis de las actividades y resultados del análisis

Actividad de análisis	Resultado obtenido	Sección
Identificación de paquetes	Cuatro paquetes con objetivo, casos de uso, actores, entidades y dependencias explícitas.	5.1.1
Trazabilidad paquete–casos de uso	Veinticuatro casos de uso asignados y relaciones «include» y «extend» documentadas.	5.1.2–5.1.3
Realización de casos de uso	Cinco diagramas de comunicación y cinco trazas de secuencia complementarias.	5.2
Análisis de clases	Cuatro diagramas por caso de uso y correspondencia entre clases, actores y tablas.	5.3
Análisis de paquetes	Grafo de dependencias acíclico, reglas de acoplamiento y seis riesgos con mitigación.	5.4

Las decisiones de análisis se trasladan al diseño sin cambios de responsabilidad: los paquetes se convierten en módulos de la arquitectura lógica, las clases de control en servicios de aplicación, las clases de entidad en tablas y los actores en roles de seguridad. Las reglas identificadas en la tabla 41 se implementan como validaciones del dominio o restricciones de la base de datos, y los riesgos de la tabla 48 se convierten en casos de prueba de integración. De este modo, el diseño de la sección 6 se apoya en un análisis completo y trazable, y no en decisiones aisladas de implementación.

6. FT. DISEÑO

El diseño transforma el análisis en una solución construible. Se especifica la arquitectura lógica y física, se diseñan los casos de uso críticos mediante diagramas de secuencia, se define el modelo de datos lógico y físico y se documentan los patrones, la seguridad, la interfaz y la API. La estructura sigue el esquema solicitado para la disciplina de Diseño: 6.1 arquitectura física y lógica, 6.2 diseño de casos de uso y 6.3 diseño de datos.

6.1 Diseño de arquitectura (física y lógica)

6.1.1 Arquitectura física

La arquitectura física describe la infraestructura sobre la que se ejecuta la arquitectura lógica y complementa la vista de despliegue. Se organiza en cinco zonas: la zona pública de Internet, el perímetro de seguridad, la zona de aplicación del hosting, la zona de datos gestionada y la red local de la clínica, además de los servicios externos contratados.

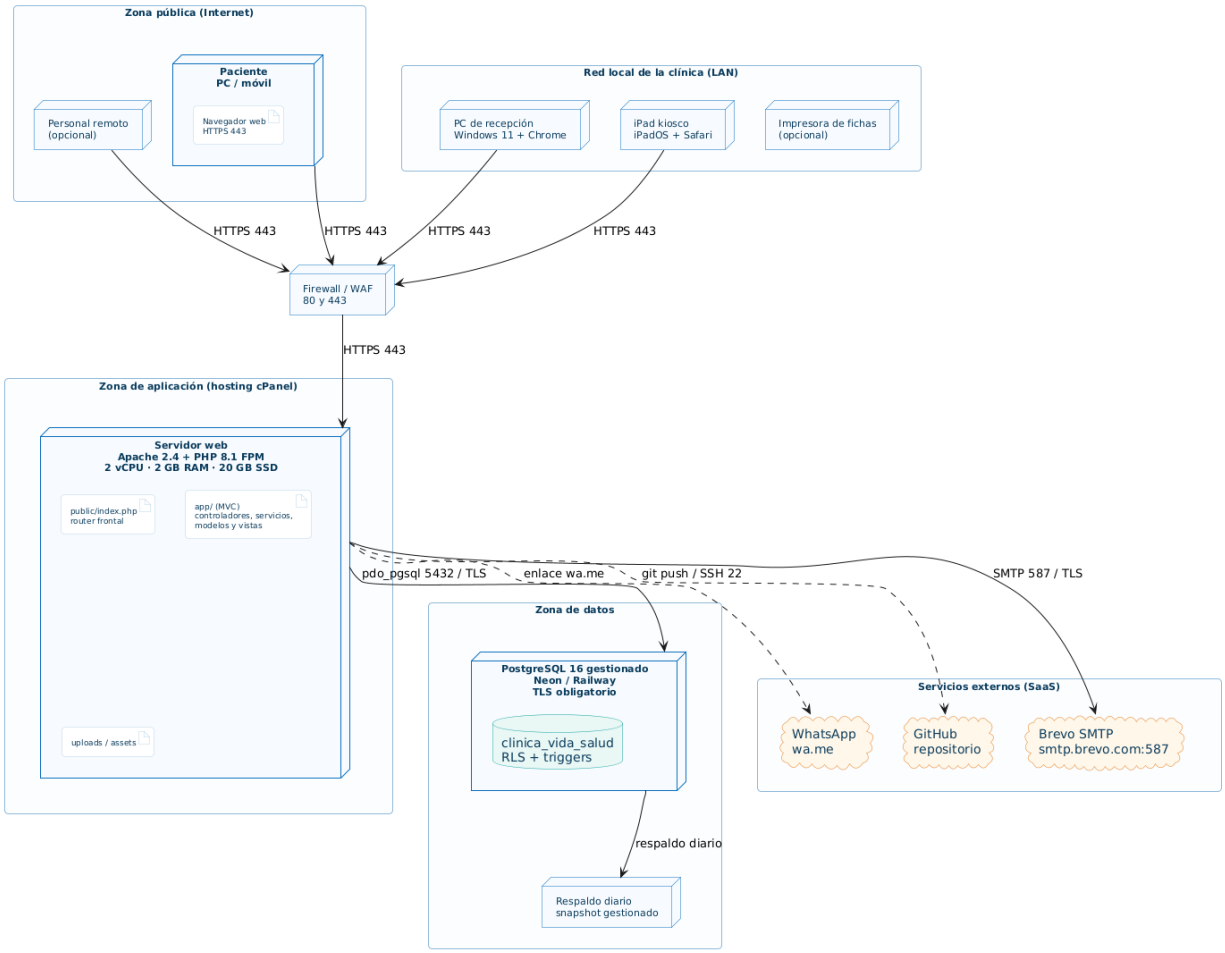


***Figura 47**. Arquitectura física del sistema por zonas y nodos*

El navegador del paciente y el personal remoto acceden por HTTPS al firewall y WAF del hosting, que deriva el tráfico al servidor Apache con PHP-FPM. La aplicación no expone la base de datos a Internet: PostgreSQL se aloja en una instancia gestionada con TLS obligatorio y respaldo diario. La red local de la clínica aloja el PC de recepción y el iPad del kiosco, que consumen la misma aplicación

web; la impresora de fichas es opcional. El correo se entrega por el relay SMTP de Brevo y los pedidos se comparten mediante el enlace de WhatsApp.

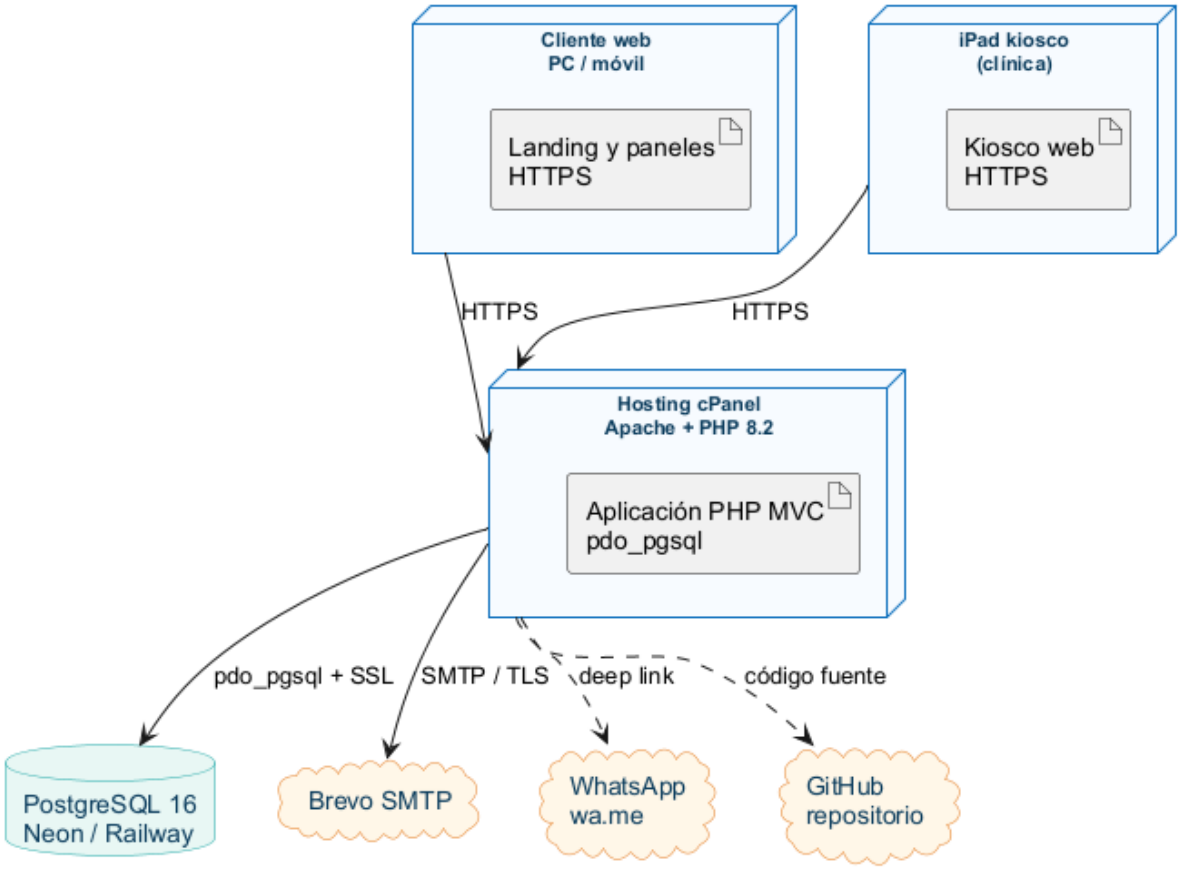


***Figura 48**. Diagrama de despliegue del sistema*

***Tabla 50**. Nodos de la arquitectura física*

Zona	Nodo físico	Software y configuración	Protocolo / puerto
Pública (Internet)	PC o móvil del paciente	Navegador moderno con TLS 1.2 o superior.	HTTPS 443
Pública (Internet)	Equipo del personal remoto (opcional)	Navegador moderno.	HTTPS 443
Perímetro	Firewall y WAF del hosting	Reglas de entrada, filtrado y terminación TLS.	HTTPS 443
Aplicación	Servidor del hosting cPanel 2 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB SSD	Apache 2.4, PHP 8.1 FPM, pdo_pgsql y openssl.	HTTPS 443
Datos	Instancia PostgreSQL 16 gestionada Neon o Railway	PostgreSQL 16, RLS, triggers y snapshot diario.	pdo_pgsql 5432 / TLS
LAN clínica	PC de recepción	Windows 11 con Chrome o Edge.	HTTPS 443
LAN clínica	iPad kiosco	iPadOS con Safari en modo kiosco.	HTTPS 443
LAN clínica	Impresora de fichas (opcional)	Impresión desde la estación de recepción.	USB / red local
Servicios externos	Brevo SMTP	Relay de correo transaccional.	SMTP 587 / TLS
Servicios externos	WhatsApp (wa.me)	Enlace profundo con código de acceso.	HTTPS 443
Servicios externos	GitHub	Repositorio del código y la documentación.	HTTPS 443 / SSH 22

***Tabla 51**. Nodos de despliegue*

Nodo	Tecnología	Función
Cliente web	Navegador moderno	Landing, portal y paneles.
Kiosco	iPad / tablet	Flujo táctil de identificación y ficha.

Nodo	Tecnología	Función
Servidor web	cPanel + PHP 8.1+	Aplicación MVC y endpoints.
Base de datos	PostgreSQL 16 en Neon/Railway	Persistencia, RLS y transacciones.
Correo	Brevo SMTP + PHPMailer	Recuperación y notificaciones.
WhatsApp	Deep link	Acceso a pedidos con código.

Capacidad y continuidad. El dimensionamiento corresponde al mínimo previsto para la operación de la clínica. El hosting y la instancia de base de datos pueden escalar de forma vertical sin modificar la arquitectura lógica, y el respaldo diario permite restaurar la información ante una falla.

6.1.2 Arquitectura lógica

La arquitectura lógica se documenta con un diagrama de paquetes organizado en cuatro capas: funcional (módulos del sistema), lógica, intermedia (tecnologías y frameworks) y software del sistema. Las dependencias descienden de los módulos hacia la lógica, de la lógica hacia las tecnologías y de estas hacia la plataforma de ejecución. Esta organización separa responsabilidades, evita dependencias circulares y facilita las pruebas y el reemplazo de tecnologías.

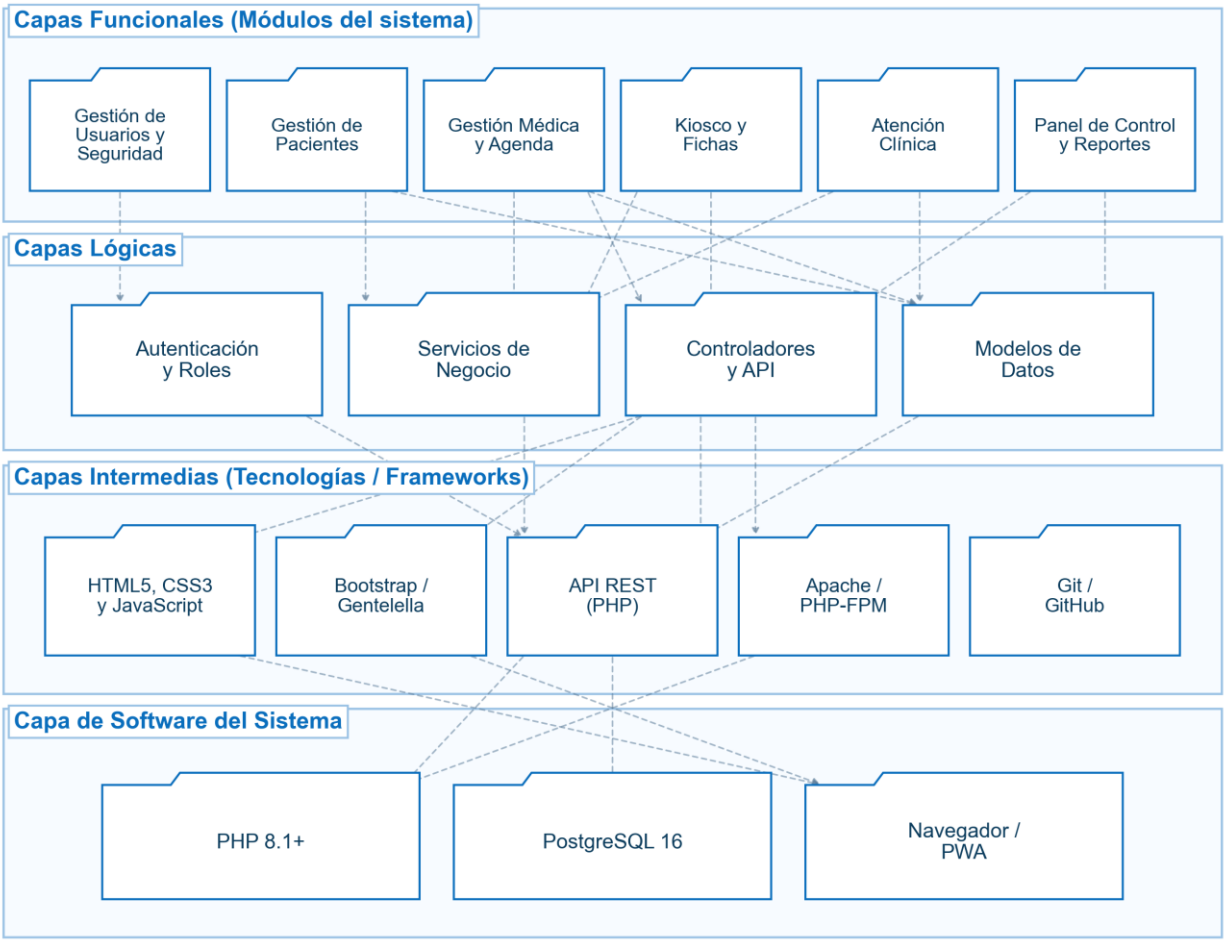


***Figura* 49**. *Diagrama de paquetes por capas de la arquitectura lógica*

El diagrama muestra los paquetes de cada capa y las relaciones permitidas entre ellos; la tabla siguiente resume su contenido y el sentido de las dependencias.

Tabla 52. Capas y paquetes de la arquitectura lógica

Capa	Paquetes	Relación
Funcional (módulos del sistema)	Usuarios y seguridad; pacientes; gestión médica y agenda; kiosco y fichas; atención clínica; panel y reportes.	Depende de la capa lógica.
Lógica	Autenticación y roles; servicios de negocio; controladores y API; modelos de datos.	Implementa reglas y coordinación; depende de la capa intermedia.
Intermedia (tecnologías / frameworks)	HTML5, CSS3 y JavaScript; Bootstrap/Gentelella; API REST (PHP); Apache/PHP-FPM; Git/GitHub.	Materializa la solución; depende del software del sistema.
Software del sistema	PHP 8.1+; PostgreSQL 16; navegador/PWA.	Plataforma de ejecución y almacenamiento.

La vista de componentes complementa el diagrama de paquetes y desglosa los componentes por capa de ejecución: presentación, aplicación, dominio, infraestructura y datos. La capa de presentación incluye las vistas Gentelella de los paneles, la landing y el kiosco. La capa de aplicación contiene el router, los controladores y el middleware. El dominio agrupa servicios y reglas de negocio. La infraestructura comprende modelos PDO, correo, generación de QR y acceso a PostgreSQL. La tabla siguiente resume estos componentes y la figura los relaciona entre sí.

Tabla 53. Componentes por capa de ejecución

Capa	Componentes	Responsabilidad
Presentación	Layouts, landing, kiosco, vistas de panel	Renderizar HTML, formularios y respuestas visuales.
Aplicación	Router, middleware, controladores	Recibir peticiones, validar sesión/rol y coordinar casos de uso.
Dominio	Services: Auth, Disponibilidad, Citas, Estados, Reconsultas, Fichas, Consultas, Reportes	Aplicar reglas, transacciones y validaciones de negocio.
Infraestructura	Modelos PDO, MailService, QRService, configuración	Persistencia, correo, códigos QR y configuración.
Datos	PostgreSQL 16, RLS, triggers	Almacenamiento, integridad y aislamiento por rol.

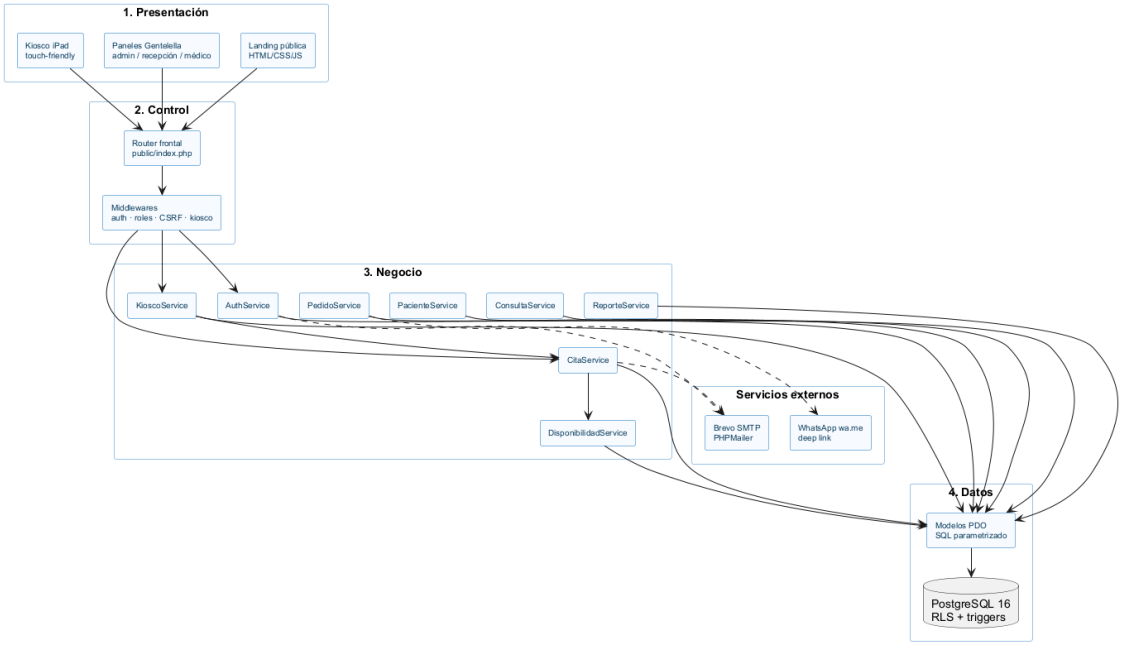


Figura 50. Arquitectura lógica por capas y componentes

6.1.3 Patrones y decisiones de diseño

- **MVC:** separa presentación, coordinación y datos; facilita el mantenimiento y las pruebas.
- **Front Controller:** un único punto de entrada resuelve rutas y middleware.
- **Service Layer:** concentra reglas de negocio y transacciones fuera de los controladores.
- **Repository/Model:** encapsula SQL parametrizado y operaciones de persistencia.
- **Dependency Injection simple:** los controladores reciben servicios y modelos desde el contenedor.
- **Template Method:** los layouts y vistas reutilizan estructura y bloques.
- **Token firmado:** el kiosco utiliza HMAC con expiración corta.

6.1.4 Seguridad y control de acceso

La seguridad se implementa en varias capas. En la aplicación, el middleware valida sesión y rol, y los formularios incluyen CSRF. En la base de datos, RLS filtra filas según el rol y el usuario de sesión. El kiosco usa un rol de base de datos restringido y un token HMAC. La página pública de pedidos valida código y código de acceso sin exponer datos sensibles.

Tabla 54. Controles de seguridad del diseño

Control	Implementación
Autenticación	password_hash/password_verify, sesión regenerada y cookies seguras.
Autorización	RoleMiddleware + políticas RLS por tabla.
CSRF	Token por sesión en formularios y fetch.
Kiosco	Token HMAC de 10 minutos y usuario de BD restringido.
Auditoría	Trigger SECURITY DEFINER con IP y JSONB antes/después.
Transporte	HTTPS obligatorio y sslmode=require hacia la BD.
Entrada	Validación cliente/servidor y PDO preparado.
Salida	htmlspecialchars() y respuestas JSON controladas.

6.1.5 Diseño de la API

Tabla 55. Grupos de endpoints de la API

Grupo	Endpoints representativos	Propósito
Autenticación	POST /auth/login, /auth/recuperar, /auth/reset	Sesión y recuperación.
Catálogos	GET/POST /api/pacientes, /api/medicos, /api/especialidades	CRUD de catálogos.
Horarios	GET /api/disponibilidad, POST /api/medicos/{id}/horarios	Cupos y slots.
Citas	POST /api/citas, PUT /api/citas/{id}/reprogramar, PATCH /api/citas/{id}/cancelar	Ciclo de la cita.
Estados	PATCH /api/citas/{id}/atender, /inasistencia, /reconsulta	Asistencia y reconsultas.
Kiosco	POST /api/kiosco/reservar, /api/kiosco/ficha	Reserva y ficha.
Clínica	POST /api/consultas, /recetas, /ordenes	Historia y pedidos.
Reportes	GET /api/reportes/agenda, /demanda, /pagos	Indicadores.

6.1.6 Decisiones de diseño relevantes

Tabla 56. Decisiones de diseño y justificación

Decisión	Alternativa considerada	Justificación
MVC manual en PHP	Framework completo	Restricción académica y control didáctico.
PostgreSQL con RLS	Filtrado solo en PHP	Defensa en profundidad y aislamiento por rol.
Cupos por franja	Cupos globales	Garantiza el 50/50 web/kiosco.
Bloqueo pesimista	Solo validación previa	Evita carreras en reservas concurrentes.
Ficha digital con QR	Ficha solo impresa	Reduce papel y permite validación rápida.
WhatsApp por deep link	API Business	Menor costo y complejidad para el alcance.

6.2 Diseño de casos de uso (diagramas de secuencia)

El diseño de casos de uso traduce las realizaciones del análisis en interacciones entre los componentes de diseño: router frontal, middleware, controlador, servicio y modelo. Se detallan los flujos críticos de los dos ciclos: UC04 Iniciar sesión, UC08 Gestionar pacientes, UC21 Configurar horarios y cupos, UC05 Reservar cita web, UC09 Programar cita, UC10 Reprogramar cita, UC15 Emitir ficha en kiosco y UC16 Registrar consulta. Cada diagrama conserva la traza con la realización de análisis correspondiente de la sección 5.2.

Tabla 57. Casos de uso críticos y su realización de diseño

Caso de uso	Actor	Componentes de diseño	Diagrama
UC04 Iniciar sesión	Todos	AuthMiddleware, AuthController, AuthService, UsuarioModel	Sección 6.2
UC08 Gestionar pacientes	Recepcionista	PacienteController, PacienteService, PacienteModel	Sección 6.2
UC21 Configurar horarios y cupos	Administrador	HorarioController, DisponibilidadService, HorarioModel	Sección 6.2
UC05 Reservar cita web	Paciente	PublicApiController, CitaService, DisponibilidadService, CitaModel, FichaService	Sección 6.2
UC09 Programar cita	Recepcionista	CitaController, CitaService, DisponibilidadService, CitaModel	Sección 6.2
UC10 Reprogramar cita	Recepcionista	CitaController, CitaService, DisponibilidadService, CitaModel	Sección 6.2
UC15 Emitir ficha en kiosco	Kiosco	KioskMiddleware, KioscoController, KioscoTokenService, CitaService, FichaService	Sección 6.2
UC16 Registrar consulta	Médico	ConsultaController, ConsultaService, ConsultaModel, PedidoService	Sección 6.2

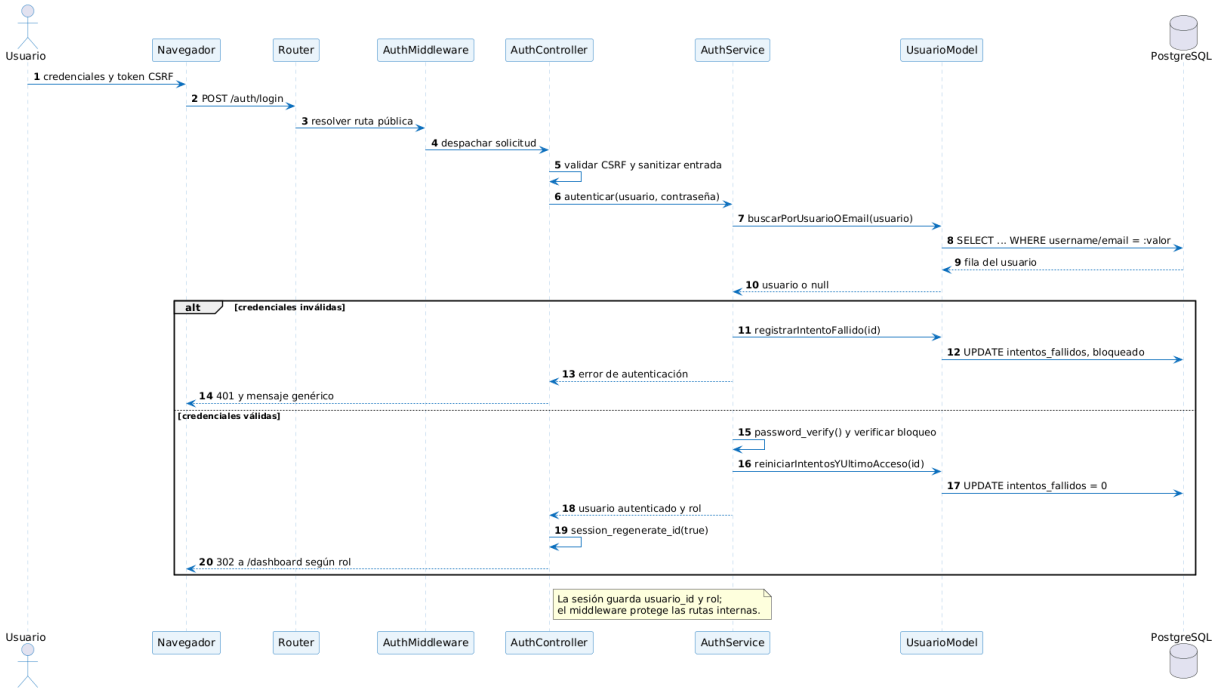


***Figura* 51**. *Secuencia de diseño de inicio de sesión y control de intentos*

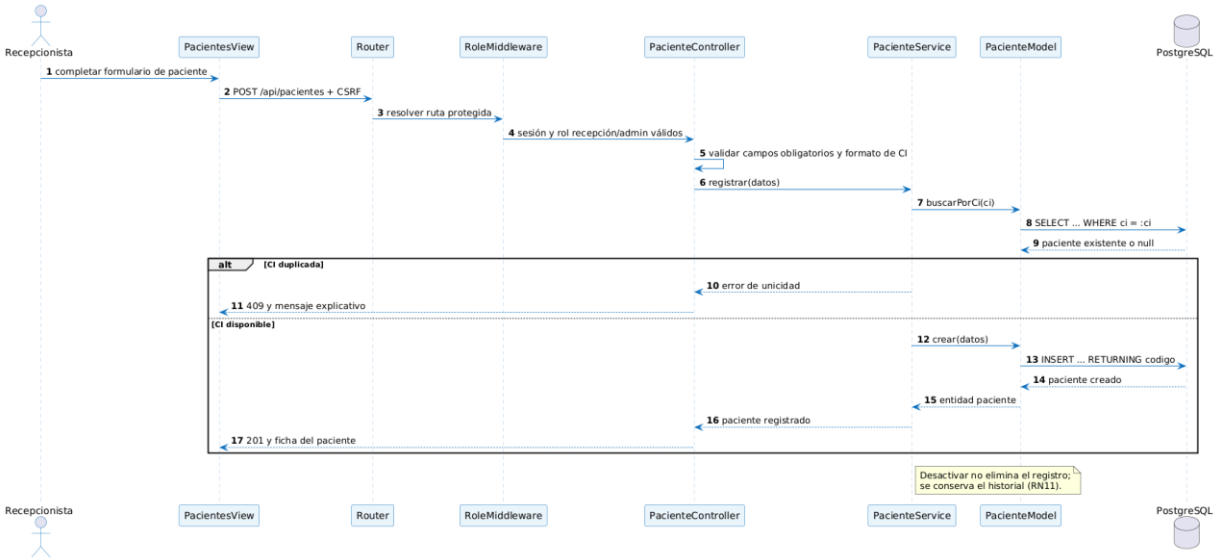


***Figura* 52**. *Secuencia de diseño de registro y validación de pacientes*

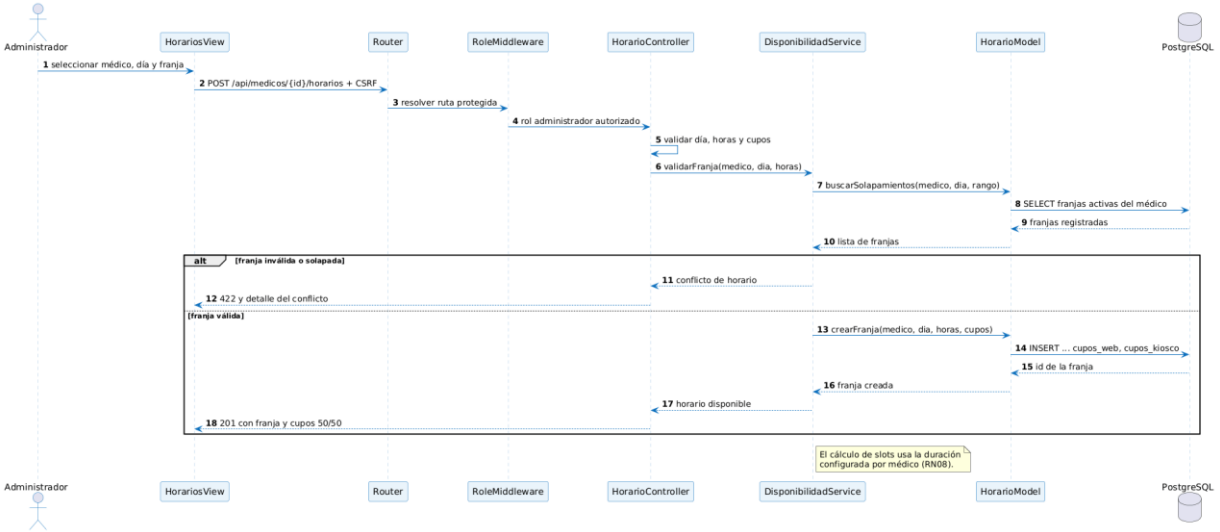


***Figura 53**. Secuencia de diseño de configuración de horarios y cupos*

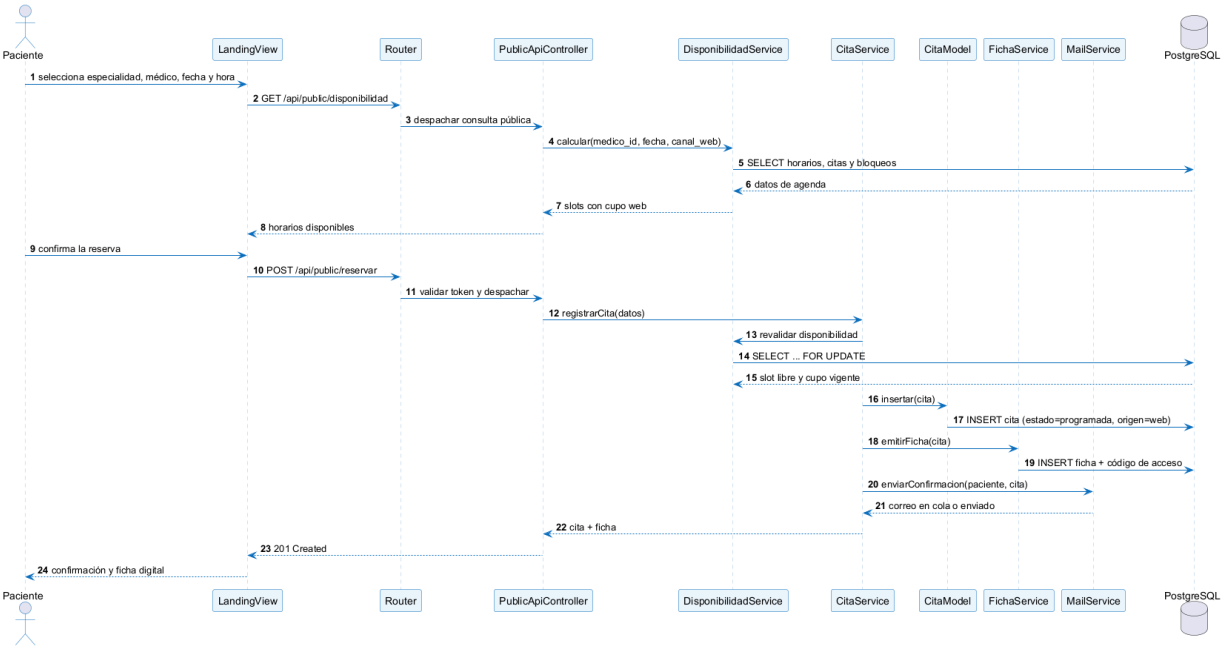


***Figura 54**. Secuencia de diseño de reserva de cita web*

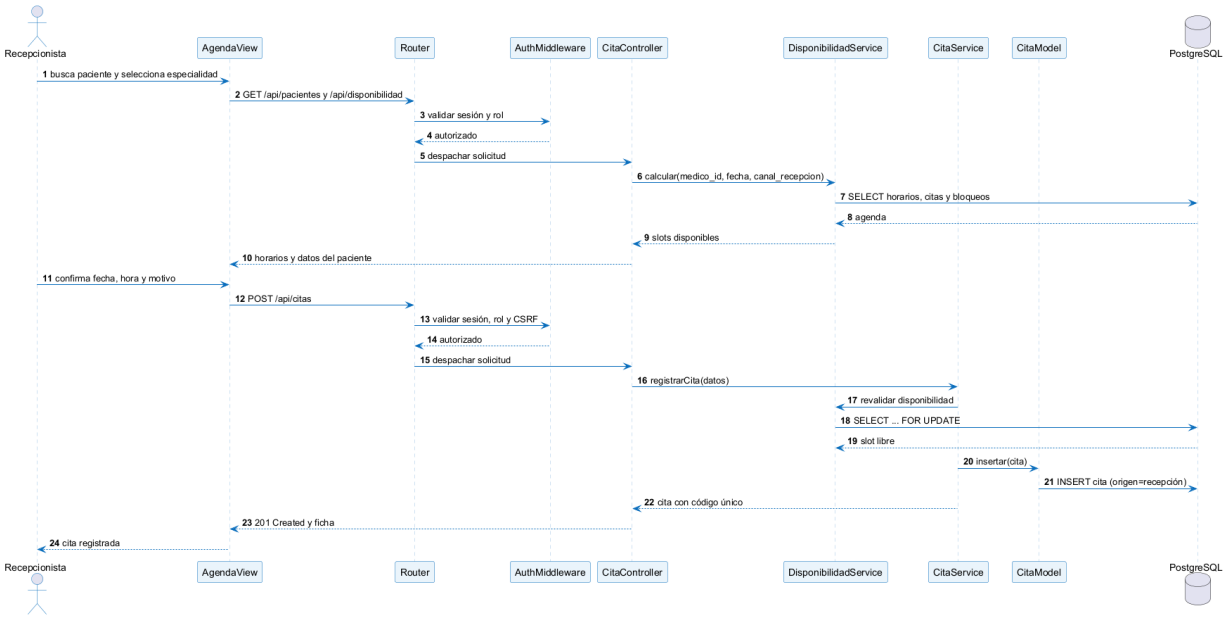


***Figura* 55**. *Secuencia de diseño de programación de cita en recepción*

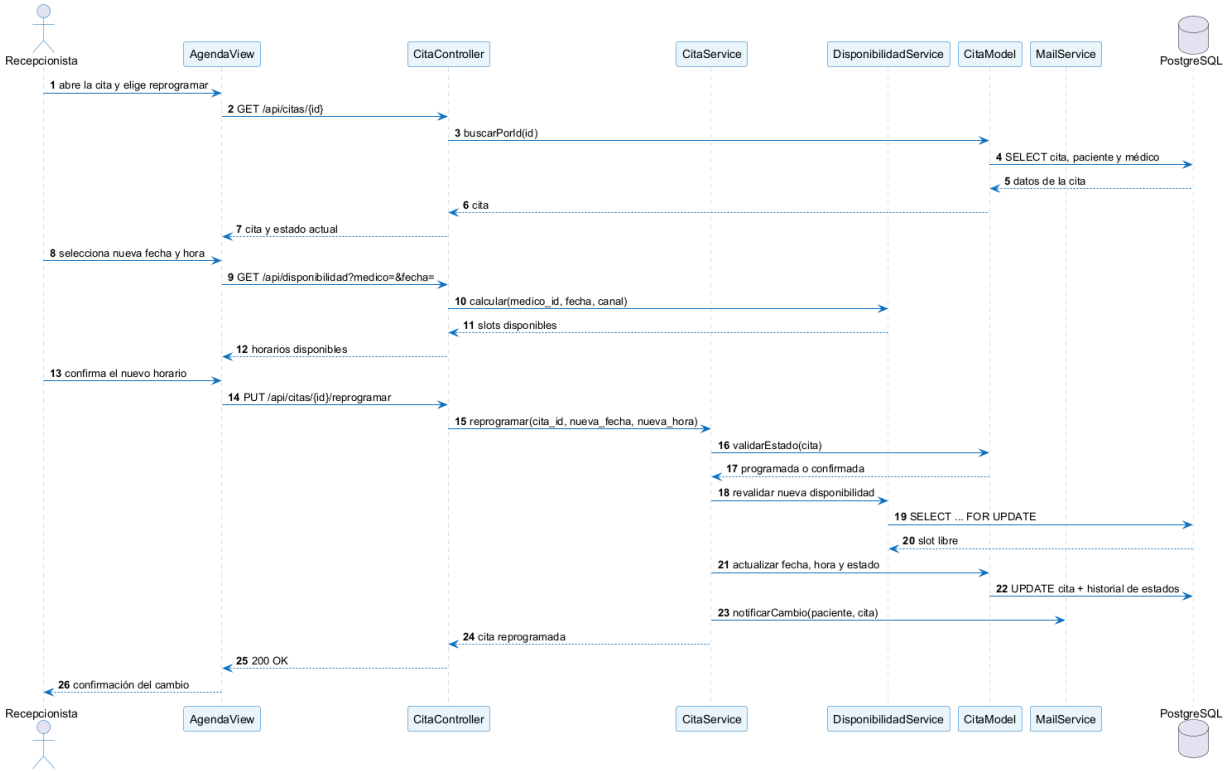


***Figura* 56**. *Secuencia de diseño de reprogramación de cita*

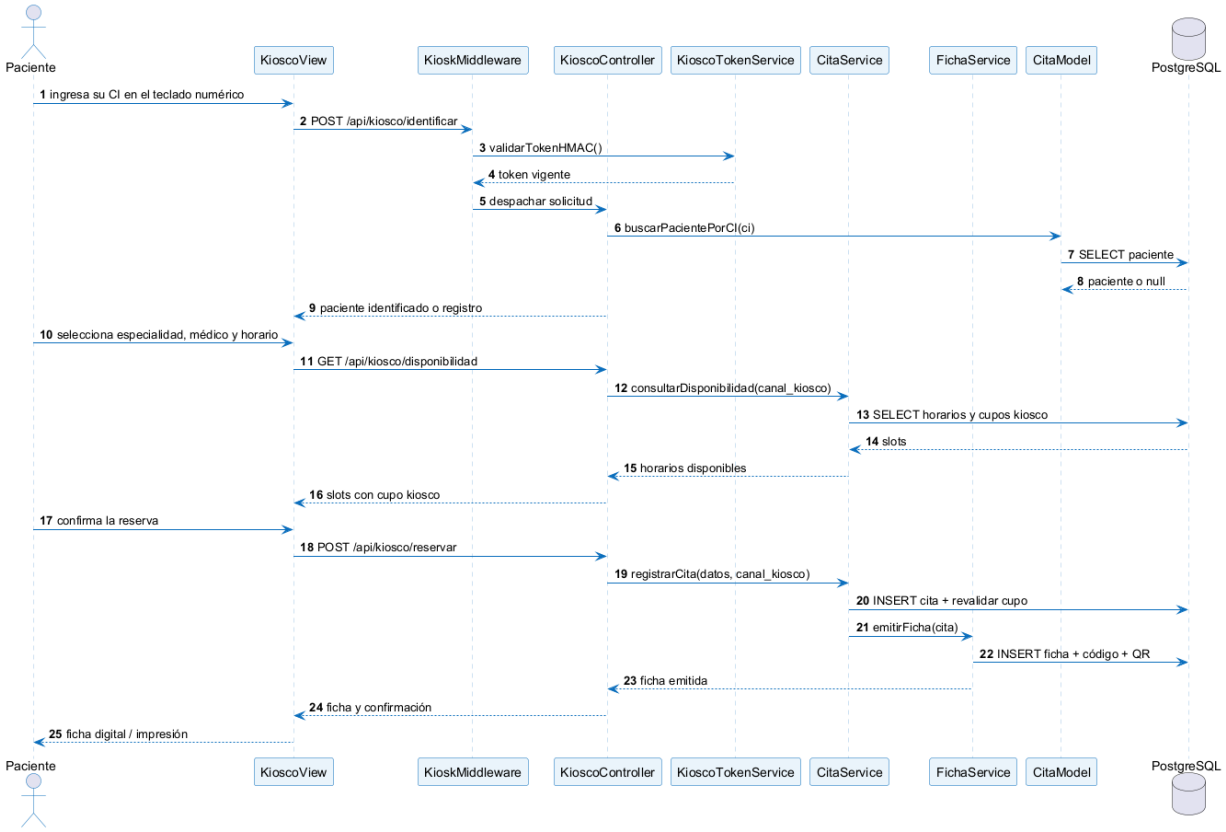


***Figura 57**. Secuencia de diseño de emisión de ficha en kiosco*

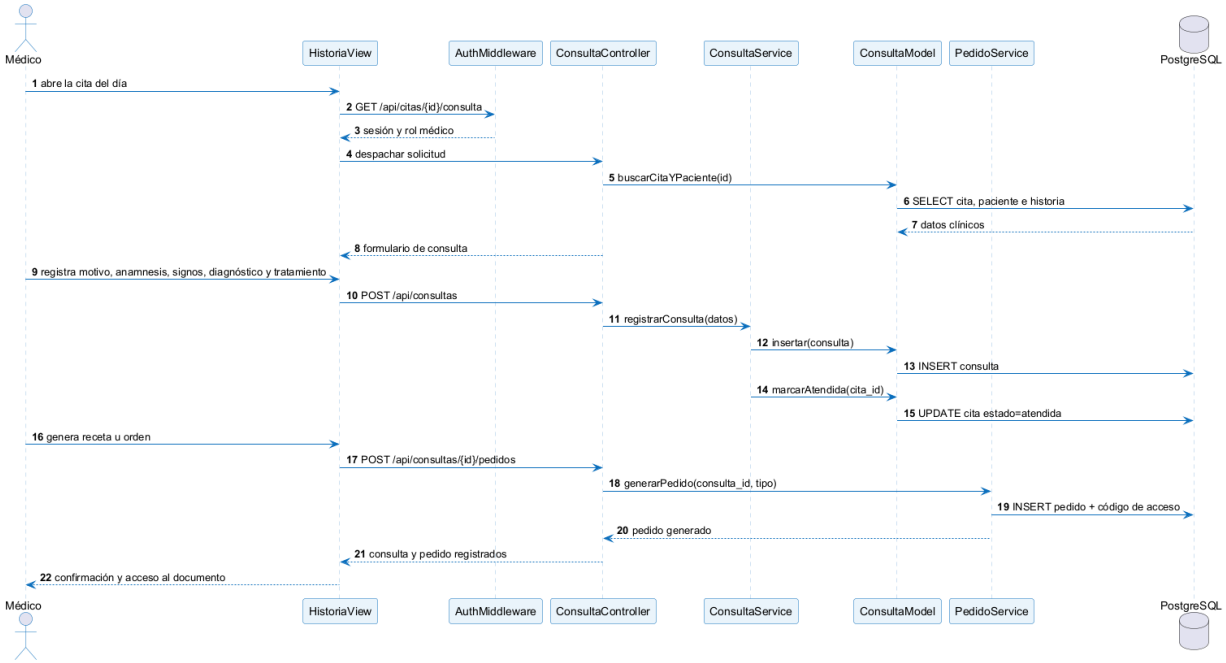


***Figura 58**. Secuencia de diseño de registro de consulta y pedidos*

> **Trazabilidad análisis–diseño.** Las secuencias de diseño muestran el orden de los mensajes y las transacciones. La validación de disponibilidad, la prevención de superposiciones y la emisión de la ficha se ejecutan en el servidor; la interfaz solo presenta los resultados y los mensajes de error.

6.2.1 Diseño de interfaz y navegación

La interfaz se organiza por roles. La landing presenta la clínica, especialidades destacadas, médicos y el acceso a la reserva. El portal del paciente permite ver y cancelar citas. El panel administrativo usa Gentelella y el panel médico prioriza la agenda del día. El kiosco emplea botones grandes, teclado numérico y un flujo de cuatro pasos con reinicio automático por inactividad.

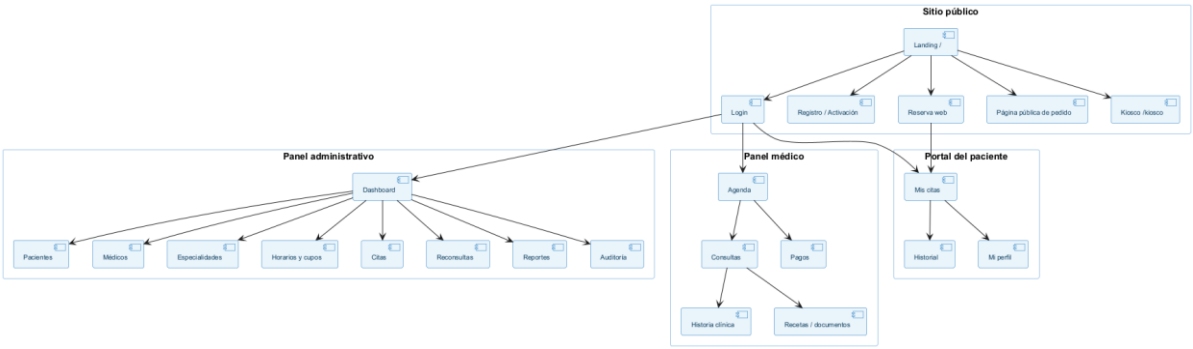


Figura 59. Mapa de navegación por rol

Tabla 58. Vistas principales de la interfaz

Vista	Rol	Elementos principales
Landing	Público	Hero, especialidades, médicos, reserva, contacto.
Login / activar	Todos	Credenciales, recuperación y activación.
Dashboard	Admin / recepción / médico	Indicadores, agenda y accesos rápidos.
Pacientes	Recepción / admin	Búsqueda, ficha, historial y estado.
Agenda	Recepción / médico	Calendario, slots, estados y acciones.
Kiosco	Paciente presencial	Identificación, especialidad, médico, slot y ficha.
Consulta	Médico	Signos vitales, diagnóstico, tratamiento y pedidos.
Reportes	Admin	Demanda, atención, cancelaciones y productividad.

6.3 Diseño de datos (lógico y físico)

El diseño de datos comprende dos niveles. El nivel lógico se expresa con los modelos entidad-relación y las relaciones normalizadas del dominio. El nivel físico precisa los tipos de PostgreSQL, las claves, los índices, los enums, los triggers y las políticas RLS que materializan el modelo en la base de datos `clinica_vida_salud`.

El modelo relacional se normaliza para evitar duplicidad y se complementa con enums, índices y restricciones. Las entidades con historial no se eliminan físicamente. Los códigos visibles se generan en el servicio mediante secuencias por prefijo. La tabla `auditoria` se alimenta por trigger y no admite escritura directa desde la aplicación.

Las relaciones principales del modelo, derivadas del diagrama de clases y de la especificación del proyecto, son las siguientes. Cada relación se implementa con claves foráneas y restricciones de integridad, y se conserva la trazabilidad con las clases del dominio de la sección 5.3.3.

Tabla 59. Relaciones principales del modelo de datos

Relación	Cardinalidad	Implementación
Paciente – Cita	1:N	`citas.paciente_id` con FK y `ON DELETE RESTRICT`.

Relación	Cardinalidad	Implementación
Médico – Cita	1:N	`citas.medico_id` con FK y `ON DELETE RESTRICT`.
Médico – Especialidad	N:M	Tabla intermedia `medico_especialidad` con PK compuesta.
Especialidad – Médico	1:N desde la especialidad	La misma tabla intermedia permite consultar médicos por especialidad.
Médico – Horario	1:N	`horarios.medico_id` con FK y restricción de franja válida.
Usuario – Rol	N:1	`usuarios.rol` con enum y políticas RLS por rol.
Cita – Ficha	1:1	`fichas.cita_id` único y FK.
Consulta – Cita	1:1	`consultas.cita_id` único y FK.
Consulta – Pedido	1:N	`pedidos.consulta_id` con FK.
Paciente / Médico – Pago	1:N	`pagos.paciente_id` y `pagos.medico_id` con FK.

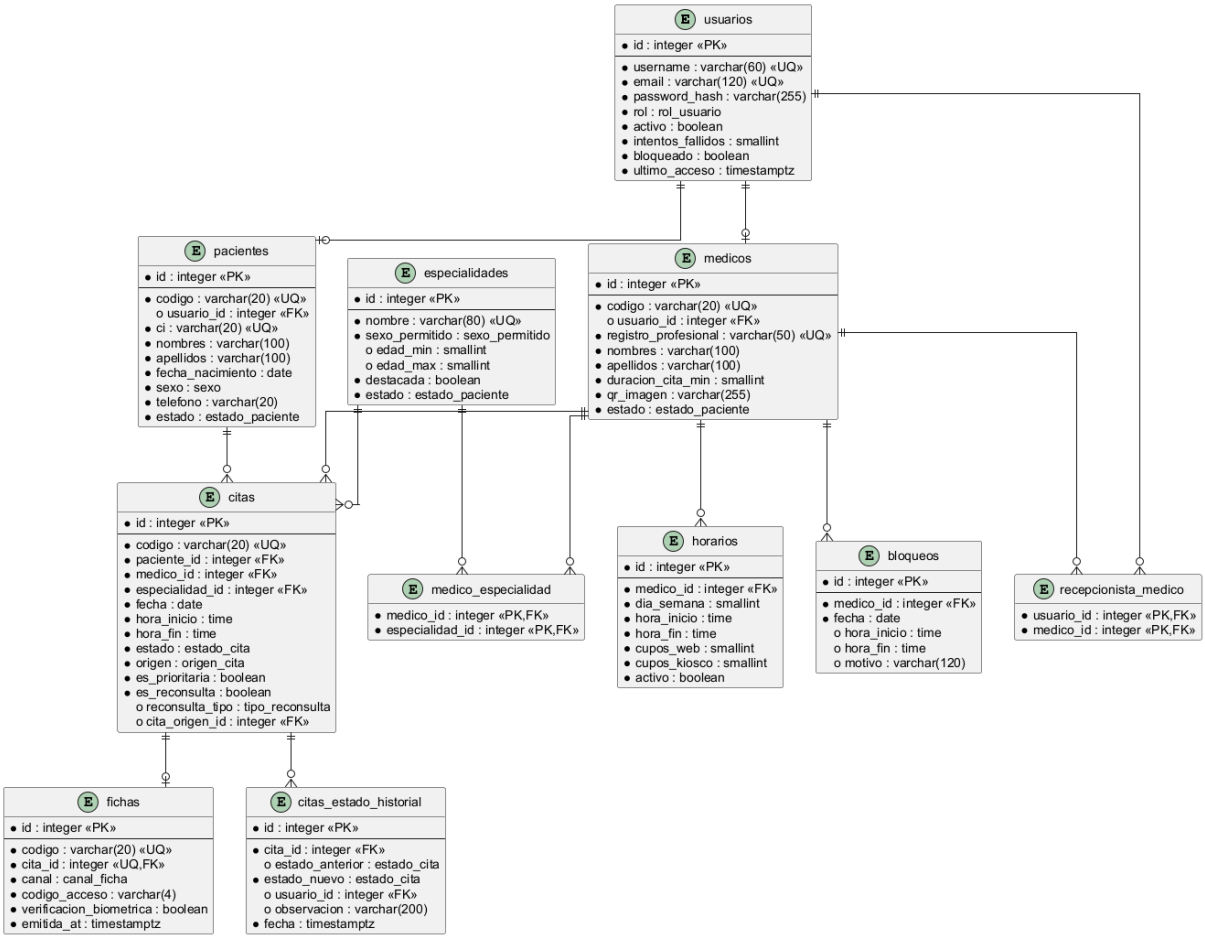


***Figura* 60**. *Modelo entidad-relación del núcleo*

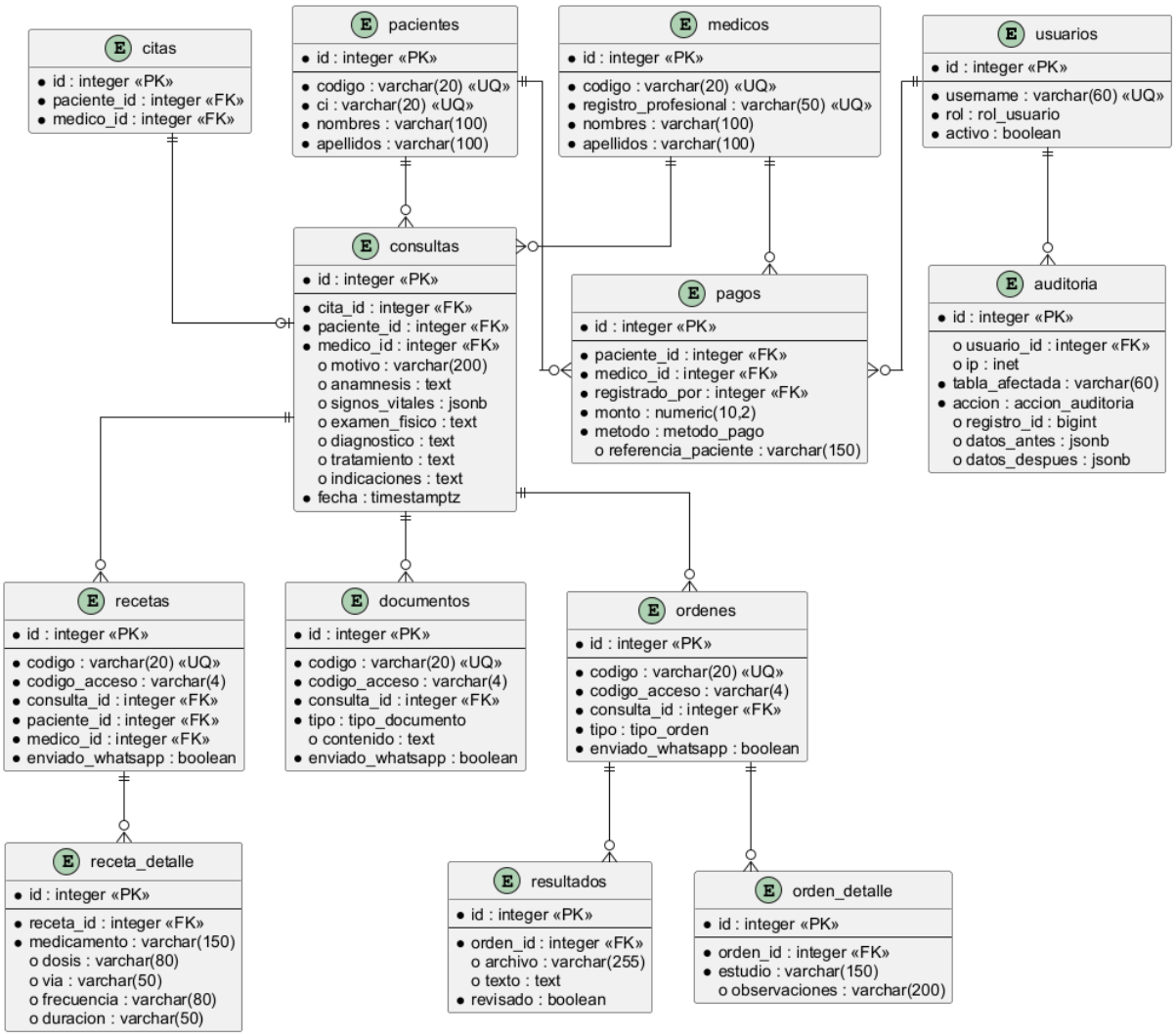


***Figura* 61**. *Modelo entidad-relación de la historia clínica y pagos*

***Tabla* 60**. *Tablas principales y restricciones*

Tabla	Propósito	Restricciones clave
usuarios	Credenciales y roles.	username/email únicos; rol enum.
pacientes	Datos del paciente.	ci única; usuario_id nullable.
medicos	Datos profesionales.	codigo y registro_profesional únicos.
especialidades	Catálogo médico.	nombre normalizado único; sexo/edad.
horarios	Franjas y cupos.	hora_fin > hora_inicio; cupos ≥ 0.
citas	Reserva y estado.	índice único parcial anti-superposición.
fichas	Ticket de atención.	cita_id único; código único.
consultas	Registro clínico.	cita_id, paciente_id y medico_id válidos.
pagos	Registro financiero.	monto > 0; método enum.
auditoria	Trazabilidad de catálogos.	trigger con IP y datos antes/después.

***Tabla* 61**. *Elementos del modelo físico de datos*

Elemento físico	Implementación en PostgreSQL	Propósito
Claves primarias	`BIGSERIAL` o `UUID` según la tabla.	Identidad única de cada registro.

Elemento físico	Implementación en PostgreSQL	Propósito
Claves foráneas	`REFERENCES` con `ON UPDATE CASCADE` y `ON DELETE RESTRICT`.	Integridad referencial e historial.
Tipos enumerados	`CREATE TYPE estado_cita AS ENUM (...)`.	Dominios controlados y legibles.
Índices	`ux_cita_no_superpone` parcial; índices por fecha, médico y estado.	Rendimiento y anti-superposición.
Restricciones	`CHECK (hora_fin > hora_inicio)` y `CHECK (monto > 0)`.	Validación directa en la base de datos.
Triggers	`fn_auditar()` con `SECURITY DEFINER`.	Auditoría de catálogos con IP y JSONB.
RLS	`FORCE ROW LEVEL SECURITY` y políticas por rol.	Aislamiento de filas por usuario.
JSONB	`signos_vitales JSONB` en la tabla de consultas.	Datos clínicos flexibles y consultables.

7. FT. IMPLEMENTACIÓN

7.1 Herramientas de desarrollo de la aplicación web

La implementación utiliza PHP 8.1+ con arquitectura MVC manual, PostgreSQL 16 como base de datos, HTML5, CSS3 y JavaScript para la interfaz. Los paneles internos se apoyan en la plantilla Gentelella; la landing y el kiosco tienen un diseño propio, responsive y táctil. El correo se envía con PHPMailer y Brevo, y los códigos QR se generan en el servidor.

El equipo de desarrollo complementa el stack con un editor de código, contenedores para reproducir el entorno local, control de versiones y una herramienta de modelado UML. Estas herramientas no forman parte de la aplicación en producción, pero sostienen la construcción, la revisión y la documentación del sistema.

***Tabla 62**. Herramientas y tecnologías de desarrollo de la aplicación web*

Componente	Tecnología	Uso
Editor de código	Visual Studio Code	Edición y depuración de PHP, HTML, CSS y JavaScript.
Lenguaje backend	PHP 8.1+	Controladores, servicios, modelos y vistas.
Base de datos	PostgreSQL 16	Persistencia, enums, JSONB, RLS e índices.
Acceso a datos	PDO	Consultas preparadas y transacciones.
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript	Landing, paneles y kiosco.
Plantilla administrativa	Gentelella	Dashboard y vistas de gestión.
Correo	PHPMailer + Brevo	Recuperación y notificaciones.
QR	Librería PHP de QR	Fichas, pedidos y enlace del repositorio.
Entorno local	Docker Compose	Apache, PHP y PostgreSQL reproducibles.
Modelado	PlantUML	Diagramas UML del documento.
Control de versiones	Git + GitHub	Repositorio y trabajo colaborativo.
Despliegue	cPanel + Neon/Railway	Aplicación web y base de datos.

7.1.1 Estructura del repositorio

El repositorio se organiza por responsabilidades. `public` es la raíz web y contiene el router frontal; `app` agrupa configuración, núcleo, middleware, controladores, servicios, modelos y vistas; `database` contiene migraciones y seeders; `docs` reúne las especificaciones y el presente documento.

```
Clinica/
├── public/
│   ├── index.php
│   ├── .htaccess
│   ├── assets/
│   └── uploads/
├── app/
│   ├── config/
│   ├── core/
│   ├── middlewares/
│   ├── controllers/
│   ├── services/
│   ├── models/
│   └── views/
├── database/
│   ├── migrations/
│   └── seeders/
├── docs/
│   ├── specs/
│   └── puds/
├── docker-compose.yml
└── .env.example
```

7.1.2 Convenciones de código

- **Nomenclatura:** `snake_case` en base de datos, `camelCase` en métodos y `PascalCase` en clases.
- **Consultas:** siempre preparadas con PDO; prohibida la concatenación de SQL.
- **Contraseñas:** `password_hash()` al crear y `password_verify()` al autenticar.
- **Salida:** escape con `htmlspecialchars()` mediante el helper `e()`.
- **CSRF:** token en formularios y peticiones que mutan estado.
- **Errores:** mensaje genérico al usuario y detalle en el log interno.
- **Capas:** el controlador no contiene SQL; el modelo no contiene HTML.
- **Transacciones:** las operaciones de cita y ficha se ejecutan en una unidad atómica.

7.2 Implementación de la arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema se materializa en una aplicación web monolítica modular cuyo punto de entrada es `public/index.php`. Ese componente, identificado como `main`, carga las variables de entorno, registra las rutas de `app/routes`, aplica los middlewares de sesión, rol y CSRF, y despacha la petición hacia el controlador correspondiente. A partir de allí la solicitud recorre controlador, servicio y modelo antes de llegar a PostgreSQL.

Alrededor del núcleo se organizan cuatro paquetes. P1 concentra la gestión de consultas médicas; P2 la gestión de citas y agenda; P3 la administración, seguridad y reportes; y P4 los servicios compartidos de configuración, correo, generación de QR y auditoría. Los paquetes P1, P2 y P3 dependen del núcleo y de P4, pero no se invocan directamente entre sí: la comunicación se realiza mediante servicios y modelos, lo que reduce el acoplamiento y facilita las pruebas.

Los archivos de configuración y las librerías externas se ubican en los extremos del diagrama. La base de datos se representa con las tablas principales y los reportes con las salidas PDF y XLSX que consume la dirección. La figura siguiente muestra la vista de componentes del sistema completo.

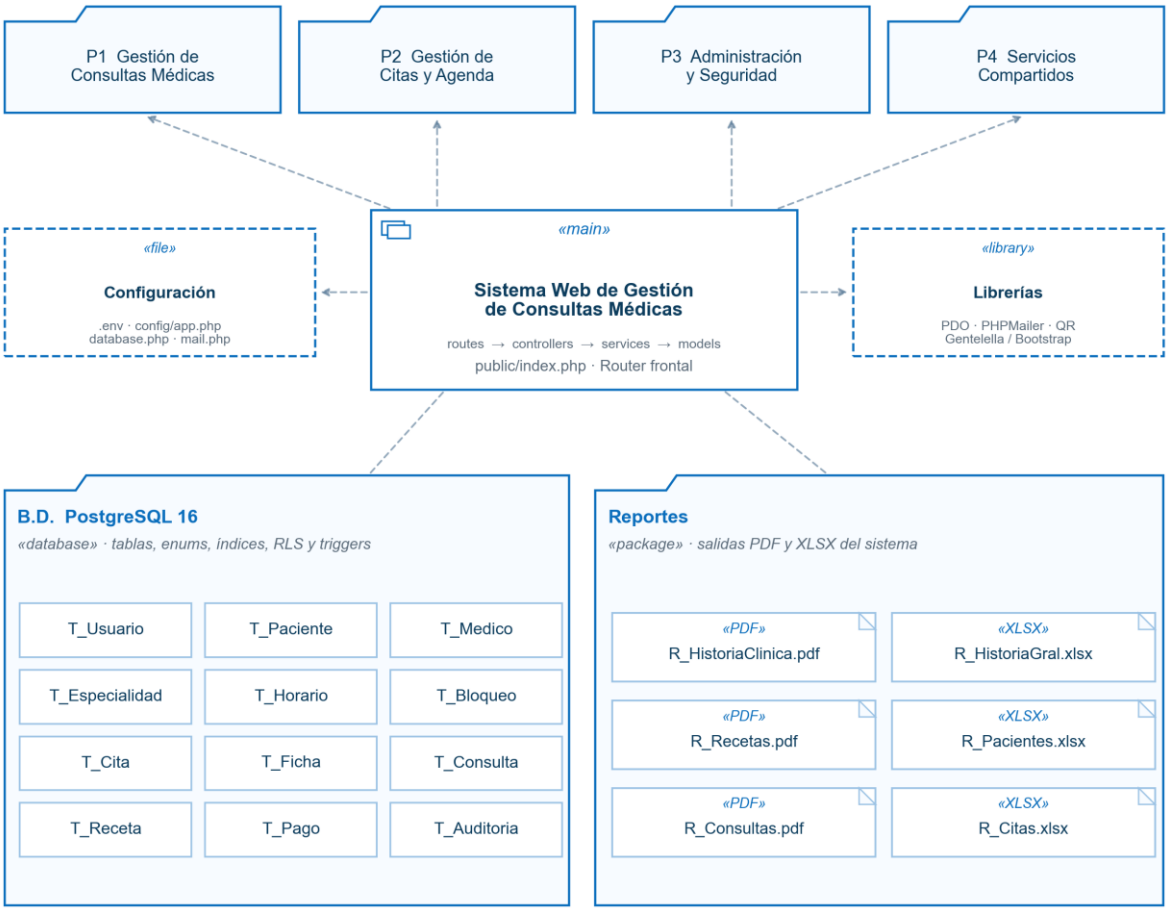


***Figura 62**. Diagrama de componentes de la arquitectura del sistema*

La tabla siguiente describe la responsabilidad de cada componente y el artefacto que lo implementa.

***Tabla 63**. Componentes de la arquitectura del sistema*

Componente	Tipo	Implementación	Responsabilidad
Sistema Web de Gestión de Consultas Médicas	«main»	`public/index.php`, `app/core/Router.php`	Punto de entrada, carga de configuración, enrutamiento y despacho.
P1 Gestión de Consultas Médicas	Subsistema	`ConsultaApiController`, `ConsultaService`, `ConsultaModel`	Registro de consultas, historia clínica, recetas, documentos y órdenes.
P2 Gestión de Citas y Agenda	Subsistema	`CitaApiController`, `CitaService`, `DisponibilidadService`	Disponibilidad, reserva web, programación, reprogramación, kiosco y fichas.
P3 Administración y Seguridad	Subsistema	`AuthController`, `AdminApiController`, `ReporteApiController`	Autenticación, usuarios, catálogos, pagos, reportes y auditoría.
P4 Servicios Compartidos	Transversal	`MailService`, `KioskTokenService`, `AuditoriaModel`, `DB`	Correo, tokens de kiosco, auditoría, acceso a datos y utilidades comunes.
Configuración	«file»	`.env`, `app/config/*.php`	Parámetros de conexión, correo, sesión y seguridad.
Librerías	«library»	PDO, PHPMailer, generador QR, Gentelella/Bootstrap	Persistencia, correo, códigos QR y componentes de interfaz.
Base de datos	«database»	PostgreSQL 16, migraciones 001–012	Tablas, enums, índices, políticas RLS y triggers.
Reportes	«package»	`ReporteModel`, vistas imprimibles y exportadores CSV/PDF	Indicadores y salidas PDF/XLSX para la dirección.

7.2.1 Componentes y servicios implementados

Tabla 64. Componentes principales de la implementación

Componente	Responsabilidad	Artefactos
Router y Request	Resolver rutas, métodos y parámetros.	`app/core/Router.php`, `Request.php`
Middleware	Validar sesión, rol y token de kiosco.	`AuthMiddleware`, `RoleMiddleware`, `KioskMiddleware`
AuthService	Login, bloqueo, recuperación y activación.	`AuthController`, `UsuarioModel`, `MailService`
DisponibilidadService	Calcular slots y cupos por canal.	`HorarioModel`, `BloqueoModel`, `CitaModel`
CitaService	Reservar, reprogramar y cancelar.	`CitaApiController`, `CitaModel`, `FichaService`
Cambio de estado	Aplicar transiciones y registrar historial.	`CitaService`, `CitaModel`, tabla `citas_estado_historial`
ReconsultaService	Crear reconsultas por ausencia o seguimiento.	`ReconsultaService`, `CitaModel`
FichaService	Emitir ficha, confirmar cita y generar QR.	`FichaApiController`, `FichaModel`, `FichaService`
ConsultaService	Registrar consulta y pedidos.	`ConsultaApiController`, `ConsultaModel`, `PedidoService`
ReporteModel	Agregar métricas y dashboards.	`ReporteApiController`, `ReporteModel`, vistas de reportes

7.2.2 Implementación de la base de datos

Las migraciones se ejecutan en orden y crean enums, tablas, índices, políticas RLS y triggers. Los códigos visibles se generan con secuencias por prefijo. La tabla `citas` incorpora un índice único parcial para impedir superposiciones y el servicio complementa la validación por rango cuando la duración no es fija.

```
CREATE UNIQUE INDEX ux_cita_no_superpone
  ON citas (medico_id, fecha, hora_inicio)
  WHERE estado <> 'cancelada';

BEGIN;
SELECT ... FOR UPDATE;
-- verificar superposición y cupo del canal
INSERT INTO citas (...) VALUES (...);
COMMIT;
```

La auditoría se implementa con la función `fn_auditar()` marcada como `SECURITY DEFINER`. La aplicación no escribe directamente en `auditoria`; el trigger captura la IP y los valores antes y después. Las políticas RLS se activan con `FORCE ROW LEVEL SECURITY` en las tablas sensibles.

7.2.3 Seguridad implementada

Tabla 65. Implementación de controles de seguridad

Mecanismo	Implementación	Verificación
Sesión	Cookie HttpOnly, Secure y SameSite=Lax.	Inspección de cabeceras y prueba de logout.
Contraseñas	Hash con `password_hash()` y costo por defecto.	Login correcto e incorrecto.
Bloqueo	Contador e indicador `bloqueado` tras tres fallos.	Prueba de tres intentos.
Recuperación	Token aleatorio de un solo uso y 30 minutos.	Token válido, expirado y reutilizado.

Mecanismo	Implementación	Verificación
CSRF	Token por sesión en formularios y fetch.	Envío sin token rechazado.
Roles	Middleware y menú dinámico.	Acceso cruzado entre roles rechazado.
RLS	Contexto `app.usuario_id`, `app.rol`, `app.medico_id`.	Consulta filtrada por médico y paciente.
Kiosco	Token HMAC de 10 minutos.	Token vencido reinicia el flujo.

7.2.4 Integraciones

El correo transaccional se envía con PHPMailer a través de Brevo. Si el envío falla, el sistema registra el evento y marca el correo como pendiente sin interrumpir la operación. Los pedidos se comparten por un enlace profundo de WhatsApp con mensaje precargado y código de acceso. Los códigos QR se generan para la ficha y para el perfil profesional del médico.

Tabla 66. Integraciones del sistema

Integración	Mecanismo	Alcance
Correo	SMTP Brevo + PHPMailer	Recuperación, confirmación y avisos.
WhatsApp	Deep link `wa.me`	Envío de recetas, documentos y órdenes.
QR	Generación en servidor	Fichas y perfil del médico.
Pago	Formulario visual Visa/Mastercard	Solo UI; no procesa tarjetas.
Cámara	getUserMedia	Verificación facial simulada en kiosco.

7.2.5 Despliegue y operación

El despliegue previsto utiliza un hosting cPanel para la aplicación PHP y una instancia PostgreSQL en Neon o Railway. Se requiere HTTPS, `pdo_pgsql` habilitado, variables de entorno para la cadena de conexión y credenciales SMTP. El kiosco se ejecuta en un iPad con acceso a `/kiosco` y reinicio automático por inactividad.

Tabla 67. Actividades de despliegue

Actividad	Responsable	Criterio de salida
Configurar hosting y HTTPS	Equipo de TI	Dominio accesible por HTTPS.
Crear base de datos y roles	DBA / TI	Migraciones y RLS aplicadas.
Configurar variables de entorno	Equipo de TI	Conexión y SMTP verificados.
Desplegar código	Equipo de TI	Rutas y assets funcionando.
Cargar seeders	Admin	Catálogos y usuarios iniciales.
Probar kiosco	Recepción	Ficha emitida en iPad.
Capacitar al personal	Dirección	Usuarios entrenados.

> **Verificación previa.** Riesgo crítico: si el hosting compartido no ofrece `pdo_pgsql`, la conexión a PostgreSQL fallará. Antes de la puesta en producción se debe verificar la extensión o migrar a un hosting que la soporte.

7.3 Implementación de la arquitectura de los subsistemas

Los subsistemas se descomponen en tres niveles de componentes: los formularios y reportes de interfaz, las clases de negocio que aplican las reglas y las tablas que persisten el estado. La figura

siguiente conserva la notación del diagrama de componentes y muestra, para cada subsistema, qué formulario invoca a qué clase y qué tabla alimenta.



***Figura 63**. Diagrama de componentes de los subsistemas P1, P2 y P3*

En P1, el formulario de registro abre la consulta; la consulta médica toma la cita confirmada, registra signos vitales, diagnóstico y tratamiento; y la historia clínica consolida consultas, recetas, documentos, órdenes y resultados. GestionFicha confirma la atención y ReporteConsulta produce la salida imprimible. Las tablas T_Ficha, T_Consulta, T_Paciente y T_Historia soportan el flujo; esta última agrupa las relaciones clínicas del paciente.

En P2, FReservaWeb y FKiosco comparten DisponibilidadService y CitaService; FProgramarCita y FReprogramarCita usan la misma validación transaccional. ReconsultaService crea citas prioritarias y

FichaService emite la ficha con QR. Las tablas T_Cita, T_Horario, T_Bloqueo y T_Ficha concentran el estado de la agenda y de la atención.

En P3, FLogin pasa por AuthService; FUsuarios, FMedicos y FReportes operan sobre UsuarioModel, MedicoModel y ReporteModel. Las tablas T_Usuario, T_Medico, T_Especialidad y T_Auditoria sostienen la seguridad y la trazabilidad. La tabla siguiente resume la correspondencia entre subsistemas, componentes de interfaz, clases, tablas y casos de uso.

***Tabla 68**. Subsistemas y componentes implementados*

Subsistema	Interfaz	Negocio	Datos	Casos de uso
P1 Gestión de Consultas Médicas	`FRegistroConsulta`, `FConsultaMedica`, `FHistoriaClinica`, `RHistoriaClinica`	`GestionFicha`, `GestionConsulta`, `GestionHistoria`, `ReporteConsulta`, `ConsultaService`	`fichas`, `consultas`, `pacientes`, `recetas`, `documentos`, `ordenes`, `resultados`	UC15–UC18
P2 Gestión de Citas y Agenda	`FReservaWeb`, `FProgramarCita`, `FReprogramarCita`, `FKiosco`	`DisponibilidadService`, `CitaService`, `ReconsultaService`, `FichaService`, `ReservaWebService`	`citas`, `horarios`, `bloqueos`, `fichas`, `citas_estado_historial`	UC05–UC15
P3 Administración, Seguridad y Reportes	`FLogin`, `FUsuarios`, `FMedicos`, `FReportes`	`AuthService`, `UsuarioModel`, `MedicoModel`, `ReporteModel`, `PagoModel`, `AuditoriaModel`	`usuarios`, `medicos`, `especialidades`, `pagos`, `auditoria`	UC04, UC19–UC24

Trazabilidad de componentes. En el diagrama, el prefijo T_ identifica el componente de datos y en la base de datos corresponde al nombre físico en plural. Las clases Gestion* agrupan las operaciones de ConsultaService, CitaService y FichaService; las dependencias discontinuas no implican acceso directo entre subsistemas, porque P1, P2 y P3 comparten P4 y la capa de datos.

7.3.1 Estado de avance

***Tabla 69**. Estado de avance por módulo*

Módulo	Estado	Observación
Modelo de datos y RLS	Diseñado	DDL, enums, índices y políticas definidas.
Autenticación	Diseñado	Flujos de login, bloqueo y recuperación especificados.
Catálogos	Diseñado	Pacientes, médicos y especialidades.
Horarios y cupos	Diseñado	Motor de disponibilidad y cupos 50/50.
Citas y estados	Diseñado	Reserva transaccional, reprogramación y cancelación.
Kiosco y fichas	Diseñado	Flujo táctil y ficha con QR.
Historia clínica	Diseñado	Consulta, recetas, documentos y órdenes.
Pagos y reportes	Diseñado	Registro y métricas operativas.
Pruebas	Planificado	Casos y criterios definidos en el capítulo 8.

8. FT. PRUEBAS

8.1 Enfoque de pruebas de caja negra

Las pruebas se abordan con la técnica de caja negra: el evaluador desconoce la implementación interna y verifica el comportamiento observable del sistema a partir de los casos de uso y de las reglas de negocio. Se priorizan los casos de uso más relevantes —los clasificados como P1 Crítica en la sección 4.2.1— y se agrupan por paquete de análisis para asegurar que cada paquete tenga cobertura funcional. Para cada caso se documentan la interfaz de usuario desde la que se ejecuta la acción, los datos de entrada que se ingresan en la web, las condiciones que deben cumplirse y los datos de salida que se esperan. El procedimiento de uso se detalla, paso a paso, para la funcionalidad más relevante del proyecto en la sección 8.2.1.

Los datos de prueba son ficticios y se cargan con seeders sobre una base de datos limpia. Se utilizan los seis roles del sistema y un conjunto reducido de pacientes, médicos, especialidades y franjas que cubre los casos válidos, los valores límite y los escenarios de rechazo. Cada ejecución se registra con fecha, responsable, resultado obtenido y evidencia asociada.

***Tabla 70**. Alcance de las pruebas de caja negra por paquete*

Paquete	Casos de uso	Casos de prueba	Interfaces principales	Criterio de selección
PK-01 Acceso público y reserva web	UC01–UC07	P01, P02, P09–P13, P15, P16, P25	Landing, login, reserva web y mis citas.	Autenticación, disponibilidad, reserva, cancelación y concurrencia.
PK-02 Citas y agenda	UC08–UC14	P05, P14, P18, P19, P27–P29	Panel de recepción, agenda, reprogramación e historial.	Pacientes, programación, reprogramación, estados y reconsultas.
PK-03 Atención y administración	UC15–UC24	P06–P08, P17, P20–P24, P30, P31	Kiosco, panel médico, pagos, reportes y catálogos.	Ficha, consulta, pedidos, pagos, reportes y administración.
PK-04 Servicios compartidos	Transversal	P03, P04, P26, P32–P35	Login, middleware, correo, QR y auditoría.	Seguridad, RLS, correo, QR y tokens de kiosco.

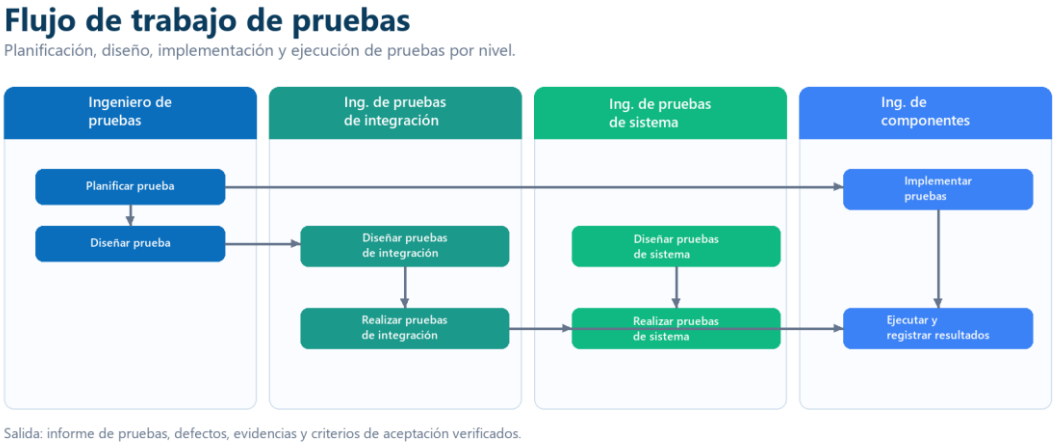


***Figura 64**. Flujo de trabajo de pruebas*

8.1.1 Técnicas de caja negra aplicadas

Las técnicas se combinan para derivar casos representativos sin revisar el código. La partición de equivalencia reduce el universo de entradas; los valores límite concentran los errores en los extremos; la tabla de decisión cubre combinaciones de condiciones; la transición de estados verifica el ciclo de vida de la cita; y las pruebas de concurrencia y seguridad comprueban los riesgos críticos del negocio.

***Tabla 71**. Técnicas de caja negra aplicadas al diseño de casos*

Técnica	Aplicación	Ejemplos en el sistema
Partición de equivalencia	Divide las entradas en clases válidas e inválidas y elige un representante de cada clase.	Login válido e inválido; CI existente y nueva; fecha futura y pasada; monto mayor y menor que cero.
Valores límite	Prueba los extremos de cada rango o umbral.	Cancelación a dos días; slots de 08:00 y 11:30; cupo web 0 y 1; token de kiosco a los 10 minutos.
Tabla de decisión	Combina condiciones para obtener la salida esperada.	Elegibilidad por sexo y edad; cupo web/kiosco; estado de la cita; disponibilidad del slot.
Transición de estados	Verifica que solo se ejecuten las transiciones permitidas.	Programada → confirmada → atendida; cancelada no pasa a atendida; atendida no se reprograma.
Concurrencia	Ejecuta solicitudes simultáneas sobre el mismo recurso.	Dos pacientes reservan el mismo slot; solo una cita se registra.
Seguridad	Comprueba autenticación, autorización, CSRF y aislamiento de filas.	Acceso sin sesión; rol cruzado; RLS de médico; token CSRF inválido; token de kiosco vencido.

8.2 Pruebas del paquete PK-01 — Acceso público y reserva web

El paquete PK-01 concentra el acceso público y la reserva web. Se prueban el login, el bloqueo por intentos, la disponibilidad, la reserva, la cancelación y la concurrencia. La tabla siguiente define, para cada caso, la interfaz de usuario, los datos de entrada, las condiciones y los datos de salida esperados.

***Tabla 72**. Pruebas de caja negra del paquete PK-01*

Caso de prueba	Interfaz de usuario	Datos de entrada	Condiciones	Datos de salida
P01 · Login correcto (UC04)	FLogin — `/login`: usuario o CI, contraseña y botón Ingresar.	Usuario `ana.torres`; contraseña `Medico2026*`.	Cuenta activa y no bloqueada; credenciales correctas; sesión previa cerrada.	Redirección a `/medico/agenda`; sesión iniciada; nombre y rol visibles; último acceso actualizado.
P02 · Bloqueo por intentos (UC04)	FLogin — mismo formulario de acceso.	Usuario `ana.torres`; contraseña incorrecta `xxxxx`, repetida tres veces.	Dos intentos fallidos previos; cuenta activa.	Mensaje «Cuenta bloqueada»; indicador `bloqueado = true`; sin sesión; se requiere desbloqueo administrativo.
P09 · Cupo web agotado (UC05)	FReservaWeb — paso 3, calendario de horarios disponibles.	Especialidad `Medicina general`; médico `Dra. Ana Torres`; fecha `15/11/2026`; cupo web `0`; cupo kiosco `2`.	Paciente autenticado; cupo web agotado; cupo de kiosco disponible.	No se muestran slots web; mensaje «Sin cupo web, use el kiosco»; se ofrecen los slots de kiosco.
P10 · Reserva válida (UC05)	FReservaWeb — stepper de cuatro pasos: especialidad, médico, fecha y hora, confirmación.	Especialidad `Medicina general`; médico `Dra. Ana Torres`; fecha `15/11/2026`; slot `08:30`; motivo `Consulta general`.	Paciente autenticado; médico activo; slot libre; cupo web mayor que cero; fecha futura; sin superposición.	Cita `C-2026-000123` en estado `programada`, origen `web`; pantalla de confirmación y correo; slot bloqueado.
P11 · Cita superpuesta (UC05)	FReservaWeb — confirmación y endpoint `POST /api/citas`.	Mismo médico, fecha `15/11/2026` y slot `08:30` ya ocupado por otro paciente.	Slot tomado; transacción con bloqueo; índice único parcial activo.	HTTP 409; mensaje «El horario ya no está disponible»; no se crea una segunda cita; se sugieren otros slots.
P12 · Fuera de horario (UC05)	FReservaWeb — calendario y validación del servidor.	Médico `Dra. Ana Torres`; fecha `15/11/2026`; slot `13:00`.	Franja del día `08:00–12:00`; sin bloqueo especial.	HTTP 422; mensaje «Horario fuera de la franja»; no se crea la cita.

Caso de prueba	Interfaz de usuario	Datos de entrada	Condiciones	Datos de salida
P13 · Fecha pasada (UC05)	FReservaWeb — selector de fecha.	Fecha `01/10/2026`; slot `08:30`.	Fecha actual `02/11/2026`; la fecha solicitada es anterior al día actual.	Fecha deshabilitada o HTTP 422; mensaje «No se puede reservar en una fecha pasada»; sin cita.
P15 · Cancelación anticipada (UC06)	FMisCitas — lista de citas del paciente, acción Cancelar.	Cita `C-2026-000123`; motivo `Viaje`; confirmación de la acción.	Cita `programada` o `confirmada`; fecha `15/11/2026`; cancelación con dos días o más de anticipación.	Estado `cancelada`; slot liberado; motivo registrado; correo de confirmación.
P16 · Cancelación el mismo día (UC06)	FMisCitas — acción Cancelar sobre una cita del día.	Cita del `02/11/2026`; motivo `Salud`.	Cancelación con menos de dos días de anticipación (regla RX04).	Rechazo; mensaje «No se puede cancelar el mismo día»; cita sin cambios; se ofrece reprogramar.
P25 · Concurrencia de reserva (UC05)	Dos sesiones web simultáneas y endpoint `POST /api/citas`.	Dos pacientes reservan `Dra. Ana Torres`, `15/11/2026`, `08:30`, al mismo tiempo.	Un solo slot; `SELECT ... FOR UPDATE`; índice único parcial; validación transaccional.	Una respuesta 201 con la cita y otra 409; una sola cita en la base de datos; sin superposición.

8.2.1 Procedimiento de uso: reserva de cita web (P10)

El procedimiento describe cómo se usa la aplicación para la funcionalidad más relevante del proyecto: la reserva de una cita por el paciente. Se ejecuta con el paciente de prueba `María Quispe` (CI `7123456`), la médico `Dra. Ana Torres` y la especialidad `Medicina general`. El flujo se apoya en el prototipo de reserva web presentado en la sección 4.4.1 y en el stepper de cuatro pasos implementado en la aplicación.

***Tabla 73**. Procedimiento de prueba de la reserva web*

Paso	Pantalla o interfaz	Acción del usuario	Datos de entrada	Salida esperada
1	Landing pública `/`	Ingresar a la landing y pulsar «Reservar cita».	Sesión de paciente iniciada.	Redirección a `/reserva`; stepper en el paso 1.
2	Reserva, paso 1: especialidad	Seleccionar la especialidad.	`Medicina general`.	Lista de médicos activos de la especialidad.
3	Reserva, paso 2: médico	Seleccionar la médico.	`Dra. Ana Torres`.	Calendario y horarios disponibles con cupos web y kiosco.
4	Reserva, paso 3: fecha y hora	Elegir la fecha y el slot.	`15/11/2026`, `08:30`.	Slot seleccionado; resumen de fecha, hora y médico.
5	Reserva, paso 4: motivo y confirmación	Escribir el motivo, revisar el resumen y confirmar.	`Consulta general`; aceptación de condiciones.	Revalidación en el servidor y creación transaccional de la cita.
6	Confirmación de la reserva	Verificar la pantalla de resultado.	—	Código `C-2026-000123`; estado `programada`; fecha, hora y médico; correo enviado.
7	Mis citas `/mis-citas`	Abrir «Mis citas» y localizar la cita.	Cita `C-2026-000123`.	Cita visible con estado `programada`; opción Cancelar habilitada (dos días o más).
8	Agenda de la médico	Verificar que el slot quedó ocupado.	`Dra. Ana Torres`, `15/11/2026`, `08:30`.	Slot marcado como ocupado; no disponible para otra reserva.

> **Flujo alternativo.** Si otro paciente confirma el mismo slot antes, el servidor responde 409, muestra el mensaje y refresca los horarios; no se crea una segunda cita (P11 y P25). La misma secuencia sirve de plantilla para las pruebas de los demás paquetes: cambia la interfaz, los datos de entrada y las condiciones, pero se conserva la verificación de la salida esperada.

8.3 Pruebas del paquete PK-02 — Citas y agenda

El paquete PK-02 cubre la operación de recepción: pacientes, programación, reprogramación, control de asistencia, reconsultas y consulta de agenda e historial. Las pruebas verifican que la agenda conserve la integridad y que los estados solo cambien por transiciones permitidas.

Tabla 74. Pruebas de caja negra del paquete PK-02

Caso de prueba	Interfaz de usuario	Datos de entrada	Condiciones	Datos de salida
P05 · CI duplicada (UC08)	FPacientes — alta de paciente.	CI `7123456`; nombres `María`; apellidos `Quispe`; fecha de nacimiento `12/04/1988`; teléfono `70012345`; correo `maria.quispe@example.com`.	Recepcionista autenticado; la CI ya existe; la CI es identificador único.	Mensaje «La CI ya está registrada»; no se inserta el paciente; el formulario conserva los datos.
P14 · Reprogramación válida (UC10)	FReprogramarCita — agenda de recepción, acción Reprogramar.	Cita `C-2026-000123`; nueva fecha `17/11/2026`; slot `10:00`; motivo `Cambio de horario`.	Cita `programada` o `confirmada`; nuevo slot libre; dentro de la franja de atención.	Cita actualizada; slot anterior liberado; historial de estados; notificación al paciente.
P18 · Transición inválida (UC12)	FAgendaRecepcion — detalle de la cita.	Cita `C-2026-000123` en estado `cancelada`; acción «Marcar atendida».	Máquina de estados: una cita cancelada no pasa a atendida.	Rechazo «Transición no permitida»; estado sin cambios; evento registrado en auditoría.
P19 · Reconsulta por ausencia (UC13)	FReconsulta — panel de recepción o médico.	Cita original `C-2026-000123`; motivo `Inasistencia`; nueva fecha `18/11/2026`; slot `11:00`.	Cita original marcada como `no asistió`; paciente elegible; slot libre.	Nueva cita prioritaria `C-2026-000124`; vínculo con la cita original; estado `programada`.
P27 · Programar cita en recepción (UC09)	FProgramarCita — agenda de recepción.	Paciente `7123456`; especialidad `Medicina general`; médico `Dra. Ana Torres`; fecha `16/11/2026`; slot `09:30`; motivo `Control`.	Recepcionista autenticado; paciente y médico activos; slot libre; cupo de recepción disponible.	Cita `C-2026-000125`; estado `programada`; origen `recepción`; ficha disponible; notificación.
P28 · Cancelar cita en recepción (UC11)	FAgendaRecepcion — acción Cancelar.	Cita `C-2026-000125`; motivo `Paciente no puede asistir`.	Cita `programada` o `confirmada`; recepcionista autorizado; plazo permitido.	Estado `cancelada`; slot liberado; motivo registrado; historial actualizado.
P29 · Consultar agenda e historial (UC14)	FAgenda y FHistorial — filtros por médico, fecha, estado y paciente.	Médico `Dra. Ana Torres`; fecha `15/11/2026`; estado `confirmada`; paciente `7123456`.	Sesión de recepción o médico; permisos por rol.	Agenda filtrada con hora, código, paciente, especialidad y estado; historial completo del paciente.

La programación en recepción (P27) reutiliza la misma lógica transaccional de la reserva web (P10); la diferencia está en la interfaz, en el origen `recepción` y en los permisos del actor. Por eso P27 comparte con P10 las condiciones de disponibilidad y superposición, mientras que P05, P14, P18, P19, P28 y P29 validan las reglas propias de la agenda y del historial.

8.4 Pruebas del paquete PK-03 — Atención y administración

El paquete PK-03 reúne el kiosco, la consulta médica, los pedidos, los pagos, los reportes y la administración de catálogos y usuarios. Las pruebas priorizan los flujos que habilitan la atención, dejan evidencia clínica o afectan la configuración de la agenda.

Tabla 75. Pruebas de caja negra del paquete PK-03

Caso de prueba	Interfaz de usuario	Datos de entrada	Condiciones	Datos de salida
P06 · Franja inválida (UC21)	FHorarios — alta de franja.	Día `Lunes`; inicio `12:00`; fin `08:00`; duración `30`; cupos web `4`; cupos kiosco `4`.	Administrador autenticado; la hora fin debe ser posterior a la hora inicio.	Rechazo «La hora fin debe ser mayor que la hora inicio»; no se guarda la franja.
P07 · Franjas solapadas (UC21)	FHorarios — alta de franja.	Día `Lunes`; inicio `09:00`; fin `11:00`.	Franja activa `08:00–12:00` del mismo médico; solapamiento.	Rechazo «La franja se superpone con otra activa»; no se guarda la franja.
P08 · Slots de 30 minutos (UC21)	FHorarios y calendario de disponibilidad.	Franja `Lunes 08:00–12:00`; duración `30`; fecha `16/11/2026`.	Franja activa; sin bloqueos; cupos mayores que cero.	Ocho slots de `08:00` a `11:30`; cada uno con cupo web y kiosco.
P17 · Ficha en kiosco (UC15)	FKiosco — teclado de CI, selección de especialidad, médico y slot, y pantalla de ficha.	CI `7123456`; especialidad `Medicina general`; médico `Dra. Ana Torres`; fecha `15/11/2026`; slot `09:00`.	Token de kiosco válido; paciente existente o registrado; cupo kiosco mayor que cero; slot libre.	Ficha `F-000456`; código de acceso `4821`; QR; cita `confirmada`; opción de impresión.

Caso de prueba	Interfaz de usuario	Datos de entrada	Condiciones	Datos de salida
P20 · Consulta médica (UC16)	FConsultaMedica — panel del médico.	Motivo `Dolor de cabeza`; anamnesis `Cefalea de tres días`; PA `120/80`; FC `78`; T `36.5`; peso `62`; SpO2 `98`; diagnóstico `Cefalea tensional`; tratamiento `Paracetamol 500 mg`; indicaciones `Reposo e hidratación`.	Cita `confirmada`; ficha emitida; médico propietario de la cita.	Consulta guardada; cita `atendida`; historia clínica actualizada; recetas y órdenes habilitadas.
P21 · Pedido por WhatsApp (UC18)	FPedido — receta generada y botón «Enviar por WhatsApp».	Teléfono `70012345`; receta `R-000789`; mensaje precargado.	Receta generada; teléfono válido; enlace profundo `wa.me` disponible.	URL `wa.me/59170012345?text=...`; marca `enviado`; fecha y hora; registro en auditoría.
P22 · Pago registrado (UC19)	FPago — formulario de pago.	Monto `150.00`; método `Efectivo`; referencia `PAG-0001`; cita `C-2026-000123`.	Monto mayor que cero; método válido; cita atendida o confirmada; sin pago duplicado.	Pago almacenado; recibo `REC-0001`; saldo `0`; registro en auditoría.
P23 · Reporte por estado (UC23)	FReportes — filtros por rango, médico y estado; exportación.	Desde `01/10/2026`; hasta `31/10/2026`; estado `atendida`; médico `Todos`.	Administrador autenticado; rango válido; datos existentes.	Totales por estado; tabla de resultados; exportación PDF/XLSX; validación `desde <= hasta`.
P24 · Auditoría de catálogo (UC24)	FEspecialidades — edición de especialidad.	Especialidad `Cardiología`; cambio de `sexo_permitido` de `Todos` a `Femenino`.	Administrador autenticado; especialidad existente; trigger `fn_auditar()` activo.	Registro de auditoría con usuario, IP, fecha, acción `UPDATE` y valores antes/después.
P30 · Gestionar usuarios (UC22)	FUsuarios — alta y edición de usuarios.	Usuario `lucas.recepcion`; rol `Recepcionista`; correo `lucas@vidasalud.bo`; estado `Activo`.	Administrador autenticado; usuario y correo únicos; rol válido.	Usuario creado; rol asignado; contraseña temporal enviada; aparece en la lista.
P31 · Gestionar médicos y especialidades (UC20)	FMedicos y FEspecialidades — alta de médico.	Médico `Dr. Luis Rojas`; registro `MP-67890`; especialidad `Cardiología`; correo `luis@vidasalud.bo`.	Administrador autenticado; registro profesional único; especialidad activa.	Médico creado y asociado; disponible para la agenda; aparece en el directorio.

8.5 Pruebas del paquete PK-04 — Servicios compartidos

El paquete PK-04 concentra los servicios transversales de seguridad, persistencia, correo, QR y auditoría. Las pruebas verifican que estos servicios protejan la información, que no interrumpan la operación cuando falla un servicio externo y que los tokens se invaliden correctamente.

***Tabla 76**. Pruebas de caja negra del paquete PK-04*

Caso de prueba	Interfaz de usuario	Datos de entrada	Condiciones	Datos de salida
P03 · Acceso sin sesión (RNF03)	URL interna `/admin/usuarios`.	GET sin cookie de sesión.	Sin sesión activa; middleware `AuthMiddleware` habilitado.	Redirección 302 a `/login`; no se exponen datos ni rutas internas.
P04 · Desbloqueo administrativo (UC22)	FUsuarios — acción Desbloquear.	Usuario `ana.torres`; confirmación de la acción.	Administrador autenticado; usuario bloqueado.	`bloqueado = false`; `intentos_fallidos = 0`; registro en auditoría; login permitido.
P26 · RLS de médico (RNF03)	Panel médico `/medico/agenda` y API de citas.	Médico `Dra. Ana Torres` solicita las citas del `Dr. Luis Rojas`.	Contexto RLS `app.medico_id`; rol `medico`.	Solo se devuelven las citas propias; las filas ajenas quedan filtradas; sin fuga de datos.
P32 · Correo con fallback	Recuperación de contraseña y confirmación de cita; log de correo.	Correo `maria.quispe@example.com` ; SMTP no disponible.	Falla de Brevo/SMTP; la operación no debe abortar.	Correo marcado `pendiente`; evento en el log; mensaje «correo en cola»; la operación continúa.
P33 · QR de ficha	Ficha `/ficha/F-000456` y ticket imprimible.	Ficha `F-000456`; cita `C-2026-000123`.	Ficha emitida; librería de QR disponible.	Imagen QR con código y URL; legible por escáner; coincide con la ficha emitida.
P34 · CSRF	Cualquier formulario: `/login`, `/pacientes` o `/reserva`.	POST con sesión válida pero sin `csrf_token` o con token inválido.	Middleware CSRF activo.	HTTP 403; sin cambio de estado; evento en el log de seguridad.

Caso de prueba	Interfaz de usuario	Datos de entrada	Condiciones	Datos de salida
P35 · Token de kiosco vencido	Kiosco `/kiosco`.	Token con más de diez minutos; CI `7123456`.	Token HMAC vencido; sesión de kiosco.	Flujo reiniciado; mensaje «Sesión expirada»; sin ficha; se solicita un nuevo token.

8.6 Matriz de cobertura

La matriz relaciona cada requisito con los casos de prueba que lo verifican. La cobertura se considera alta cuando el requisito se prueba en sus flujos válidos, límite y de rechazo; media cuando se cubren los flujos principales; y baja cuando solo se verifica de forma indirecta.

***Tabla 77**. Cobertura de requisitos por pruebas de caja negra*

Requisito	Casos de prueba	Cobertura	Observación
RF01	P01–P04, P30	Alta	Login, bloqueo, desbloqueo y gestión de usuarios.
RF02	P05	Media	Alta de paciente y unicidad de la CI.
RF03 / RF04	P10, P17, P26, P31	Media	Médicos y especialidades en reserva, kiosco y administración.
RF05	P06–P09, P17	Alta	Franjas, slots, cupos y ficha.
RF06	P10, P13, P25, P27	Alta	Registro de citas y validación de fecha.
RF07	P11, P12, P25	Alta	Superposición, fuera de horario y concurrencia.
RF08	P14	Media	Reprogramación y liberación del slot anterior.
RF09	P15, P16, P28	Alta	Cancelación del paciente y de recepción.
RF10	P17–P19	Alta	Ficha, transiciones de estado y reconsulta.
RF11 / RF12	P20, P21, P29	Media	Agenda, historial y pedidos.
RF13	P22, P23	Media	Pagos y reportes.
RNF03	P03, P04, P26, P34, P35	Alta	Sesión, roles, RLS, CSRF y token de kiosco.
RNF05	P25	Alta	Integridad transaccional y ausencia de superposición.
RNF09	P24, P32	Media	Auditoría de catálogos y trazabilidad del correo.
Integraciones	P21, P32, P33	Media	WhatsApp, correo y código QR.

8.7 Ejecución y evidencia

Cada caso se ejecuta sobre una base de datos limpia, con seeders de catálogos y usuarios de los seis roles. Los resultados se registran en una tabla de ejecución con fecha, responsable, resultado obtenido y estado. Las pruebas de concurrencia se ejecutan con dos sesiones simultáneas sobre el mismo slot; las de seguridad verifican que un rol no acceda a rutas ni filas de otro; y las de integración simulan la caída del correo para comprobar el fallback.

***Tabla 78**. Evidencias de prueba*

Tipo de evidencia	Contenido

Tipo de evidencia	Contenido
Registro de ejecución	ID, fecha, responsable, resultado obtenido, estado y observaciones.
Capturas de pantalla	Landing, login, reserva, kiosco, ficha, consulta, pagos y reportes.
Salida de base de datos	Citas, fichas, historial de estados, pagos y auditoría.
Respuestas HTTP	Códigos 200, 201, 302, 401, 403, 409 y 422.
Log de correo	Envío, fallback a cola y errores SMTP.
Reporte de defectos	Severidad, estado, responsable y acción correctiva.

8.8 Defectos y acciones correctivas

Los defectos potenciales se priorizan por severidad y se asocian a la prueba que los detecta. La acción correctiva indica el control técnico o la validación que evita su reaparición.

***Tabla 79**. Defectos potenciales y acciones correctivas*

Defecto potencial	Severidad	Acción
Cita superpuesta por concurrencia	Crítica	Bloqueo pesimista, transacción e índice único parcial (P25).
Cupo negativo o sobreventa	Alta	Validación en el servicio y restricción CHECK en la base de datos (P08, P09).
Ficha sin confirmar la cita	Alta	Transacción única en FichaService (P17).
Acceso a datos de otro médico	Crítica	RLS, contexto de sesión y pruebas de autorización (P26).
Token de recuperación reutilizable	Alta	Invalidación al usarlo y expiración (P32).
Reporte con rango inválido	Media	Validación `desde <= hasta` (P23).
Token de kiosco vencido no reinicia el flujo	Alta	Validación HMAC y timeout de diez minutos (P35).
Formulario sin CSRF aceptado	Crítica	Middleware CSRF y prueba negativa (P34).
QR ilegible o inconsistente con la ficha	Media	Verificación del código y regeneración del QR (P33).

8.9 Criterios de aceptación

- Todos los casos que cubren requisitos de prioridad P1 Crítica deben finalizar con el resultado esperado.
- No debe existir ninguna cita superpuesta en la prueba de concurrencia (P25).
- Los usuarios solo acceden a las rutas y filas permitidas por su rol (P03, P26).
- La ficha debe confirmar la cita y habilitar la atención (P17).
- La cancelación debe respetar el plazo y liberar el slot (P15, P16, P28).
- La auditoría debe registrar los cambios de catálogos con IP y valores antes/después (P24).
- La caída del correo no debe interrumpir la reserva ni la recuperación de contraseña (P32).
- El QR de la ficha debe ser legible y coincidir con el código emitido (P33).
- Las solicitudes sin CSRF o con token de kiosco vencido deben rechazarse (P34, P35).

CONCLUSIÓN

El proyecto demuestra que un sistema web de gestión de citas puede resolver los problemas operativos de la Clínica Vida Salud mediante una arquitectura sencilla, una base de datos relacional robusta y un conjunto claro de reglas de negocio. La separación entre requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas permite comprender y mantener la solución.

La validación de disponibilidad en el servidor, el uso de transacciones y el índice único parcial constituyen la defensa principal contra citas superpuestas. La distribución de cupos 50/50, la emisión de fichas y la reconsulta prioritaria responden a las necesidades reales de la clínica. La seguridad se refuerza con roles, RLS, CSRF, bloqueo de cuentas y auditoría.

El documento evidencia la trazabilidad entre los requisitos RF01–RF13, los casos de uso UC01–UC24, las clases de análisis, los componentes de diseño y los casos de prueba. Esta trazabilidad facilita la evaluación académica y sirve como base para la implementación y la puesta en producción.

RECOMENDACIÓN

11. Verificar en el hosting la disponibilidad de `pdo_pgsql` antes del despliegue y documentar el plan alternativo.
12. Implementar pruebas automatizadas de regresión para los flujos de cita, ficha y cancelación.
13. Monitorear el rendimiento del motor de disponibilidad y agregar índices según el crecimiento de datos.
14. Capacitar a recepción y médicos en el uso de la agenda, los estados y las reconsultas.
15. Definir una política de respaldo y recuperación de la base de datos PostgreSQL.
16. Revisar periódicamente la auditoría y los intentos de acceso fallidos.
17. Evaluar en una siguiente fase la integración con WhatsApp Business API y una pasarela de pago real.
18. Incorporar métricas de satisfacción y tiempos de atención para mejorar el servicio.

BIBLIOGRAFÍA

Jacobson, I., Booch, G. y Rumbaugh, J. (1999). The Unified Software Development Process. Addison-Wesley.

Rumbaugh, J., Jacobson, I. y Booch, G. (2004). The Unified Modeling Language Reference Manual (2.ª ed.). Addison-Wesley.

Larman, C. (2004). Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development (3.ª ed.). Prentice Hall.

Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10.ª ed.). Pearson.

Pressman, R. S. (2014). Software Engineering: A Practitioner's Approach (8.ª ed.). McGraw-Hill.

Wiegers, K. y Beatty, J. (2013). Software Requirements (3.ª ed.). Microsoft Press.

Fowler, M. (2002). Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley.

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R. y Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley.

OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10:2021. https://owasp.org/Top10/

PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 16 Documentation. https://www.postgresql.org/docs/16/

The PHP Group. (2024). PHP Manual. https://www.php.net/manual/

Clínica Vida Salud. (2026). Especificaciones SSD del sistema de gestión de citas (docs/specs).

CÓDIGO FUENTE Y REPOSITORIO

El código fuente y la documentación se encuentran en el repositorio público del grupo. El acceso puede realizarse mediante el siguiente enlace o escaneando el código QR.



https://github.com/MattFrs12343/Cl-nica-Vida-Salud-Grupo-32

***Figura* 65**. *Código QR de acceso al repositorio del proyecto*

ANEXOS

Anexo A. Glosario

Tabla 80. Glosario de términos

Término	Definición
Cita	Reserva de atención entre un paciente y un médico en fecha y hora determinadas.
Cupo	Unidad de disponibilidad de una franja para un canal (web o kiosco).
Ficha	Ticket de la cita con código, acceso y QR; habilita la atención.
Franja	Rango horario semanal de atención de un médico.
Slot	Bloque concreto de fecha y hora calculado para reservar.
Reconsulta	Cita prioritaria por ausencia del médico o seguimiento.
Pedido	Receta, documento u orden de estudio generado en la consulta.
RLS	Row Level Security; aislamiento de filas por rol en PostgreSQL.
RUP	Rational Unified Process; proceso iterativo e incremental.
UML	Unified Modeling Language; lenguaje de modelado de software.

Anexo B. Diccionario de datos resumido

Tabla 81. Diccionario de datos resumido

Tabla	Campo	Tipo	Descripción
usuarios	rol	enum	Rol del usuario en el sistema.
pacientes	ci	varchar(20)	Identificador único del paciente.
medicos	registro_profesional	varchar(50)	Registro único del médico.
especialidades	sexo_permitido	enum	Restricción de sexo para la especialidad.
horarios	cupos_web / cupos_kiosco	smallint	Cupos por canal en la franja.
citas	estado	enum	Estado del ciclo de vida de la cita.
citas	origen	enum	Canal de creación: web, kiosco o recepción.
fichas	codigo_acceso	varchar(4)	Código de acceso de la ficha.
consultas	signos_vitales	jsonb	PA, FC, temperatura, peso, SpO2 y talla.
pagos	monto	numeric(10,2)	Importe registrado, mayor que cero.

Anexo C. Matriz de consistencia

Tabla 82. Matriz de consistencia requisito–caso de uso–clase–prueba

Requisito	Caso de uso	Clase/servicio	Prueba
RF01	UC03, UC04, UC22	AuthService, AuthController	P01–P04, P30
RF02	UC08	PacienteModel, PacienteService	P05
RF03 / RF04	UC02, UC20	MedicoModel, EspecialidadModel	P10, P17, P26, P31
RF05	UC05, UC09, UC15, UC21	DisponibilidadService	P06–P09, P17
RF06 / RF07	UC05, UC09, UC15	CitaService, CitaModel	P10–P13, P25, P27
RF08	UC10	CitaService	P14

Requisito	Caso de uso	Clase/servicio	Prueba
RF09	UC06, UC11	CitaService	P15, P16, P28
RF10	UC12, UC13	CitaService, ReconsultaService	P17–P19
RF11 / RF12	UC07, UC14, UC16–UC18	ConsultaService, PedidoModel	P20, P21, P29
RF13	UC19, UC23	PagoModel, ReporteModel	P22, P23
RNF03	UC04, UC22	AuthService, RoleMiddleware, RLS	P03, P04, P26, P34, P35
RNF05	UC05, UC09	CitaService, índice único parcial	P25
RNF09	UC24	fn_auditar(), AuditoriaModel	P24, P32
Integraciones	UC18, UC19	MailService, generador QR	P21, P32, P33

Anexo D. Inventario de diagramas

La distribución mantiene el criterio del documento de referencia PROYECTOCOMPLETO1: los casos de uso se concentran en la captura de requisitos; los prototipos se separan por ciclo y nivel de fidelidad, con el panel administrativo del Ciclo 1 y la reserva web y el kiosco del Ciclo 2 como prototipos de baja fidelidad, y once vistas implementadas como prototipos de alta fidelidad; el análisis reúne las clases, el dominio y las secuencias de los flujos del Ciclo 2; el diseño reúne la arquitectura lógica y física, las secuencias de diseño del Ciclo 1, el despliegue y el modelo entidad-relación; y la implementación incorpora los diagramas de componentes del sistema y de los subsistemas. Como diferencia, este PUDS representa los paquetes con una tabla en la sección 4.5 y añade una vista de navegación por rol.

***Tabla* 83**. *Distribución de diagramas por capítulo*

Capítulo	Tipos de diagrama	Diagramas
2	RUP: fases y disciplinas	2
3	Actividad de negocio	1
4	Casos de uso y prototipos de interfaz (baja y alta fidelidad)	17
5	Paquetes, clases, secuencia y estados	10
6	Componentes, paquetes, arquitectura física, secuencia de diseño, despliegue, entidad-relación y navegación	15
7	Componentes de la arquitectura del sistema y de los subsistemas	2
8	Flujo de pruebas	1
Código fuente y repositorio	QR del repositorio (no es diagrama UML)	1

***Tabla* 84**. *Inventario de figuras del documento*

Archivo	Diagrama	Tipo UML	Capítulo
rup_fases.png	Fases RUP	RUP	2
rup_disciplinas.png	Disciplinas RUP	RUP	2
02_actividad_negocio.png	Actividad de negocio	Actividad	3
01_casos_uso_publico.png	Casos de uso públicos	Casos de uso	4
01b_casos_uso_citas.png	Casos de uso de citas	Casos de uso	4
01c_casos_uso_atencion.png	Casos de uso de atención	Casos de uso	4
31_prototipo_panel_ciclo1.png	Prototipo del panel administrativo del Ciclo 1	Prototipo	4

Archivo	Diagrama	Tipo UML	Capítulo
28_prototipo_reserva.png	Prototipo de reserva web	Prototipo	4
29_prototipo_kiosco.png	Prototipo de kiosco	Prototipo	4
32_vista_paciente_landing.png	Vista de alta fidelidad de la landing pública	Prototipo	4
33_vista_paciente_especialidades.png	Vista de alta fidelidad del directorio de especialidades	Prototipo	4
34_vista_paciente_medicos.png	Vista de alta fidelidad del directorio de médicos	Prototipo	4
35_vista_paciente_nosotros.png	Vista de alta fidelidad de la sección Nosotros	Prototipo	4
36_vista_paciente_canales.png	Vista de alta fidelidad de canales de atención	Prototipo	4
37_vista_paciente_blog.png	Vista de alta fidelidad del blog de salud	Prototipo	4
38_vista_paciente_kiosco.png	Vista de alta fidelidad del kiosco de fichas	Prototipo	4
39_vista_medico_panel.png	Vista de alta fidelidad del panel del médico	Prototipo	4
40_vista_recepcion_panel.png	Vista de alta fidelidad del panel de recepción	Prototipo	4
41_vista_recepcion_medica_panel.png	Vista de alta fidelidad del panel de recepción médica	Prototipo	4
42_vista_admin_usuarios.png	Vista de alta fidelidad del panel de administración de usuarios	Prototipo	4
21_paquetes_analisis.png	Paquetes del análisis	Paquetes	5
05_analisis_clases.png	Clases de análisis	Clases	5
03_clases_dominio_core.png	Dominio núcleo	Clases	5
04_clases_dominio_clinico.png	Dominio clínico	Clases	5
08_sec_login.png	Secuencia de login	Secuencia	5
09_sec_reserva.png	Secuencia de reserva	Secuencia	5
10_sec_kiosco.png	Secuencia de kiosco	Secuencia	5
11_sec_cancelar.png	Secuencia de cancelación	Secuencia	5
12_sec_consulta.png	Secuencia de consulta	Secuencia	5
13_estados_cita.png	Estados de la cita	Estados	5
17_arquitectura_fisica.png	Arquitectura física	Despliegue	6
07_despliegue.png	Despliegue	Despliegue	6
30_capas_arquitectura_logica.png	Paquetes por capas del diseño	Paquetes	6
06_arquitectura_logica.png	Arquitectura lógica	Componentes	6
18_sec_login_diseno.png	Secuencia de diseño de login	Secuencia	6
19_sec_pacientes_diseno.png	Secuencia de diseño de pacientes	Secuencia	6
20_sec_horarios_diseno.png	Secuencia de diseño de horarios	Secuencia	6
23_sec_reserva_diseno.png	Secuencia de diseño de reserva web	Secuencia	6
24_sec_programar_diseno.png	Secuencia de diseño de programación	Secuencia	6
25_sec_reprogramar_diseno.png	Secuencia de diseño de reprogramación	Secuencia	6
26_sec_kiosco_diseno.png	Secuencia de diseño de kiosco	Secuencia	6
27_sec_consulta_diseno.png	Secuencia de diseño de consulta	Secuencia	6
16_mapa_navegacion.png	Navegación	Navegación	6
14_er_nucleo.png	ER núcleo	Entidad-relación	6

Archivo	Diagrama	Tipo UML	Capítulo
15_er_clinico.png	ER clínico	Entidad-relación	6
43_impl_arquitectura_sistema.png	Componentes de la arquitectura del sistema	Componentes	7
44_impl_arquitectura_subsistemas.png	Componentes de los subsistemas P1, P2 y P3	Componentes	7
pruebas_workflow.png	Flujo de pruebas	Actividad	8
qr_repositorio.png	QR del repositorio	No UML	Código fuente y repositorio

Anexo E. Lista de verificación

***Tabla 85**. Lista de verificación de entrega*

Ítem	Estado
Repositorio con código y documentación.	Cumplido
Diagramas UML en formato editable y PNG.	Cumplido
Especificación de requisitos RF01–RF13.	Cumplido
Catálogo de casos de uso UC01–UC24.	Cumplido
Modelo de datos y políticas RLS.	Cumplido
Diseño de arquitectura lógica, física y despliegue.	Cumplido
Plan y casos de prueba.	Cumplido
Documento en formato Word y PDF.	Pendiente de compilación
Defensa preparada.	Pendiente